

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PELEAS DE ARTES MARCIALES MIXTAS

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN MATEMÁTICAS APLICADAS

PRESENTA

FRANCISCO GABRIEL HUERTA FERNÁNDEZ

ASESOR: DR. LUIS ENRIQUE NIETO BARAJAS

CIUDAD DE MÉXICO

2022

Índice

1. Introducción	4
1.1. Disertación	4
1.2. Objetivos	4
2. ¿Qué son las Artes Marciales Mixtas (MMA)?	5
2.1. Historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA)	5
2.2. Reglas de las Artes Marciales Mixtas (MMA)	8
2.2.1. Método de victoria	9
3. Metodología	12
3.1. Distribución beta	12
3.2. Regresión beta	18
3.3. Implementación en R	25
3.4. Conceptos para la selección de un modelo de regresión beta	26
3.4.1. Pseudo R cuadrada	26
3.4.2. Log-verosimilitud	26
3.4.3. Criterio de información de Akaike (AIC)	27
4. Base de datos	28
5. Análisis de datos de UFC	33
5.1. Análisis exploratorio	33
5.1.1. Variables personales	33
5.1.2. ¿Por qué UFC?	40
5.1.3. Variables dentro de UFC	44
5.1.4. Métodos de victoria	48
5.1.5. Variables de golpeo y de lucha	51
5.1.6. Análisis por categoría	65
5.1.7. Análisis de los campeones	74
5.2. Análisis de regresión	75
5.2.1. Análisis de correlaciones	76
5.2.2. Construcción de los modelos	77
5.2.3. Presentación de los modelos	78
5.2.4. Comparación de los modelos	82
6. Conclusión	99
7. Anexo	103
7.1. Datos de los campeones	103
7.2. Matrices de correlación	115
8. Referencias	128

Agradecimientos

Esta tesis va dedicada a mi familia, amigos y todas las personas que me han apoyado en esta increíble etapa de mi vida.

Primero quiero agradecer a mis padres, Francisco y Gabriela, por ser mi guía, por su amor y enseñarme lo que es el trabajo duro. A mi hermano Iñaki, por estar en las buenas, en las malas y en las peores. A mi tío Millo y mi primo José Emilio por tantos buenos momentos viendo peleas de Artes Marciales Mixtas los sábados por la noche y su apoyo a lo largo de este proceso.

A mis mejores amigos Oso, Eric y Vic, quien diría que de un simple juego de cartas alguien podría conocer a sus mejores amigos de la carrera. Gracias por todo su apoyo, por tantas risas y buenos momentos. A los grandes amigos que fui conociendo a lo largo del camino, Bofo, Hugo, Pablo, Chris y el squad numérico. A mi comadre de toda la carrera, Majo, por todo su apoyo y buenos momentos.

A todos los profesores y profesoras que conocí durante mi estancia en el ITAM.

Finalmente, a Luis Enrique Nieto por su tiempo y apoyo para llevar por buen camino esta tesis.

Resumen

Este trabajo consiste en una investigación a través de la cual quiero determinar cuáles son los factores principales que afectan el desempeño de un peleador de Artes Marciales Mixtas.

Las Artes Marciales Mixtas es el nombre que se le da al deporte donde dos peleadores se enfrentan físicamente mezclando múltiples elementos de varias artes marciales y técnicas de combate con el objetivo de derrotar a su oponente. Como este deporte involucra enfrentamientos entre peleadores únicos, hay un alto número de variables que pueden ser obtenidas por medio de la observación de estos combates. Mi meta con este trabajo es determinar cuáles de estas tienen mayor significancia en un combate.

En este trabajo recopilé información para construir una base de datos con información sobre el desempeño de más de 600 peleadores de la liga más importante de Artes Marciales Mixtas, UFC, entre el 2006 y el 2021.

Una vez armada la base de datos, se realizó un análisis de esta para determinar las mejores formas de abordarla en preparación para la construcción de múltiples modelos para determinar la proporción de victorias de los peleadores y las variables que influyeron en esta. Uno de los aprendizajes principales de este primer análisis fueron las diferencias particulares de cada categoría y cómo estas deben ser abordadas por separado para la construcción de múltiples modelos por categoría para identificar la relación de dependencia entre la proporción de victorias y las variables independientes de mi base de datos.

El tema por tratar en este trabajo de investigación, las Artes Marciales Mixtas, fue elegido porque al ser comparativamente más reciente que otros deportes hay menos literatura sobre el aspecto estadístico comparada con la que hay sobre otros deportes. Por ejemplo, a diferencia del Béisbol, en el que encontrar una base de datos bien nutrida es relativamente sencillo, me resultó imposible encontrar una base de datos de Artes Marciales Mixtas con suficiente información y por lo tanto tuve que construir la mía. Esto también significa que mi trabajo será útil para futuras personas interesadas que busquen información sobre un deporte del que todavía no hay tanta.

1. Introducción

1.1. Disertación

Mi motivación para realizar este trabajo es la posibilidad de combinar mi gusto por la estadística y las Artes Marciales Mixtas y con ello obtener un análisis de diferentes peleadores para determinar cuáles son las variables más importantes dentro de un combate. Además, con el uso de los modelos de regresión beta busco poner a prueba mis capacidades estadísticas y matemáticas ya que se trata de un modelo que no vi durante mis estudios.

Las Artes Marciales Mixtas son uno de los deportes con mayor crecimiento y proyección a nivel internacional. La creciente relevancia de esta disciplina y mi propia afinidad por ella son las razones por las que me resulta interesante aplicar la estadística como una herramienta de conocimiento y descubrimiento.

El uso de la estadística servirá para determinar qué variables de mi base de datos son más determinantes en la proporción de victorias de un peleador.

El primer capítulo de este trabajo es la introducción, en la que expongo este trabajo y lo que planeo hacer por medio de este. Esto es seguido por el capítulo dos, que contiene la explicación de lo que son las Artes Marciales Mixtas junto con su historia, así como las reglas del deporte. El tercer capítulo está enfocado en los elementos teóricos y conceptuales que fueron utilizados para la construcción de los modelos, así como su implementación en R. El capítulo cuatro expone como construí la base de datos y la explicación de las diferentes variables. Esto es seguido por el capítulo cinco, que contiene un análisis inicial exploratorio de la base de datos y posteriormente una serie de análisis de las variables de golpeo y lucha; de la competitividad de la liga seleccionada; de regresión; y una comparación de los modelos finales. El sexto y último capítulo consiste en las conclusiones de este trabajo.

1.2. Objetivos

Mi meta principal para esta investigación es realizar un análisis estadístico de las Artes Marciales Mixtas para identificar las variables que tienen un efecto significativo en el desempeño de un peleador. Para este propósito se requiere una base de datos que represente a la información de las peleas y peleadores dentro de UFC hasta agosto de 2021; y también seleccionar por medio de un análisis cuales variables de esta base son las más útiles para trabajar.

2. ¿Qué son las Artes Marciales Mixtas (MMA)?

2.1. Historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA)

Las Artes Marciales Mixtas, también conocidas por sus siglas en inglés como MMA (*Mixed Martial Arts*), son la combinación de diferentes disciplinas de artes marciales y deportes de combate enfocadas en desarrollar un atleta capaz de combatir de pie y en el suelo en un combate uno a uno.

Se cree que el MMA tiene sus orígenes en los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia con el deporte conocido como Pancrancio. El Pancrancio es una mezcla de boxeo griego antiguo y lucha (Simeoni, 2006). Un combate terminaba cuando un peleador se rendía o quedaba inconsciente. Hubo casos donde los peleadores murieron; las únicas reglas eran no atacar los ojos y no morder.

Con el paso de los años y ante la necesidad que tienen las personas de defenderse, varias culturas comenzaron a desarrollar disciplinas o artes marciales para defenderse (Kell, 2016). Por ejemplo, Japón con el Judo, Rusia con el Sambo o Tailandia con el Muay Thai.

A lo largo de los años las personas siempre han encontrado diferentes formas de demostrar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, desde antiguos deportes como el Pancrancio hasta peleas callejeras clandestinas. Para la fortuna de estos peleadores en los inicios del siglo XX en Brasil surgió un espectáculo muy similar al Pancrancio llamado Vale Todo (*Vale Tudo* en portugués), que enfrentaba a luchadores con boxeadores y con practicantes de Capoeira. El Vale Todo consiste en finalizar al oponente vía la sumisión o noqueándolo.

Para los años treinta los hermanos Carlos y Hélio Gracie comenzaron a perfeccionar el Jiu-jitsu japonés y lo adaptaron para crear el Jiu-jitsu brasileño. Los hermanos son considerados los pioneros del Jiu-jitsu en Brasil y toda la familia Gracie tiene mucha importancia a lo largo de la historia del MMA. Después de poco tiempo los hermanos Gracie se volvieron una fuerza dominante en el Vale Todo. Después de tantos combates y haber experimentado tantas artes marciales diferentes quisieron averiguar cuál arte marcial es la más eficiente en un combate uno a uno.

Para contestar esa pregunta los hermanos lanzaron el *Gracie Challenge* para desafiar a una pelea de Vale Todo a otros artistas marciales y probar que el Jiu-jitsu brasileño es el arte marcial más eficiente. Lo sorprendente es que no solo demostraron que en aquel entonces el Jiu-jitsu brasileño era el más eficiente, sino que a pesar de enfrentar a peleadores físicamente superiores lograron someterlos y en algunos casos romperles algún hueso. Aun así, hubo casos donde los hermanos fueron derrotados, generalmente por otros practicantes de Jiu-jitsu. Un caso muy especial fue cuando Hélio peleó contra Masahiko Kimura, quien era practicante de Judo (arte marcial derivada del Jiu-jitsu japonés) y quien

le rompió el brazo a Hélio en un *Gracie Challenge*. En su honor los hermanos bautizaron a la llave con la que le rompió el brazo como Kimura.

Después del éxito del Jiu-jitsu brasileño en el Vale Tudo, los Gracie comenzaron a difundirlo a lo largo de Brasil por medio de academias. Para finales de los años setenta y principios de los ochenta varios miembros de la familia comenzaron a mudarse a Estados Unidos. Rorion, hijo mayor de Hélio, intentó impartir clases en diferentes academias de artes marciales de Los Ángeles, pero fue rechazado en múltiples ocasiones y en varios casos terminó en una pelea con los instructores. De esta forma fue como Rorion fue ganando un pequeño grupo de seguidores a los cuales entrenó en su propia casa. Muchos instructores comenzaron a retar a Rorion porque les parecía ridículo que un arte marcial “suave” como el Jiu-jitsu brasileño se robara sus estudiantes. Pronto los retadores se expandieron a otros artistas marciales o simples personas que querían probar que tan duros eran. Los Gracie grabaron estas peleas y las difundieron como *The Garage Challenges*. Una vez más la familia había demostrado la efectividad de su arte marcial. Cabe destacar que muchas de estas peleas fueron un abuso ya que varios de los retadores no tenían ningún tipo de conocimiento en artes marciales o algún otro tipo de deporte de combate. Estos videos llamaron la atención de varias personas e hicieron que la familia comenzara a ganar prestigio, permitiéndoles abrir su primera academia en Los Ángeles.

En el año 1993, Rorion y los empresarios Art Davie y Robert Meyrowitz decidieron iniciar una serie de torneos de artes marciales que enfrentaban diferentes estilos entre sí llamado Ultimate Fighting Championship (UFC). La intención de los torneos era promocionar el Jiu-jitsu brasileño y las nuevas academias de la familia Gracie, pero en un futuro se convertirían en la mayor liga de MMA.

En sus comienzos estos torneos tenían muy pocas reglas. Estas eran: no están permitidas las mordidas y los ataques a los ojos, no hay límite de tiempo y una pelea solo puede terminar vía sumisión, knockout o knockout técnico (TKO)¹; además no había categorías de peso. El peleador seleccionado de la familia Gracie fue Royce, razonando que debido a su estatura comparativamente menos imponente, 1.85 m, sus victorias frente a oponentes de gran tamaño resultarían más impresionantes. Tuvieron razón, Royce sometió a peleadores mucho más grandes que él y que pesaban más de 100 kilos.

Entre más torneos se realizaron más artistas marciales se interesaron en ellos. Por ejemplo, Mark Coleman, miembro del equipo olímpico de lucha de Estados Unidos, inventó la técnica conocida como *ground and pound* que consiste en derribar y golpear al oponente hasta finalizar la pelea.

Para 1997 el termino MMA ya era utilizado y se estaba convirtiendo en un

¹En MMA, un TKO es la detención de un combate debido a que un peleador no puede defenderse inteligentemente. En la sección de reglas de las Artes Marciales Mixtas (MMA) se explicarán con mayor detalle los diferentes tipos de TKO.

verdadero deporte. Se comenzaron a formalizar las reglas; por ejemplo: se prohibieron los golpes bajos, se comenzaron a usar guantes y vestimenta adecuada para pelear, se hizo división por categorías de peso (Lightweight, Welterweight, Middleweight, Lightheavyweight y Heavyweight), se puso límite de tiempo a las peleas, lo cual provocó el surgimiento de victorias vía decisión y se establecieron reglas de seguridad para los peleadores.

En el 2001, UFC atraviesa un cambio importante al ser comprado por Frank y Lorenzo Fertitta, dueños de Zuffa. Esta compra implicó que el MMA comenzó a convertirse en un negocio y ahora los peleadores comenzaron a ver a UFC como una liga donde pueden formar una carrera profesional y no solo mostrar sus habilidades como peleadores. Para el 2002, gracias a la compra de Zuffa, UFC tiene su primera transmisión por Fox Sports y organiza diferentes eventos en grandes casinos de Las Vegas.

Los años 2006 y 2007 fueron años muy importantes para UFC, tanto en cuestiones deportivas, como de entretenimiento y económicas. En cuestiones deportivas este es el punto en el que llegó una nueva generación de peleadores. Los antiguos campeones de Jiu-jitsu y de lucha fueron desplazados por una serie de peleadores jóvenes que habían crecido con el deporte. Esta nueva generación ya practicaba MMA, combinaban aspectos de boxeo, lucha y sometimientos (sin embargo, no hay que perder de vista que algunos peleadores tienen un arte marcial “madre” o base) y demostraron que lo más efectivo en una pelea uno a uno es el MMA, no el Jiu-jitsu. Además, estos nuevos peleadores eran mucho más atléticos, jóvenes y se dedicaban profesionalmente al deporte. La consecuencia en cuestiones de entrenamiento es positiva ya que muchas personas consideran al Jiu-jitsu como un arte marcial “suave” ² (Wilson, 2017) por no tener la explosividad que otras tienen. Con esta generación llegaron los combates más explosivos y llamativos, lo cual despertó el interés de muchas más personas y empresas que buscaban explotar el negocio, como marcas de ropa, juguetes, apuestas e incluso videojuegos.

Paralelamente a UFC surgieron otras dos importantes ligas profesionales de MMA: Pride Fighting Championship (Pride FC) en Japón y World Extreme Cagefight (WEC) en Estados Unidos. Por un lado, Pride FC era más un espectáculo, ya que muchas de sus peleas eran muy dispares al enfrentar a peleadores físicamente muy desproporcionados. Pese a esto, de ella surgieron grandes peleadores y muchos de ellos tuvieron la oportunidad de pelear en UFC. Por otro lado, WEC era una liga enfocada únicamente en peleadores de peso ligero y categorías de menor peso (Bantamweight y Featherweight). Sus peleas eran dinámicas y de esta surgieron grandes peleadores que llegaron a UFC. Para el 2007, Zuffa compra ambas ligas y cerró Pride FC; las categorías Bantamweight y Featherweight de WEC pasaron a ser parte de UFC junto con algunos de sus

²Suave no en el sentido despectivo, sino haciendo referencia a la categoría de arte marcial “suave” que contiene artes marciales que se enfocan en la defensa y en el control del oponente por medio de sumisiones y agarres lo cual las hace menos explosivas que las “duras” que están enfocadas en la ofensiva y el golpeo.

mejores peleadores. Tras la adquisición de ambas ligas, UFC se posicionó como la liga más competitiva de MMA.

Con el paso de los años el deporte fue adquiriendo cada vez mayor popularidad y competitividad; progresivamente había más fanáticos alrededor del mundo y el deporte continuó expandiéndose. En México comenzó una liga menor llamada Xtreme Fighters Latino (XFL) que catapultaría a muchos peleadores a UFC. Sin embargo, un suceso que despertó el interés del público femenino fue el inicio de las peleas de femeniles en el 2012. Al principio solo fue con una categoría (Bantamweight), pero con el paso de los años fueron integrándose más categorías (Strawweight en 2015, Featherweight en 2017 y Flyweight en 2018).

Es indudable que el MMA ha tenido una gran evolución en los últimos años, en sus inicios los peleadores eran unidimensionales y especialistas en un solo arte marcial (Jiu-jitsu, Lucha, Box). La evolución ha dado como resultado atletas solventes y completos en cualquier terreno de combate uno a uno.

La hegemonía de naciones como Brasil y Estados Unidos en UFC donde la herramienta principal era el Jiu-jitsu ha cambiado con la llegada de una nueva generación de peleadores de Europa del Este, Asia y África. La adaptación moderna del deporte ha provocado que los peleadores sean más versátiles y dominantes; a tal punto que los campeones actuales y los mejores peleadores de la liga son de múltiples nacionalidades. Por ejemplo, en el 2013 había seis campeones de Estados Unidos (Heavyweight, Lightheavyweight, Lightweight, Bantamweight, Flyweight, y Flyweight Femenil), dos de Brasil (Middleweight y Featherweight) y uno de Canadá (Welterweight). Actualmente, el campeón Heavyweight es de Camerún, el campeón Lightweight es de Estados Unidos y el interino es de Polonia, los campeones Middleweight y Welterweight son de Nigeria, el campeón Lightweight es de Brasil, el campeón Featherweight es de Australia, el campeón Bantamweight es de Jamaica, el campeón Flyweight es de México, la campeona Featherweight y Bantamweight femenil es de Brasil, la campeona Flyweight femenil es de Kirguistán y la campeona Strawweight femenil es de Estados Unidos.

2.2. Reglas de las Artes Marciales Mixtas (MMA)

Las reglas para las peleas modernas de Artes Marciales Mixtas han cambiado significativamente desde los primeros días del *Vale Tudo* y el primer evento de UFC. Las motivaciones principales para el cambio de reglas fueron la protección y salud de los peleadores y hacer que las Artes Marciales Mixtas sean reconocidas como un deporte.

Las nuevas reglas incluyeron la introducción de categorías de peso: Strawweight (48 a 52 kg), Flyweight (52 a 57 kg), Bantamweight (57 a 61 kg), Featherweight (61 a 66 kg), Lightweight (66 a 70 kg), Welterweight (70 a 77 kg), Middleweight (77 a 84 kg), Lightheavyweight (84 a 93 kg), Heavyweight (93 a 120 kg).

Dentro de UFC las categorías femeniles son Strawweight, Flyweight, Bantamweight y Featherweight, las varoniles son Flyweight, Bantamweight, Featherweight, Lightweight, Welterweight, Middleweight, Lightheavyweight y Heavyweight. (Junta Estatal de Control Atlético de Nueva Jersey, 2002)

Se introdujeron los guantes de 4 onzas (113 gramos) con dedos abiertos para proteger los puños y reducir la ocurrencia de cortes (y por ende detención del combate por corte). Con los guantes también se buscaba fomentar que los peleadores usaran las manos para golpear y así hacer combates mucho más llamativos, ya que muchos consideran que la lucha en el suelo es aburrida.

También se introdujeron reglas de combate; por ejemplo: se prohibieron los rodillazos cuando el oponente está en el suelo. Se estableció como vestimenta en hombres los shorts y pelear con el torso descubierto, para las mujeres usar shorts y una blusa o top deportivos, esto para impedir las sumisiones con el kimono.

Las peleas se pueden realizar en un cuadrilátero o en una jaula. UFC utiliza una jaula de ocho lados.

Se establecieron límites de tiempo para evitar peleas largas con poca acción y para facilitar las transmisiones en vivo. La mayoría de las ligas profesionales usan el formato de pelea de 3 rounds de 5 minutos con 1 minuto de descanso entre rounds. Para las peleas de campeonato las peleas pasan a ser de 5 rounds. En UFC se añadió que la pelea estelar del evento sea de 5 rounds, aunque no sea una pelea de campeonato.

2.2.1. Método de victoria

Las Artes Marciales Mixtas, como deporte, están construidas alrededor de combates uno contra uno entre dos peleadores. Estos combates terminan, en la mayoría de los casos, cuando uno de los dos peleadores no puede continuar debido a órdenes del árbitro o cuando el tiempo pactado termina. Si el combate termina debido a que el árbitro frenó el enfrentamiento, el peleador responsable porque su oponente no haya podido continuar es declarado el ganador. Si se completa el tiempo pactado, un panel conformado por tres jueces decidirá cuál de los peleadores fue victorioso. Las victorias en las que el árbitro tuvo que frenar el combate, que pueden ser causadas porque un peleador se rindió o perdió la consciencia, son llamadas finalizaciones. Después de un combate, el peleador que prevaleció obtiene una victoria y su contrincante una derrota. Es decir, la victoria en un combate se puede obtener por medio de la decisión de los jueces, la intervención del médico protegiendo la integridad física de uno de los peleadores, o la detención del árbitro por razones como que el oponente se haya rendido (sumisión), haya perdido la consciencia (knockout) o porque la esquina del peleador tiró la toalla. A continuación explicaré a detalle los diferentes métodos de victoria:

- Knockout (KO): tan pronto como un peleador no puede continuar debido a golpes legales, su oponente es declarado ganador. Como se permiten golpes en el suelo y sumisiones, la pelea se detiene para evitar lesiones.
- Knockout técnico (TKO):
 - Detención del árbitro: el árbitro puede detener una pelea cuando el oponente no puede defenderse inteligentemente y, por ende, recibe daño excesivo y pierde el conocimiento mientras lo recibe.
 - Detención médica: el árbitro pedirá atención médica si la capacidad de un peleador se ve afectada por una lesión aparente, como un gran corte. El médico inspeccionará al peleador y detendrá la pelea si considera que el peleador no puede continuar de forma segura, lo que hará que el oponente sea el ganador. Sin embargo, si la lesión ocurrió por alguna acción ilegal descalificará al oponente.
 - Parada de esquina: la esquina del peleador puede anunciar la derrota en su nombre durante el curso de la pelea o entre rounds. Esto generalmente sucede cuando el peleador está recibiendo un castigo innecesario o porque está lesionado.
 - Retiro: un peleador está tan cansado o golpeado que no puede seguir peleando. El retiro generalmente sucede entre rounds.
- Sumisión: un peleador pierde por sumisión de las siguientes formas:
 - El peleador anuncia que se ha rendido mediante un toque físico en el cuerpo o suelo (conocido en el medio como *tap out*) o verbalmente.
 - Sumisión técnica: el árbitro detiene la pelea cuando el peleador está atrapado en la sumisión y está en peligro de lesionarse. Esto ocurre en estrangulamientos o cuando se rompe un hueso.
- Decisión: si la pelea llega al final del tiempo pactado, el resultado lo determinan los jueces. Dentro de UFC se califica por round, 10 puntos para el ganador, 9 puntos para el perdedor. Hay casos en los que un peleador obtiene 8 puntos porque fue sobrepasado durante ese round, pero no fue finalizado. A un peleador se le quita un punto cuando comete varias infracciones o lleva varias llamadas de atención por parte del árbitro, pueden ser desde golpes bajos o picar los ojos hasta agarrar la reja.
- Descalificación: si un peleador no puede continuar debido a una técnica ilegal por parte del oponente será descalificado.
- No Contest: sucede cuando un peleador no puede continuar debido a una lesión por una técnica ilegal accidental por parte del oponente. Un resultado también puede cambiarse a No Contest si el peleador que originalmente ganó no pasa una prueba antidopaje posterior a la pelea para detectar sustancias prohibidas. En los No Contest no hay ganadores ni perdedores, pero tampoco es considerado un empate.

- Decisión técnica: es similar al No Contest, pero en este caso los jueces revisan los puntos para ver que peleador va ganando y dar la decisión. En una pelea de tres asaltos, se deben completar dos asaltos para que se otorgue una decisión técnica y en una pelea de cinco asaltos, se deben completar tres asaltos, de lo contrario se da No Contest.

Una vez definidos los métodos de victoria se puede definir lo que es una finalización. Una finalización es cuando se concluye una pelea por KO, TKO o sumisión.

3. Metodología

La variable de interés en este estudio es la proporción de victorias, la cual tiene un soporte en el intervalo continuo $(0, 1)$. Un modelo probabilístico definido sobre dicho soporte es el beta, por lo que en esta sección se describirá con detalle y se mostrará su modelo de regresión.

La regresión beta será utilizada para construir un modelo donde la variable dependiente o respuesta es la proporción de victorias mientras que las variables independientes serán extraídas de los diferentes conjuntos de variables que caracterizan a cada peleador. Por ejemplo, una variable independiente es la edad del peleador, variable extraída del conjunto de variables personales. Otro ejemplo son los golpes significativos promedio conectados por minuto, variable extraída del conjunto de variables de golpeo y lucha.

Antes de explicar el modelo comenzaré con la teoría que hay detrás comenzando con la distribución beta.

3.1. Distribución beta

Introducción

La distribución beta es una familia de distribuciones continuas de probabilidad definidas en el intervalo $[0, 1]$ parametrizadas por dos parámetros positivos α y β , estos parámetros se encargan de controlar la forma de la variable aleatoria.

La distribución beta es adecuada para modelar porcentajes y proporciones debido a que se encuentran limitados al intervalo $[0, 1]$.

Función de densidad de probabilidad

Una variable aleatoria X se dice que tiene una distribución beta de parámetros $\alpha, \beta > 0$, $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, si la función de densidad de probabilidad tiene la siguiente forma (Taboga, 2021):

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & \text{si } 0 < \alpha, \beta, \ x \in [0, 1], \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde $\Gamma(z)$ es la función gamma definida como $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$.

La función gamma tiene la propiedad general $\Gamma(z) = (z-1)\Gamma(z-1) \ \forall z \in \mathbb{R}^+$. Es importante notar que si $z \in \mathbb{Z}^+$ entonces $\Gamma(z) = (z-1)!$.

Otra forma de escribir la función de densidad de probabilidad es la siguiente:

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & \text{si } 0 < \alpha, \beta, \ x \in [0, 1], \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde $B(x, y)$ es la función beta y $B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$. Así, si $x, y \in \mathbb{Z}^+$ entonces $B(x, y) = \frac{(x-1)!(y-1)!}{(x+y-1)!}$.

En la siguiente imagen se muestran las gráficas de la función de densidad de probabilidad de la distribución beta bajo diferentes parámetros:

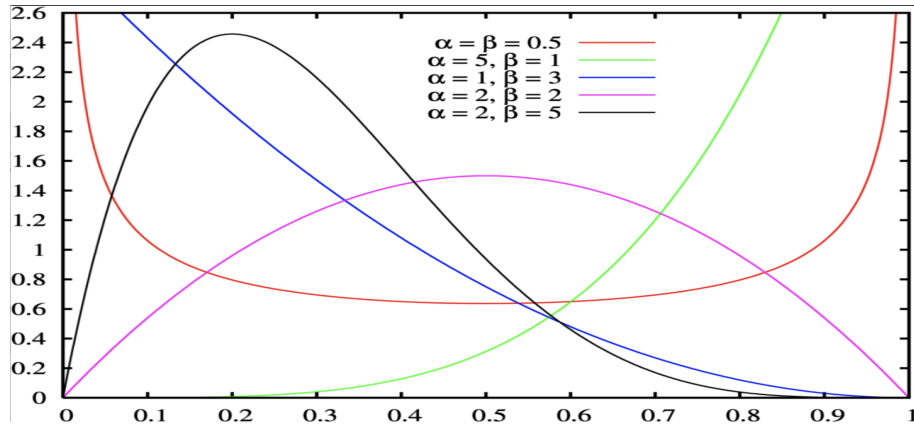


Figura 1: Gráficas de la función de densidad de probabilidad de la distribución beta para distintos parámetros. (Horas-2, 2014)

Es de notar que bajo ciertos parámetros, como $\alpha = 2$ y $\beta = 2$, la densidad puede tener comportamientos simétricos, pero bajo otros es asimétrica. De hecho, si $\alpha = \beta$ la densidad es simétrica.

Función de distribución acumulada

Su función de distribución acumulada es la siguiente (Taboga, 2021):

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{B(x; \alpha, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = I_x(\alpha, \beta), & \text{si } 0 < \alpha, \beta, x \in [0, 1], \\ 0, & \text{si } x < 0, \\ 1, & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

donde $B(x; \alpha, \beta)$ es la función beta incompleta:

$$B(x; \alpha, \beta) = \int_0^x t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt,$$

y a $I_x(\alpha, \beta)$ se le llama función beta incompleta regularizada.

A continuación se muestran las gráficas de la función de distribución acumulada de la distribución beta bajo diferentes parámetros:

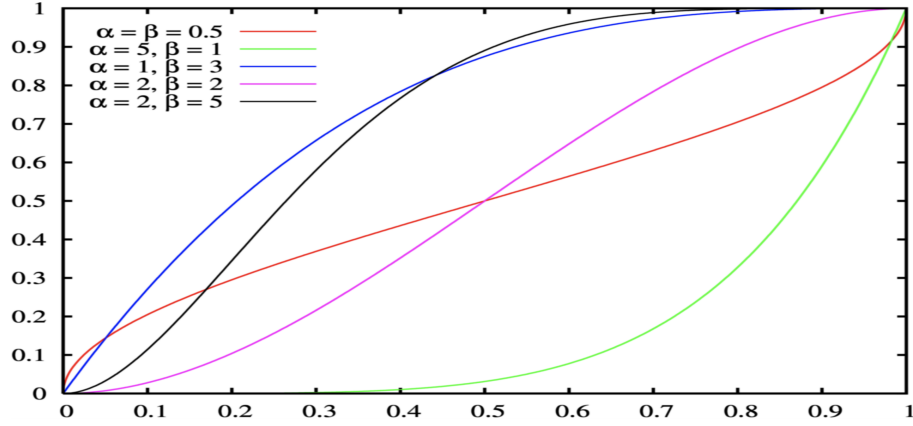


Figura 2: Gráficas de la función de distribución acumulada de la distribución beta para distintos parámetros. (Horas-1, 2014)

Función generadora de momentos

La función generadora de momentos es la siguiente (Taboga, 2021):

$$M_X(\alpha; \beta; t) = E[e^{tX}] = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\prod_{r=0}^{k-1} \frac{\alpha+r}{\alpha+\beta+r} \right) \frac{t^k}{k!}.$$

A partir de ella se obtiene el momento de orden k :

$$E[X^k] = \frac{B(\alpha+k, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \prod_{r=0}^{k-1} \frac{\alpha+r}{\alpha+\beta+r} = \frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+k-1)}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)\dots(\alpha+\beta+k-1)},$$

para $k \in \mathbb{N}$.

Así, la esperanza es la siguiente:

$$E[X] = \int_0^1 x f(x; \alpha, \beta) dx = \frac{\alpha}{\alpha+\beta},$$

y la varianza está dada por:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}.$$

Estimación de parámetros

Los parámetros desconocidos (α, β) de una distribución beta con soporte en el intervalo $[0, 1]$ se pueden estimar utilizando diferentes métodos. Los más populares son el método de momentos y el método de estimadores de máxima verosimilitud.

Método de momentos

El método de momentos utiliza los primeros dos momentos, lo que implica usar la media de la muestra y su varianza.

Los parámetros se obtienen de la siguiente forma:

Sea $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ la media de la muestra aleatoria.

Y $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}$ la varianza de la muestra.

A continuación mostraré el procedimiento para obtener las estimaciones de los parámetros:

Sabemos que $E[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ y $Var[X] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$,

entonces $\bar{x} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ y $s^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$,

de estas ecuaciones se pueden obtener las siguientes estimaciones:

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = \frac{\hat{\alpha}}{\bar{x}}, \quad \hat{\beta} = \hat{\alpha}(\frac{1}{\bar{x}} - 1),$$

sustituyendo $\hat{\beta}$ se obtiene la siguiente ecuación:

$$\bar{v} = \frac{\hat{\alpha}\hat{\beta}}{(\frac{\hat{\alpha}}{\bar{x}})^2(\frac{\hat{\alpha}}{\bar{x}}+1)} = \frac{\hat{\alpha}^2(\frac{1-\bar{x}}{\bar{x}})}{\frac{\hat{\alpha}^2}{\bar{x}^2}(\frac{\hat{\alpha}}{\bar{x}}+1)} = \frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{\frac{\hat{\alpha}}{\bar{x}}+1},$$

entonces

$$\frac{\hat{\alpha}}{\bar{x}} + 1 = \frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{\bar{v}},$$

así,

$$\hat{\alpha} = \bar{x}[\frac{\bar{x}}{\bar{v}}(1-\bar{x}) - 1],$$

como $\hat{\alpha} > 0$, entonces

$$\frac{\bar{x}}{\bar{v}}(1-\bar{x}) > 1,$$

así,

$$\bar{x}(1-\bar{x}) > \bar{v},$$

sustituyendo $\hat{\alpha}$ en $\hat{\beta} = \hat{\alpha}(\frac{1}{\bar{x}} - 1)$ se obtiene, $\hat{\beta} = (1-\bar{x})[\frac{\bar{x}}{\bar{v}}(1-\bar{x}) - 1]$,

como $\hat{\beta} > 0$ entonces

$$\bar{x}(1-\bar{x}) > \bar{v},$$

por lo tanto, las estimaciones de los parámetros son:

$$\begin{aligned} \hat{\alpha} &= \bar{x}[\frac{\bar{x}}{\bar{v}}(1-\bar{x}) - 1], \quad \text{si } \bar{x}(1-\bar{x}) > \bar{v} \\ \hat{\beta} &= (1-\bar{x})[\frac{\bar{x}}{\bar{v}}(1-\bar{x}) - 1], \quad \text{si } \bar{x}(1-\bar{x}) > \bar{v} \end{aligned}$$

Estimación de parámetros por máxima verosimilitud

Dados los valores $X_1, X_2, \dots, X_n$ provenientes de una muestra aleatoria donde $X_i \sim f(x; \theta) \forall i = 1, \dots, n$ se crea la función de verosimilitud:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta).$$

El estimador de máxima verosimilitud, $\hat{\theta}_{MV}$, será aquel valor que satisface:

$$L(\hat{\theta}_{MV}) = \sup L(\theta) \text{ con } \theta \in \Theta,$$

donde Θ es el espacio paramétrico donde θ está definido.

En ocasiones es más sencillo calcular el máximo sobre la función:

$$l(\theta) = \ln(L(\theta)),$$

llamada función de log-verosimilitud. Esto es posible debido a que la función logaritmo natural es creciente y el máximo de $l(\theta)$ coincide con el de $L(\theta)$.

Para el caso de la distribución beta, su función de verosimilitud es:

$$\begin{aligned} L(\alpha, \beta) &= \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x_i^{\alpha-1} (1-x_i)^{\beta-1} \\ &= \left(\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \right)^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} (\prod_{i=1}^n (1-x_i))^{\beta-1}. \end{aligned}$$

La función de log-verosimilitud es:

$$\begin{aligned} l(\alpha, \beta) &= n \ln \left(\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \right) + (\alpha-1) \ln(\prod_{i=1}^n x_i) + (\beta-1) \ln(\prod_{i=1}^n (1-x_i)) = \\ &= n[\ln(\Gamma(\alpha+\beta)) - \ln(\Gamma(\alpha)) - \ln(\Gamma(\beta))] + (\alpha-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + (\beta-1) \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i). \end{aligned}$$

Para obtener los estimadores máximos verosímiles hay que derivar $l(\alpha, \beta)$ respecto a cada parámetro, igualar a cero, obtener los puntos críticos y verificar si son máximos o mínimos.

Derivando $l(\alpha, \beta)$ respecto a α y β e igualando a cero obtenemos el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \alpha} l(\alpha, \beta) &= n \left[\frac{\Gamma'(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} - \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} \right] + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \beta} l(\alpha, \beta) &= n \left[\frac{\Gamma'(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} - \frac{\Gamma'(\beta)}{\Gamma(\beta)} \right] + \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i) = 0. \end{aligned}$$

La función polígama de orden m está definida como la $(m+1)$ -ésima derivada del logaritmo natural de la función gamma: $\psi^m(x) = \frac{d^m}{dx} \psi(x) = \frac{d^{m+1}}{dx} \ln(\Gamma(x))$.

Para el caso de orden 0: $\psi^m(x) = \frac{d}{dx} \ln(\Gamma(x)) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$, esta es la función digamma. Así, $\psi^m(x) = \frac{d^m}{dx} \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = \frac{d^m}{dx} \psi(x)$,

así,

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \alpha} l(\alpha, \beta) &= n\psi(\alpha + \beta) - n\psi(\alpha) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \beta} l(\alpha, \beta) &= n\psi(\alpha + \beta) - n\psi(\beta) + \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i) = 0,\end{aligned}$$

que es equivalente a:

$$\begin{aligned}n\psi(\alpha) - n\psi(\alpha + \beta) - \sum_{i=1}^n \ln(x_i) &= 0 \\ n\psi(\beta) - n\psi(\alpha + \beta) - \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i) &= 0.\end{aligned}$$

Este sistema no tiene solución en forma cerrada. Entonces la solución para α y β se obtendrá usando el método Newton-Rapshon.

El método Newton-Rapshon es un algoritmo para encontrar los ceros o raíces de una función real.

El método Newton-Rapshon está definido para $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y definida en el intervalo real $[a, b]$. Así, $\theta_{n+1} = \theta_n - \frac{f(\theta_n)}{f'(\theta_n)}$, con $n \in \mathbb{N}$ y empezando con un valor inicial θ_0 (Diaz, 1998).

Para el caso de los parámetros de la distribución beta se tiene que realizar lo siguiente:

$\hat{\theta} = \begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix}$; $\hat{\theta}_{n+1} = \begin{pmatrix} \hat{\alpha}_{n+1} \\ \hat{\beta}_{n+1} \end{pmatrix}$ y $\hat{\theta}_n = \begin{pmatrix} \hat{\alpha}_n \\ \hat{\beta}_n \end{pmatrix}$ para que sea el método en forma vectorial.

El equivalente a $f(\theta_n)$ será el vector g formado por las ecuaciones del sistema, $g = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$ con:

$$\begin{aligned}g_1 &= n[\psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta)] + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \\ g_2 &= n[\psi(\beta) - \psi(\alpha + \beta)] + \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i).\end{aligned}$$

El equivalente a $f'(\theta_n)$ será la matriz G de derivadas parciales de g_1 y g_2 con respecto a α y β

$$G = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\text{con } a &= \frac{\partial g_1}{\partial \alpha} = n[\psi'(\alpha) - \psi'(\alpha + \beta)], \quad b = \frac{\partial g_1}{\partial \beta} = -n\psi'(\alpha + \beta), \\ c &= \frac{\partial g_2}{\partial \alpha} = -n\psi'(\alpha + \beta) \quad \text{y} \quad d = \frac{\partial g_2}{\partial \beta} = n[\psi'(\beta) - \psi'(\alpha + \beta)].\end{aligned}$$

Así, el equivalente a $\theta_{n+1} = \theta_n - \frac{f(\theta_n)}{f'(\theta_n)}$ es $\theta_{n+1} = \theta_n - G^{-1}g$.

Calculando G^{-1} , $\det(G) = n^2[\psi'(\alpha)\psi'(\beta) - \psi'(\alpha)\psi'(\alpha + \beta) - \psi'(\beta)\psi'(\alpha + \beta)]$,

$$\text{así, } G^{-1} = \frac{1}{\det(G)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$$

$$\text{con } a_1 = \frac{\psi'(\beta) - \psi'(\alpha + \beta)}{n[\psi'(\alpha)\psi'(\beta) - \psi'(\alpha)\psi'(\alpha + \beta) - \psi'(\beta)\psi'(\alpha + \beta)]},$$

$$b_1 = \frac{\psi'(\alpha + \beta)}{\psi'(\alpha)\psi'(\beta) - \psi'(\alpha)\psi'(\alpha + \beta) - \psi'(\beta)\psi'(\alpha + \beta)},$$

$$c_1 = \frac{\psi'(\alpha + \beta)}{\psi'(\alpha)\psi'(\beta) - \psi'(\alpha)\psi'(\alpha + \beta) - \psi'(\beta)\psi'(\alpha + \beta)},$$

$$d_1 = \frac{\psi'(\alpha) - \psi'(\alpha + \beta)}{n[\psi'(\alpha)\psi'(\beta) - \psi'(\alpha)\psi'(\alpha + \beta) - \psi'(\beta)\psi'(\alpha + \beta)]}.$$

Como posible punto inicial $\theta_0 = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \end{pmatrix}$ se puede usar α y β obtenidos por método de momentos.

Cambio de parametrización

Ferrari y Cribari-Neto propusieron una parametrización diferente utilizando:

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \text{ y } \phi = \alpha + \beta.$$

Así, la función de densidad de probabilidad es la siguiente:

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\phi)}{\Gamma(\mu\phi)\Gamma((1-\mu)\phi)} x^{\mu\phi-1} (1-x)^{(1-\mu)\phi-1}, & \text{si } x \in [0, 1], \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Como $\alpha, \beta > 0$ entonces $0 < \mu < 1$ y $\phi > 0$. Así, $E[X] = \mu$ y $Var[X] = \frac{\mu(1-\mu)}{(1+\phi)}$.

Al parámetro ϕ se le conoce como parámetro de precisión ya que, para μ fija, cuanto mayor sea ϕ menor es la varianza de X .

Esta parametrización será utilizada en la regresión beta ya que se va a modelar la media de la respuesta, que en el caso de esta parametrización es μ .

3.2. Regresión beta

Introducción

Se propondrá un modelo de regresión en el que la variable respuesta tiene una distribución beta bajo los parámetros de media $\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ y precisión $\phi = \alpha + \beta$.

El modelo es útil para situaciones donde la variable de interés está restringida al intervalo $(0, 1)$, como porcentajes o proporciones. El modelo de regresión lineal no es apropiado ya que puede producir valores fuera del intervalo $(0, 1)$. Una posible solución es transformar la variable dependiente para que tome valores sobre la recta real y luego modelar la media de la variable dependiente transformada con un predictor lineal basado en un conjunto de variables exógenas. Una función que se puede usar es $\tilde{y} = \ln\left(\frac{y}{1-y}\right)$, esta función se encarga de

transformar los valores $y \in (0, 1)$ a la recta real. Sin embargo, esta transformación tiene sus inconvenientes, el primero es que los parámetros del modelo no se pueden interpretar fácilmente en términos de la respuesta original. El segundo es que las medidas de proporciones suelen mostrar asimetría y por ende, los supuestos de normalidad no se cumplirán.

El objetivo de esta sección es proponer un modelo de regresión para una variable dependiente situada en el intervalo continuo unitario, es decir, $y \in (0, 1)$. El modelo se basa en que la variable respuesta tiene una distribución beta.

El modelo y estimación

Para la regresión es más conveniente modelar la media de la respuesta (μ), por tal motivo se utiliza un cambio de parametrización.

Sea $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria donde cada $Y_t \sim \text{Beta}(\mu_t\phi, (1 - \mu_t)\phi)$ con μ_t la media y ϕ el parámetro de precisión desconocido.

El modelo se obtiene asumiendo que la media de Y_t se puede escribir en términos de variables explicativas de la siguiente forma:

$$g(\mu_t) = X_t' B = \sum_{i=1}^k X_{ti} \beta_i = \eta_t,$$

donde $B = (\beta_1, \dots, \beta_k)'$ es un vector de parámetros de regresión desconocidos ($B \in \mathbb{R}^k$) y $X_{t1}, \dots, X_{tk}$ son variables independientes que se suponen fijas y conocidas para ($k < n$).

La función $g(\mu)$ es conocida como función de enlace, tiene que ser estrictamente monótona y dos veces diferenciable. Además, g debe ser una función tal que $g(\mu) : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$.

Las motivaciones para usar una función de enlace son que al aplicar $g(\mu)$ sobre μ_t se modelará la media con un predictor lineal que toma valores reales. Esta función de enlace no es única y se pueden proponer varias alternativas, por ejemplo:

- Función logit: $g(\mu) = \ln\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right)$.
- Función probit: $g(\mu) = \Phi^{-1}(\mu)$ donde $\Phi(\cdot)$ es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal estándar.
- Función clog-log: $g(\mu) = -\ln(-\ln(\mu))$. También es conocida como la función log-log complementaria.
- Función log-log: $g(\mu) = \ln(-\ln(1 - \mu))$. Es importante destacar que esta función, a diferencia de las tres anteriores, no es monótona creciente, sino decreciente, por lo que la interpretación de los coeficientes es inversa sobre la media Y_t .

- Función cauchit: $g(\mu) = \tan(\pi(\mu - \frac{1}{2}))$.

Como $Y_t \sim \text{Beta}(\mu_t\phi, (1 - \mu_t)\phi)$ entonces la varianza de Y_t es una función de μ_t , lo que hace que bajo esta parametrización el modelo de regresión presente heterocedasticidad.

$$\text{Var}(Y_t) = \frac{\mu_t(1-\mu_t)}{1+\phi}.$$

Como $g(\mu_t) = X_t'B$, $\mu_t = g^{-1}(X_t'B)$, entonces

$$\text{Var}(Y_t) = \frac{g^{-1}(X_t'B)(1-g^{-1}(X_t'B))}{1+\phi},$$

por lo tanto, la varianza también está descrita en términos de las variables explicativas. En este sentido el modelo es una regresión a la media y a la varianza.

La función de verosimilitud para los parámetros desconocidos (B, ϕ) es la siguiente:

$$L(B, \phi) = \prod_{t=1}^n f(Y_t; B, \phi) = \prod_{t=1}^n \frac{\Gamma(\phi) Y_t^{\mu_t\phi-1} (1-Y_t)^{(1-\mu_t)\phi-1}}{\Gamma(\mu_t\phi)\Gamma((1-\mu_t)\phi)}.$$

Así, la función de log-verosimilitud es:

$$l(B, \phi) = \ln(L(B, \phi)) = \sum_{t=1}^n \ln(\Gamma(\phi)) - \ln(\Gamma(\mu_t\phi)) - \ln(\Gamma((1-\mu_t)\phi)) + [(1-\mu_t)\phi-1] \ln(1-Y_t) + (\mu_t\phi-1) \ln(Y_t).$$

Como $\mu_t = g^{-1}(X_t'B)$, $l(B, \phi)$ también se puede expresar de la siguiente forma:

$$l(B, \phi) = \sum_{t=1}^n \ln(\Gamma(\phi)) - \ln(\Gamma(g^{-1}(X_t'B)\phi)) - \ln(\Gamma((1-g^{-1}(X_t'B))\phi)) + (g^{-1}(X_t'B)\phi-1) \ln(Y_t) + [(1-g^{-1}(X_t'B))\phi-1] \ln(1-Y_t).$$

La estimación de parámetros se hace por máxima verosimilitud. Derivando $l(B, \phi)$ respecto a ϕ se tiene:

$$\frac{\partial}{\partial \phi} l(B, \phi) = \sum_{t=1}^n g^{-1}(X_t'B) [\ln\left(\frac{y_t}{1-y_t}\right) - \psi(g^{-1}(X_t'B)\phi) + \psi((1-g^{-1}(X_t'B)\phi))] - \psi((1-g^{-1}(X_t'B)\phi) + \psi(\phi) + \ln(1-y_t)).$$

En términos de μ_t la derivada anterior se reduce a:

$$\frac{\partial}{\partial \phi} l(B, \phi) = \sum_{t=1}^n \mu_t [\ln\left(\frac{y_t}{1-y_t}\right) - \psi(\mu_t\phi) + \psi((1-\mu_t)\phi)] - \psi((1-\mu_t)\phi) + \psi(\phi) + \ln(1-y_t).$$

Como B es un vector de parámetros desconocidos, para maximizar la verosimilitud, se derivará respecto a cada β_i .

Sabemos que $g(\mu_t) = X_t'B = \sum_{i=1}^k X_{ti}\beta_i = \eta_t$ entonces $\mu_t = g^{-1}(X_t'B)$. Como $l(\beta, \phi)$ está en términos de μ_t hay que aplicar la regla de la cadena para obtener $\frac{\partial}{\partial \beta_i} l(B, \phi)$.

Aplicando la regla de la cadena se obtiene la siguiente expresión:

$$\frac{\partial}{\partial \beta_i} l(B, \phi) = \sum_{t=1}^n \frac{\partial}{\partial \mu_t} l(\mu_t, \phi) \frac{d\mu_t}{d\eta_t} \frac{\partial \eta_t}{\partial \beta_i}.$$

La derivada parcial de $l(B, \phi)$ respecto a μ_t es la siguiente:

$$\frac{\partial}{\partial \mu_t} l(\mu_t, \phi) = -\frac{\Gamma'(\mu_t \phi) \phi}{\Gamma(\mu_t \phi)} + \frac{\Gamma'((1-\mu_t) \phi) \phi}{\Gamma((1-\mu_t) \phi)} + \phi \ln(y_t) - \phi \ln(1-y_t),$$

$$\text{así, } \frac{\partial}{\partial \mu_t} l(\mu_t, \phi) = \phi \left[\ln\left(\frac{y_t}{1-y_t}\right) - [\psi(\mu_t \phi) - \psi((1-\mu_t) \phi)] \right].$$

Derivando μ_t respecto a η_t se obtiene la siguiente expresión:

$$\frac{d\mu_t}{d\eta_t} = (g^{-1}(X'_t B))' = \frac{1}{g'(g^{-1}(X'_t B))} = \frac{1}{g'(\mu_t)}.$$

Finalmente, derivando η_t respecto a β_i se obtiene la siguiente expresión: $\frac{\partial \eta_t}{\partial \beta_i} = X_{ti}$,

$$\text{así, } \frac{\partial}{\partial \beta_i} l(B, \phi) = \phi \sum_{t=1}^n \frac{X_{ti}}{g'(\mu_t)} \left[\ln\left(\frac{Y_t}{1-Y_t}\right) - [\psi(\mu_t \phi) - \psi((1-\mu_t) \phi)] \right].$$

Otra forma de obtener $\frac{\partial}{\partial \beta_i} l(B, \phi)$ es expresar $l(B, \phi)$ en términos de $g^{-1}(X'_t B)$ y derivar respecto a β_i de la siguiente forma:

$$\frac{\partial}{\partial \beta_i} l(B, \phi) = \phi \sum_{t=1}^n (g^{-1}(X'_t B))' X_{ti} \left[\ln\left(\frac{Y_t}{1-Y_t}\right) - (\psi(g^{-1}(X'_t B) \phi) - \psi((1-g^{-1}(X'_t B)) \phi)) \right].$$

Sabemos que $(g^{-1}(X'_t B))' = \frac{1}{g'(g^{-1}(X'_t B))}$ y como $\mu_t = g^{-1}(X'_t B)$, entonces $(g^{-1}(X'_t B))' = \frac{1}{g'(\mu_t)}$.

$$\text{Así, } \frac{\partial}{\partial \beta_i} l(B, \phi) = \phi \sum_{t=1}^n \frac{X_{ti}}{g'(\mu_t)} \left[\ln\left(\frac{Y_t}{1-Y_t}\right) - (\psi(\mu_t \phi) - \psi((1-\mu_t) \phi)) \right].$$

La función que se obtiene al derivar $l(B, \phi)$ respecto a cada parámetro desconocido, ϕ y β_i con $i = 1, \dots, k$ está dada por:

$$(U_B(B, \phi), U_\phi(B, \phi))',$$

con $U_B(B, \phi) = \phi X^T T(Y^* - m^*)$.

Aquí,

- X es una matriz de $n \times k$ donde su t -ésimo renglón es X'_t .
- $T = \text{diag}\left[\frac{1}{g'(\mu_1)}, \dots, \frac{1}{g'(\mu_n)}\right]$.
- $Y^* = (Y_1^*, \dots, Y_n^*)'$ donde $Y_t^* = \ln\left(\frac{Y_t}{1-Y_t}\right)$.
- $m^* = (m_1^*, \dots, m_n^*)'$ donde $m_t^* = \psi(\mu_t \phi) - \psi((1-\mu_t) \phi)$.
- $U_\phi(B, \phi) = \sum_{t=1}^n \mu_t [Y_t^* - m_t^*] + \ln(1-Y_t) - \psi((1-\mu_t) \phi) + \psi(\phi)$.

Ahora que se tienen las derivadas parciales respecto a cada parámetro, se debe obtener una expresión para la matriz de información de Fisher.

La información de Fisher es la varianza del gradiente de la log-verosimilitud:

$$I_y(\theta) = \text{Var}\left[\frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta))\right] = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta))\right)^2\right] - E^2\left[\frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta))\right].$$

Se sabe que:

$$E\left[\frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta))\right] = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta)) f(Y; \theta) dy = \int_{\mathbb{R}} \frac{\frac{\partial}{\partial\theta} f(Y; \theta)}{f(Y; \theta)} f(Y; \theta) dy = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial\theta} f(Y; \theta) dy = \frac{\partial}{\partial\theta} \int_{\mathbb{R}} f(Y; \theta) dy = \frac{\partial}{\partial\theta} 1 = 0,$$

$$\text{así, } I_y(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta))\right)^2\right].$$

Como $E\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta))\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} \ln(f(Y; \theta))\right]$ la información de Fisher se puede expresar de la siguiente forma:

$$I_y(\theta) = \text{Var}\left[\frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta))\right] = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln(f(Y; \theta))\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} \ln(f(Y; \theta))\right].$$

Derivando $\frac{\partial}{\partial\phi} l(B, \phi)$ respecto a ϕ :

$$\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} l(B, \phi) = \sum_{t=1}^n -\mu_t^2 \psi'(\mu_t \phi) - (1 - \mu_t)^2 \psi'((1 - \mu_t)\phi) + \psi'(\phi).$$

$$\text{Así, } I_y(\phi) = -E\left[\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} l(B, \phi)\right] = \sum_{t=1}^n \mu_t^2 \psi'(\mu_t \phi) + (1 - \mu_t)^2 \psi'((1 - \mu_t)\phi) - \psi'(\phi),$$

expresando $I_y(\phi)$ de forma matricial, la información de Fisher está dada por:

$$K_{\phi\phi} = \text{tr}(D) = \sum_{t=1}^n \mu_t^2 \psi'(\mu_t \phi) + (1 - \mu_t)^2 \psi'((1 - \mu_t)\phi) - \psi'(\phi),$$

donde $D = \text{diag}[d_1, \dots, d_n]$ y $d_t = \mu_t^2 \psi'(\mu_t \phi) + (1 - \mu_t)^2 \psi'((1 - \mu_t)\phi) - \psi'(\phi)$.

Para obtener $\frac{\partial^2}{\partial\beta_i \partial\beta_j} l(B, \phi)$ hay que recordar que $g(\mu_t) = X_t' B = \eta_t$ y

$$\frac{\partial}{\partial\beta_i} l(B, \phi) = \sum_{t=1}^n \frac{\partial}{\partial\mu_t} l(\mu_t, \phi) \frac{d\mu_t}{d\eta_t} \frac{\partial\eta_t}{\partial\beta_i}.$$

Derivando:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial\beta_i \partial\beta_j} l(B, \phi) &= \sum_{t=1}^n \frac{\partial}{\partial\mu_t} \left[\frac{\partial}{\partial\mu_t} l(\mu_t, \phi) \frac{d\mu_t}{d\eta_t} \right] \frac{d\mu_t}{d\eta_t} \frac{\partial\eta_t}{\partial\beta_i} \frac{\partial\eta_t}{\partial\beta_j} \\ &= \sum_{t=1}^n \left[\frac{\partial^2}{\partial\mu_t^2} l(\mu_t, \phi) \frac{d\mu_t}{d\eta_t} + \frac{\partial}{\partial\mu_t} l(\mu_t, \phi) \frac{\partial}{\partial\mu_t} \frac{d\mu_t}{d\eta_t} \right] \frac{d\mu_t}{d\eta_t} \frac{\partial\eta_t}{\partial\beta_i} \frac{\partial\eta_t}{\partial\beta_j}. \end{aligned}$$

- La derivada parcial de $l(\mu_t, \phi)$ respecto a μ_t es la siguiente:

$$\frac{\partial}{\partial\mu_t} l(\mu_t, \phi) = \phi \left[\ln\left(\frac{Y_t}{1 - Y_t}\right) - \psi(\mu_t \phi) + \psi((1 - \mu_t)\phi) \right] = \phi[Y_t^* - m_t^*].$$

- La segunda derivada parcial de $l(\mu_t, \phi)$ respecto a μ_t es la siguiente:

$$\frac{\partial^2}{\partial\mu_t^2} l(\mu_t, \phi) = -\phi^2 [\psi'(\mu_t \phi) + \psi'((1 - \mu_t)\phi)].$$

- La derivada de μ_t respecto a η_t es la siguiente:

$$\frac{d\mu_t}{d\eta_t} = \frac{1}{g'(\mu_t)}.$$

- La derivada parcial de $\frac{d\mu_t}{d\eta_t}$ respecto a μ_t es la siguiente:

$$\frac{d}{d\mu_t} \frac{d\mu_t}{d\eta_t} = -\frac{g''(\mu_t)}{g'(\mu_t)^2}.$$

- La derivada de η_t respecto a β_j es la siguiente: $\frac{\partial \eta_t}{\partial \beta_j} = X_{tj}$.

$$E\left[\frac{\partial^2}{\partial \beta_i \partial \beta_j} l(B, \phi)\right] = \sum_{t=1}^n E\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial \mu_t^2} l(\mu_t, \phi) \frac{d\mu_t}{d\eta_t} + \frac{\partial}{\partial \mu_t} l(\mu_t, \phi) \frac{\partial}{\partial \mu_t} \frac{d\mu_t}{d\eta_t}\right) \frac{d\mu_t}{d\eta_t} X_{tj} X_{ti}\right] =$$

$$\sum_{t=1}^n E\left[\frac{\partial^2}{\partial \mu_t^2} l(\mu_t, \phi) \left(\frac{d\mu_t}{d\eta_t}\right)^2 X_{tj} X_{ti}\right] + E\left[\frac{\partial}{\partial \mu_t} l(\mu_t, \phi) \frac{\partial}{\partial \mu_t} \frac{d\mu_t}{d\eta_t} \left(\frac{d\mu_t}{d\eta_t} X_{tj} X_{ti}\right)\right].$$

Se sabe que $E\left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln(f(Y; \theta))\right] = E\left[\frac{\partial}{\partial \theta} l(\theta)\right] = 0$,

$$\text{así, } E\left[\frac{\partial^2}{\partial \beta_i \partial \beta_j} l(B, \phi)\right] = \sum_{t=1}^n \frac{-\phi^2 [\psi'(\mu_t \phi) + \psi'((1-\mu_t)\phi)] X_{tj} X_{ti}}{g'(\mu_t)^2},$$

entonces la información de Fisher es $I_y(\beta_i, \beta_j) = \sum_{t=1}^n \frac{\phi^2 [\psi'(\mu_t \phi) + \psi'((1-\mu_t)\phi)] X_{tj} X_{ti}}{g'(\mu_t)^2}$.

Para expresar $I_y(\beta_i, \beta_j)$ en términos matriciales hay que utilizar una matriz $W = \text{diag}[w_1, \dots, w_n]$ donde $w_t = \frac{\phi^2 [\psi'(\mu_t \phi) + \psi'((1-\mu_t)\phi)]}{g'(\mu_t)^2}$.

Así, $K_{\phi\phi} = \phi X' W X$ es la matriz de información de Fisher para B . La entrada ij de la matriz es:

$$K_{\phi\phi}(i, j) = \sum_{t=1}^n \frac{\phi^2 [\psi'(\mu_t \phi) + \psi'((1-\mu_t)\phi)] X_{tj} X_{ti}}{g'(\mu_t)^2}.$$

Finalmente, se obtendrá la derivada parcial de $\frac{\partial}{\partial \beta_i} l(B, \phi)$ respecto a ϕ :

$$\frac{\partial^2}{\partial \beta_i \partial \phi} l(B, \phi) = \sum_{t=1}^n \frac{X_{ti}}{g'(\mu_t)} \left[\ln\left(\frac{Y_t}{1-Y_t}\right) - \psi(\mu_t \phi) - \mu_t \phi \psi'(\mu_t \phi) + \psi((1-\mu_t)\phi) + \phi(1-\mu_t) \psi'((1-\mu_t)\phi) \right],$$

$$\text{así, } E\left[\frac{\partial^2}{\partial \beta_i \partial \phi} l(B, \phi)\right] = \sum_{t=1}^n E\left[\frac{X_{ti}}{g'(\mu_t)} \left[\ln\left(\frac{Y_t}{1-Y_t}\right) - \psi(\mu_t \phi) - \mu_t \phi \psi'(\mu_t \phi) + \psi((1-\mu_t)\phi) + \phi(1-\mu_t) \psi'((1-\mu_t)\phi) \right]\right] = (*)$$

$$E\left[\ln\left(\frac{Y_t}{1-Y_t}\right)\right] = E[\ln(Y_t) - \ln(1-Y_t)] = E[\ln(Y_t)] - E[\ln(1-Y_t)],$$

$$\begin{aligned} \blacksquare E[\ln(Y_t)] &= \int_0^1 \frac{\ln(Y_t) \Gamma(\phi) Y_t^{\mu_t \phi - 1} (1-Y_t)^{(1-\mu_t)\phi - 1}}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} dY_t \\ &= \frac{\Gamma(\phi)}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} \int_0^1 \ln(Y_t) Y_t^{\mu_t \phi - 1} (1-Y_t)^{(1-\mu_t)\phi - 1} dY_t \\ &= \frac{\Gamma(\phi)}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \mu_t \phi} Y_t^{\mu_t \phi - 1} (1-Y_t)^{(1-\mu_t)\phi - 1} dY_t \\ &= \frac{\Gamma(\phi)}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} \frac{\partial}{\partial \mu_t \phi} \int_0^1 Y_t^{\mu_t \phi - 1} (1-Y_t)^{(1-\mu_t)\phi - 1} dY_t \\ &= \frac{\Gamma(\phi)}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} \frac{\partial}{\partial \mu_t \phi} \left[\frac{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)}{\Gamma(\mu_t \phi + \phi - \mu_t \phi)} \right] = \frac{\Gamma(\phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi) \Gamma'(\mu_t \phi)}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi) \Gamma(\phi)} = \psi(\mu_t \phi). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacksquare E[\ln(1-Y_t)] &= \int_0^1 \frac{\ln(1-Y_t) \Gamma(\phi) Y_t^{\mu_t \phi - 1} (1-Y_t)^{(1-\mu_t)\phi - 1}}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} dY_t \\ &= \frac{\Gamma(\phi)}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} \int_0^1 \frac{\partial}{\partial ((1-\mu_t)\phi)} Y_t^{\mu_t \phi - 1} (1-Y_t)^{(1-\mu_t)\phi - 1} dY_t \\ &= \frac{\Gamma(\phi)}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} \frac{\partial}{\partial ((1-\mu_t)\phi)} \int_0^1 Y_t^{\mu_t \phi - 1} (1-Y_t)^{(1-\mu_t)\phi - 1} dY_t \\ &= \frac{\Gamma(\phi)}{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} \frac{\partial}{\partial ((1-\mu_t)\phi)} \left[\frac{\Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)}{\Gamma(\phi)} \right] = \frac{\Gamma(\phi) \Gamma(\mu_t \phi) \Gamma'((1-\mu_t)\phi)}{\Gamma(\phi) \Gamma(\mu_t \phi) \Gamma((1-\mu_t)\phi)} \\ &= \psi((1-\mu_t)\phi). \end{aligned}$$

$$\text{Así, } E\left[\ln\left(\frac{Y_t}{1-Y_t}\right)\right] = \psi(\mu_t \phi) - \psi((1-\mu_t)\phi),$$

$$\text{entonces } (*) = \sum_{t=1}^n [-\phi \mu_t \psi'(\mu_t \phi) + \phi(1-\mu_t) \psi'((1-\mu_t)\phi)].$$

Así, $E[\frac{\partial^2}{\partial \beta_i \partial \phi} l(B, \phi)] = \sum_{t=1}^n [-\phi \mu_t \psi'(\mu_t \phi) + \phi(1 - \mu_t) \psi'((1 - \mu_t) \phi)]$.

La forma matricial es:

$$E[\frac{\partial^2}{\partial \beta_i \partial \phi} l(B, \phi)] = -X' T c,$$

donde $T = \text{diag}[\frac{1}{g'(\mu_1)}, \dots, \frac{1}{g'(\mu_n)}]$ y

$c = (c_1, \dots, c_n)'$ donde $c_t = \phi[\mu_t \psi'(\mu_t \phi) - (1 - \mu_t) \psi'((1 - \mu_t) \phi)]$.

Así, $K_{B\phi} = X' T c$ es la matriz de información de Fisher para B y ϕ . De forma similar, $K'_{\phi B} = X' T c$.

Por lo tanto, la matriz de información de Fisher esta dada por:

$$K = K(B, \phi) = \begin{pmatrix} K_{BB} & K_{B\phi} \\ K_{\phi B} & K_{\phi\phi} \end{pmatrix}.$$

Bajo las condiciones habituales de regularidad, para la estimación de máxima verosimilitud cuando el tamaño de la muestra es grande:

$$\begin{pmatrix} \hat{B} \\ \hat{\phi} \end{pmatrix} \sim N_{k+1} \left(\begin{pmatrix} B \\ \phi \end{pmatrix}, K^{-1} \right),$$

donde $\hat{B}$ y $\hat{\phi}$ son los estimadores de máxima verosimilitud de B y ϕ respectivamente y se tiene:

- $K^{-1} = K^{-1}(B, \phi) = \begin{pmatrix} K^{BB} & K^{B\phi} \\ K^{\phi B} & K^{\phi\phi} \end{pmatrix}^3$.
- $K^{BB} = (K_{BB} - K_{B\phi} K_{\phi\phi}^{-1} K_{\phi B})^{-1} = (\phi X' W X - \frac{X' T c c' T' X}{\text{tr}(D)})^{-1}$.
- $K^{\phi\phi} = (K_{\phi\phi} - K_{\phi B} K_{BB}^{-1} K_{B\phi})^{-1} = (\text{tr}(D) - c' T' X (\phi X' W X)^{-1} X' T c)^{-1} = \gamma^{-1}$.
- $K^{B\phi} = -K_{BB}^{-1} K_{B\phi} (K_{\phi\phi} - K_{\phi B} K_{BB}^{-1} K_{B\phi})^{-1} = -(\phi X' W X)^{-1} X' T c (\text{tr}(D) - c' T' X (\phi X' W X)^{-1} X' T c)^{-1} = -\frac{(X' W X)^{-1} X' T c}{\phi \gamma}$.
- $K^{\phi B} = (K^{B\phi})'$.

Los estimadores máximos verosímiles de B y ϕ se obtienen al resolver:

$$U_B(B, \phi) = 0 \text{ y } U_\phi(B, \phi) = 0,$$

³Es importante tener cuidado con los subíndices y superíndices de la matriz.

pero no tienen solución en forma cerrada. Se obtienen maximizando numéricamente la función de log-verosimilitud utilizando algún algoritmo de optimización no lineal como un algoritmo de Newton o un algoritmo cuasi-Newton (Ferrari Cribari-Neto 2004).

Los algoritmos de optimización requieren de valores iniciales, un posible valor inicial para B es la estimación de mínimos cuadrados obtenida por medio de una regresión lineal de las respuestas transformadas $(g(Y_1), \dots, g(Y_n))$, es decir, $(X'X)^{-1}X'Z = B$ donde $Z = (g(y_1), \dots, g(y_n))'$.

También se necesitará un valor inicial para ϕ . Como se observó al inicio, $Var(Y_t) = \frac{\mu_t(1-\mu_t)}{1+\phi}$ entonces $\phi = \frac{\mu_t(1-\mu_t)}{Var(Y_t)} - 1$.

Hay que notar que: $Var(g(Y_t)) \approx Var(g(\mu_t) + (Y_t - \mu_t)g'(\mu_t)) = Var(g(\mu_t) + Y_t g'(\mu_t) - \mu_t g'(\mu_t)) = (g'(\mu_t))^2 Var(Y_t)$,

entonces $Var(Y_t) \approx \frac{Var(g(Y_t))}{(g'(\mu_t))^2}$.

Así, el valor inicial de ϕ es $\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{\hat{\mu}_t(1-\hat{\mu}_t)}{\hat{\sigma}_t^2} - 1$ donde $\hat{\mu}_t = g^{-1}(X_t'(X'X)^{-1}X'Z)$ y $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{\hat{e}^T \hat{e}}{(n-k)(g'(\mu_t))^2}$ donde $\hat{e} = Z - X(X'X)^{-1}X'Z$ es el vector de residuos de la regresión lineal.

3.3. Implementación en R

Los estimadores máximos verosímiles de B y ϕ se obtienen de resolver una serie de ecuaciones que no tienen solución en forma cerrada, para esto es necesario utilizar optimización numérica.

El paquete de R que se encarga de ajustar este tipo de modelos es el *betareg*. En este paquete se encuentran todas las herramientas necesarias para realizar la inferencia del modelo de regresión beta. La función utilizada para el ajuste de modelos fue *betareg*. Sus argumentos son los siguientes:

- **formula:** descripción simbólica del modelo ($y \sim x$ o $y \sim x|z$) donde y es la variable respuesta y x son el conjunto de variables independientes y z son los regresores que están vinculados a ϕ .
- **data:** conjunto de datos que se utilizarán para la regresión beta. Pueden clasificarse utilizando *subset* (utilizar un subconjunto de los datos) o con *na.action* (omitir casos donde hay NA's en alguna variable).
- **link:** especificaciones para la función de enlace en la media del modelo (μ). El paquete tiene las funciones *logit*, *probit*, *cloglog*, *loglog* y *cauchit*.
- **link.phi:** especificaciones para la función de enlace en el parámetro de precisión del modelo (ϕ). El paquete tiene las funciones *identidad*, *logaritmo*,

raíz cuadrada e identidad. Si la entrada de formula es de la forma $y \sim x$ (como el caso de esta tesis) por default se selecciona la función identidad.

- type: especificaciones del tipo de estimador. Para esta tesis se utilizará máxima verosimilitud (ML).

Es importante destacar que la función tiene más entradas, pero solo se está haciendo énfasis en las que se utilizaron para esta tesis, para las otras entradas se utilizaron las especificaciones predeterminadas por el paquete.

3.4. Conceptos para la selección de un modelo de regresión beta

Al momento de realizar una regresión beta con las diferentes funciones de enlace pueden surgir múltiples interrogantes respecto a la selección del modelo, para esto es importante tomar en cuenta los siguientes conceptos:

3.4.1. Pseudo R cuadrada

La pseudo R cuadrada se utiliza porque en regresiones como la beta no existe un estadístico equivalente a la R cuadrada. Para evaluar los modelos se han desarrollado varias pseudo R cuadradas que se parecen a R cuadrada ya que están en una escala similar entre 0 y 1 (aunque algunas pseudo R cuadradas nunca alcanzan el 0 o el 1). Entre más alto sea el valor mejor es el modelo.

La pseudo R cuadrada utilizada en el paquete *betareg* es la correlación al cuadrado del predictor lineal y la respuesta transformada por la función de enlace.

3.4.2. Log-verosimilitud

Se sabe que la función de log-verosimilitud es la siguiente:

$$l(\alpha, \beta) = \ln[L(\alpha, \beta)],$$

donde $L(\alpha, \beta) = \prod_{i=1}^n f(y_i|x_i; \alpha, \beta)$ es la función de verosimilitud. Como se vio en la sección de metodología, la maximización por máxima verosimilitud de la función requiere de algoritmos numéricos. La función *betareg* realiza eso y una vez que se implementa se obtiene un valor de log-verosimilitud maximizada. Este valor sirve para medir la bondad del ajuste de un modelo.

El valor de la log-verosimilitud puede tomar valores reales. Cuanto mayor sea el valor mejor será el modelo.

Es importante considerar que agregar más variables independientes al modelo, aunque no sean significativas, casi siempre aumentará la log-verosimilitud. Por ende, si se comparan los valores de log-verosimilitud de varios modelos, estos deben tener la misma cantidad de variables independientes.

3.4.3. Criterio de información de Akaike (AIC)

La información de Akaike para un modelo está definida de la siguiente forma (Zach, 2021):

$$AIC = -2 \ln(Lik) + 2k,$$

donde $\ln(Lik)$ es la log-verosimilitud maximizada de un modelo y k es el número de parámetros del modelo.

La información de Akaike está diseñada para encontrar el modelo que explique la mayor variación en los datos con el menor número de parámetros. Así, dado un conjunto de modelos, el mejor será aquel que tenga el valor más chico de AIC.

Por lo tanto, para la selección del modelo se debe tomar en cuenta la mayor pseudo R cuadrada, el mayor valor de la log-verosimilitud y el menor valor de AIC.

4. Base de datos

Para los propósitos de esta investigación desarrollé una base de datos que recopila información sobre el desempeño de varios peleadores que actualmente participan dentro de UFC y que tienen como mínimo dos peleas dentro de la liga. La base de datos está compuesta por 617 peleadores y 97 variables, recopiladas de 12,159 peleas; de las cuales 7,183 fueron realizadas fuera de UFC y 4,976 dentro. Es importante recalcar que las variables referentes a acciones dentro del octágono solo comprenden información de peleas realizadas dentro de UFC.

Para la construcción de la base, la información fue extraída del sitio oficial de UFC (UFC Stats, 2021) y de ESPN (ESPN, 2021). El primer paso fue identificar a los peleadores que se encuentran activos y tienen más de dos peleas dentro de la liga. Solo tomé peleadores con dos o más peleas porque los de una pelea tienen altas posibilidades de no volver a participar en la liga, además de la falta de información sobre acciones dentro del octágono de estos peleadores. El siguiente paso fue crear diferentes conjuntos de variables:

1. Personales

- 1.1 País: ciertos países han tenido, históricamente, una mayor tasa de victoria que otros. Por ejemplo, Brasil y Estados Unidos, pioneros del deporte.
- 1.2 Estilo de lucha: la mayoría de los peleadores tienen un estilo de lucha completo. Sin embargo, algunos peleadores destacan por un estilo de lucha en particular o por su arte marcial madre.
- 1.3 Edad.
- 1.4 División: categoría en la que pelea el combatiente.
- 1.5 Ranking: es una forma que tiene UFC de ordenar a sus mejores peleadores por categoría del 1 al 15 (el campeón no entra en este ranking).
- 1.6 Sexo.

- 2. Récord: estas variables describen el desempeño de los peleadores dentro del octágono. La mayoría está dividida en desempeño general y dentro de UFC. Sin embargo, hay algunas variables que solo consideran el desempeño dentro de UFC debido a la disponibilidad de la información. En la explicación de cada variable detallaré si esta comprende desempeño general, o solo dentro de UFC. Es importante notar que si se hace la diferencia entre las variables de desempeño general y las de desempeño dentro de UFC se obtendrá el desempeño fuera de UFC. Con esto se podrá comparar el desempeño fuera de UFC contra el desempeño dentro. Es importante mencionar que los KO y TKO se contabilizaron como una sola variable por ser un método de victoria (o derrota) muy similar, además de que los sitios oficiales de donde fue extraída la información los contabilizan de esta forma.

- 2.1 Peleas: número de peleas. (General/UFC)
 - 2.2 Victorias ⁴: número de victorias. (General/UFC)
 - 2.3 Derrotas ⁵: número de derrotas. (General/UFC)
 - 2.4 Empates: número de empates. (General/UFC)
 - 2.5 No Contest: número de No Contest. (General/UFC)
 - 2.6 Victorias por TKO: número de victorias por TKO. (General/UFC)
 - 2.7 Victorias por sumisión: número de victorias por sumisión. (General/UFC)
 - 2.8 Victorias por decisión: número de victorias por decisión. (General/UFC)
 - 2.9 Victorias por descalificación: número de victorias por descalificación. (General/UFC)
 - 2.10 Derrotas por TKO: número de derrotas por TKO. (General/UFC)
 - 2.11 Derrotas por sumisión: número de derrotas por sumisión. (General/UFC)
 - 2.12 Derrotas por decisión: número de derrotas por decisión. (General/UFC)
 - 2.13 Derrotas por descalificación: número de derrotas por descalificación. (General/UFC)
 - 2.14 Peleas que duraron más de tres rounds: número de peleas de más de tres rounds independientemente del resultado. (UFC)
 - 2.15 Peleas finalizadas independientemente del resultado: número de peleas finalizadas independientemente del resultado. (UFC)
 - 2.16 Finalizaciones: número de victorias por finalización. (UFC)
 - 2.17 Finalizado: número de derrotas por finalización. (UFC)
 - 2.18 Finalizaciones por round: número de victorias por finalización por round. (UFC)
 - 2.19 Finalizado por round: número de derrotas por finalización por round. (UFC)
 - 2.20 Racha de victorias: número de victorias seguidas independientemente del método. (UFC)
 - 2.21 Racha de derrotas: número de derrotas seguidas independientemente del método. (UFC)
3. Variables de tiempo: este conjunto de variables está basado en el tiempo de pelea dentro de UFC. El objetivo de estas variables es obtener ciertas variables de golpeo y lucha que más adelante mostraré. Además, el tiempo de pelea puede describir que tan susceptible es que un peleador lleve una pelea a la decisión o la finalice. Es importante destacar que el tiempo de todas las variables fue obtenido en segundos.

⁴Las victorias (al igual que las victorias por algún método) harán referencia al número de victorias a favor.

⁵Las derrotas (al igual que las derrotas por algún método) harán referencia al número de derrotas en contra.

- 3.1 Tiempo total de pelea: suma del tiempo de todas las peleas.
- 3.2 Tiempo promedio de pelea: tiempo total de pelea dividido entre número de peleas.
- 3.3 Tiempo total de peleas en decisión: suma del tiempo de todas las peleas que llegaron a la decisión.
- 3.4 Tiempo total de peleas finalizadas: suma del tiempo de todas las peleas que fueron finalizadas independientemente del resultado.
- 4. Variables de golpeo y lucha: estas variables describen el ataque y la defensa en cuestiones de golpeo, lucha de pie y de suelo. Estas variables solo describen el desempeño dentro de UFC.
 - 4.1 Golpes significativos promedio conectados por minuto: igual a los golpes significativos totales entre el tiempo total de pelea en minutos.
 - 4.2 Efectividad del golpeo: igual a los golpes significativos totales entre los intentos de golpes totales. Variable utilizada para medir la precisión del golpeo. Equivalente al porcentaje de golpes significativos conectados.
 - 4.3 Golpes significativos totales: variable de conteo de golpes significativos.
 - 4.4 Knockdowns ⁶ totales a favor: variable de conteo de noqueos a favor.
 - 4.5 Golpes significativos recibidos por minuto: igual a los golpes significativos totales en contra entre el tiempo total de pelea en minutos.
 - 4.6 Defensa de golpeo: igual a los golpes significativos totales en contra entre los intentos de golpes totales por parte de los oponentes. Es el porcentaje de golpes significativos del oponente no conectados.
 - 4.7 Golpes significativos totales en contra: variable de conteo de golpes significativos en contra.
 - 4.8 Knockdowns totales en contra: variable de conteo de noqueos en contra.
 - 4.9 Poder de golpeo: variable que mide que tan eficiente ha sido el golpeo del peleador. Equivale a los knockdowns totales a favor más las victorias por TKO dentro de UFC; entre el total de golpes significativos. Coloquialmente se diría “que tan pesadas tiene las manos”.
 - 4.10 Poder de golpeo en contra: variable que mide que tan susceptible es el peleador a recibir un noqueo o perder por TKO. Equivale a los knockdowns totales en contra más las derrotas por TKO dentro de UFC; entre el total de golpes significativos por parte del oponente.

⁶Es importante destacar que un knockdown o noqueo ocurre cuando un peleador manda al oponente a la lona por medio de un golpe significativo, pero no necesariamente se detiene la pelea.

- 4.11 Derribos promedio en 15 minutos: promedio de derribos por pelea (una pelea de tres rounds). Es igual al total de derribos conectados entre el tiempo de pelea por cada 15 minutos.
- 4.12 Efectividad de derribo: es igual a los derribos conectados entre los derribos intentados. Variable que describe el porcentaje de derribos conectados.⁷
- 4.13 Derribos totales: variable de conteo de derribos a favor.
- 4.14 Intentos totales de derribo: variable de conteo de intentos de derribos.
- 4.15 Derribos promedio en 15 minutos por el oponente: es igual al total de derribos en contra conectados entre el tiempo de pelea por cada 15 minutos. Promedio de derribos en contra.
- 4.16 Defensa del derribo: variable que describe el porcentaje de derribos del oponente no conectados. Así, defensa del derribo= $1-(\text{derribos totales en contra}/\text{derribos totales intentados por los oponentes})$.
- 4.17 Derribos totales en contra: variable de conteo de derribos en contra.
- 4.18 Derribos totales intentados por los oponentes: variable de conteo de intentos de derribos por parte de los oponentes.
- 4.19 Sumisiones promedio intentadas cada 15 minutos: es igual al total de sumisiones intentadas entre el tiempo de pelea por cada 15 minutos.
- 4.20 Intentos de sumisión totales: variable de conteo de intentos de sumisión.
- 4.21 Efectividad de sumisión: esta variable es igual a ganadas por sumisión dentro de UFC entre los intentos de sumisión totales. Hay que destacar que si no hay intentos de sumisión la efectividad de sumisión para el peleador no aplica.
- 4.22 Sumisiones promedio intentadas por el oponente cada 15 minutos: es igual al total de sumisiones intentadas por el oponente entre el tiempo de pelea por cada 15 minutos.
- 4.23 Sumisiones totales intentadas por los oponentes: variable de conteo de intentos de sumisión por parte de los oponentes.
- 4.24 Defensa de sumisión: es el porcentaje de sumisiones del oponente que no fueron concretadas. Así, defensa de sumisión= $1-(\text{derrotas por sumisión}/\text{intentos de sumisión por del oponente})$. Hay que destacar que si no hay intentos de sumisión por parte del oponente la defensa de sumisión para el peleador no aplica.

⁷Esta variable, al igual que la defensa del derribo, no se anulan ya que todos los peleadores intentaron o tuvieron algún intento en contra de derribo, esto gracias a que todos los peleadores tienen dos o más peleas dentro de la liga y con ello logran la interacción en la lucha de pie. Por otro lado, para la defensa y efectividad de sumisión sucede que, aunque tengan muchas peleas dentro de la liga, se pueden anular dichas variables ya que la interacción en el suelo es mucho menor.

- 4.25 Reversas totales: ocurre durante la lucha de suelo cuando un peleador que esta por debajo de otro da vuelta a la posición y termina por encima. Esta es una variable de conteo de reversas a favor.
- 4.26 Reversas promedio cada 15 minutos: es igual al total de reversas entre el tiempo de pelea por cada 15 minutos.
- 4.27 Avanzadas: la suma de todas las posiciones es igual a avanzadas. Cada posición es importante porque de ahí se puede pasar a una finalización vía sometimiento (desde la espalda, por ejemplo) o por TKO (generalmente ocurre cuando un peleador monta a otro).
 - 4.27.1 Avanzadas a la espalda.
 - 4.27.2 Avanzadas a media guardia.
 - 4.27.3 Avanzadas a montar.
 - 4.27.4 Avanzadas a laterales.
- 4.28 Avanzadas promedio cada 15 minutos: es igual al total de avanzadas entre el tiempo de pelea por cada 15 minutos.
- 5. Proporciones: son las proporciones de diferentes resultados dentro de UFC.⁸
 - 5.1 Proporción de victorias.
 - 5.2 Proporción de victorias por TKO.
 - 5.3 Proporción de victorias por sumisión.
 - 5.4 Proporción de victorias por decisión.
 - 5.5 Proporción de derrotas.
 - 5.6 Proporción de derrotas por TKO.
 - 5.7 Proporción de derrotas por sumisión.
 - 5.8 Proporción de derrotas por decisión.
 - 5.9 Proporción de peleas finalizadas independientemente del resultado.
 - 5.10 Proporción de peleas en decisión independientemente del resultado.
 - 5.11 Proporción de victorias por finalización.
 - 5.12 Proporción de derrotas por finalización.

Finalmente, la base de datos está constituida de 617 peleadores y 97 variables.

⁸Es importante destacar que para las proporciones no se consideraron los No Contest porque son atípicos, además, en la mayoría de los casos ocurren debido a medidas antidopaje. Los empates solo se consideraron para las proporciones de decisiones debido a que solo se dan por decisión y porque son atípicos.

5. Análisis de datos de UFC

5.1. Análisis exploratorio

La principal variable de estudio en este trabajo es la proporción de victorias dentro de UFC. Seleccioné esta variable porque es la que mejor describe el rendimiento de un peleador y mediante una regresión sobre ella se pueden identificar cuáles son las variables más importantes en un combate.

En esta sección se presentarán algunos resultados del análisis exploratorio de la base de datos. El objetivo es mostrar cómo cambian las variables de golpeo y lucha según el sexo y la categoría, además de mostrar cuáles son las variables más relevantes para modelar la proporción de victorias. También realizaré un análisis de los campeones para entender como es el peleador ideal.

5.1.1. Variables personales

En esta sección se describirá el perfil de los peleadores utilizando las variables personales. Se analizaron las distribuciones de los peleadores según su sexo y categoría; y también la frecuencia según la edad de los peleadores. Como la edad es un factor importante según la categoría, esta se analizará contra las proporciones de victorias y derrotas por finalización.

La frecuencia de los peleadores según su sexo mantiene una distribución donde la mayoría son del sexo masculino. Esto se debe a que en sus inicios las Artes Marciales Mixtas eran únicamente practicadas profesionalmente por hombres y porque hasta el 2012 se iniciaron las peleas de mujeres en UFC. En la Figura 3 se muestra la gran diferencia en la representación de ambos sexos.

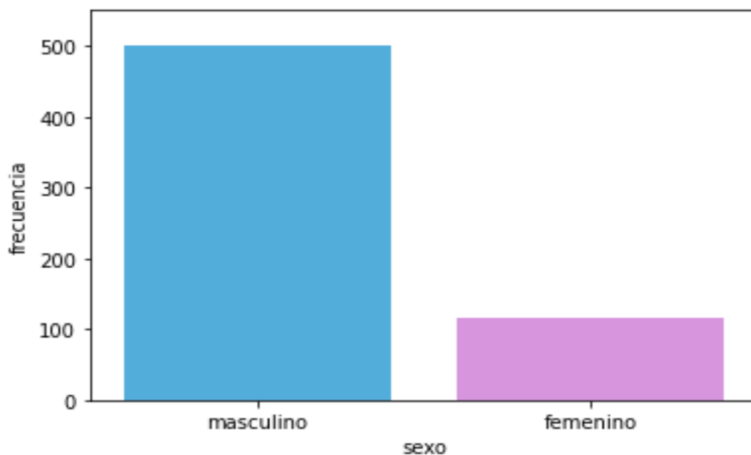


Figura 3: Distribución de peleadores según su sexo

La base de datos está constituida por 617 peleadores, de los cuales 501 son del sexo masculino (81 %) mientras que 116 son del sexo femenino (19 %).

La distribución de las divisiones o categorías de UFC dependen de la fisionomía de los seres humanos. Las categorías masculinas en UFC van de Heavyweight hasta Flyweight mientras que las femeniles van de Featherweight hasta Strawweight. En las Figuras 4 y 5 se muestra las distribuciones por categorías divididas por sexo:

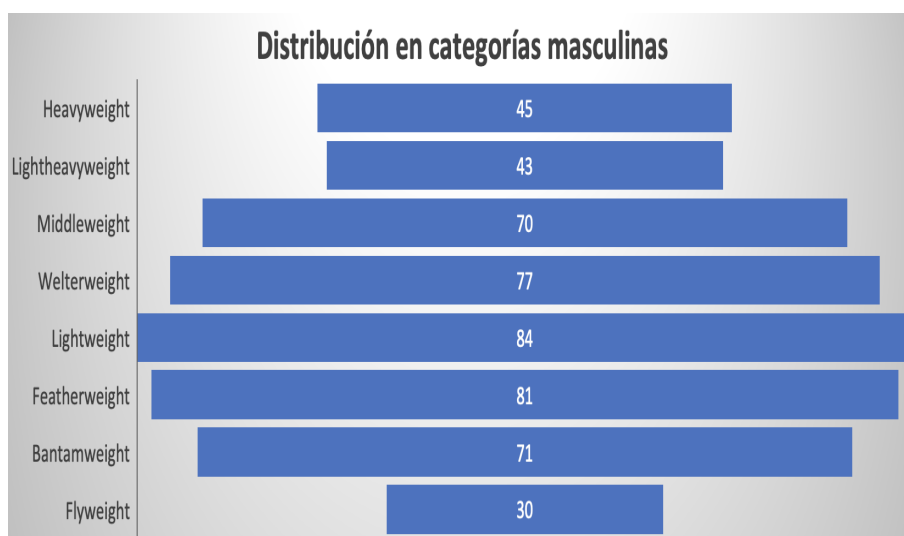


Figura 4: Distribución de peleadores por categorías masculinas

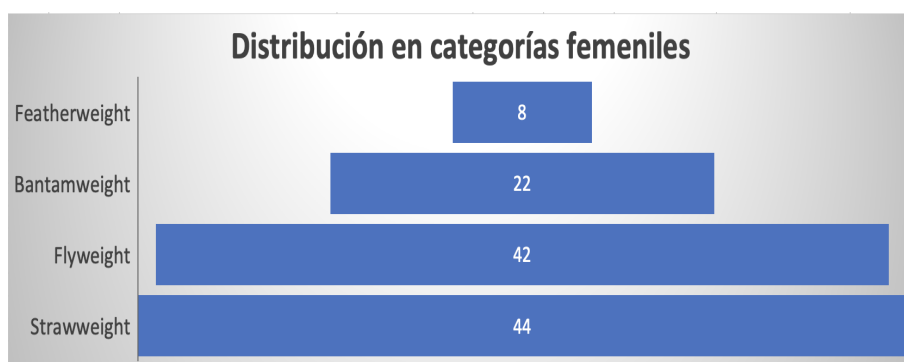


Figura 5: Distribución de peleadores por categorías femeniles

Las divisiones con más peleadores masculinos son las que se encuentran entre los 61 y 84 kilogramos: Bantamweight, Featherweight, Lightweight, Welterweight

y Middleweight con 14 %, 16 %, 17 %, 15 % y 14 % de los peleadores respectivamente. Esto se debe a que la mayoría de los hombres en un buen estado de salud se encuentran dentro de este intervalo de peso. Además, son hombres con una estatura promedio de 180 centímetros. Los competidores de Flyweight son hombres más pequeños o incluso llegan a cortar mucho peso para entrar en la categoría, la estatura promedio es de 167 centímetros. Por otro lado, los peleadores de las categorías más pesadas, Lighth heavyweight y Heavyweight son hombres más grandes o que no están en muy buena forma física. La estatura promedio es de 190 centímetros.

Por otro lado, Strawweight y Flyweight Femenil son las categorías con más peleadoras, a diferencia de los hombres, estas categorías son las más ligeras. Strawweight representa el 38 % de las peleadoras mientras que Flyweight representa el 36 %. La estatura promedio de estas dos categorías es de 166 centímetros. Las mujeres de Bantamweight y Featherweight representan las categorías más grandes y, al igual que los hombres, son las que tienen menos peleadoras. En estas categorías la estatura promedio es de 171 centímetros.

La edad es una variable importante ya que en un deporte de combate puede significar experiencia y madurez al momento de pelear, pero al mismo tiempo puede implicar perder herramientas como la velocidad o el dinamismo.

La edad de los peleadores se encuentra entre los 20 y 46 años. Con una media de 31.32 años y mediana de 31 años. Por un lado, la edad media de los hombres es de 31.45 años; la edad media de las mujeres es de 30.75 años. En ambos grupos la mediana es de 31 años. En las Figuras 6 y 7 se muestra la frecuencia de peleadores por edad.

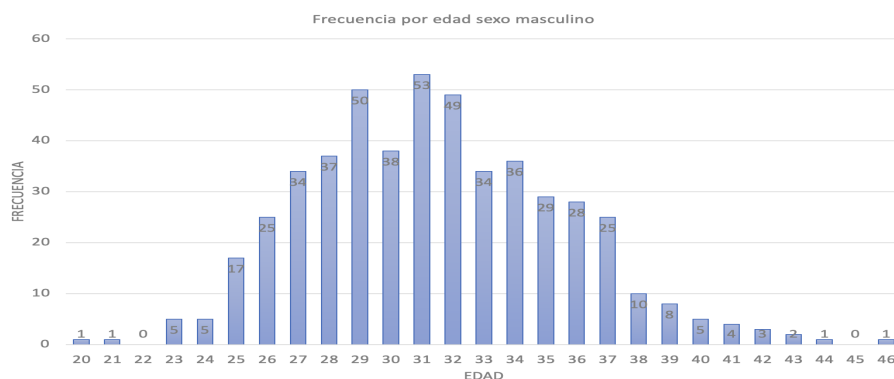


Figura 6: Frecuencia por edad sexo masculino

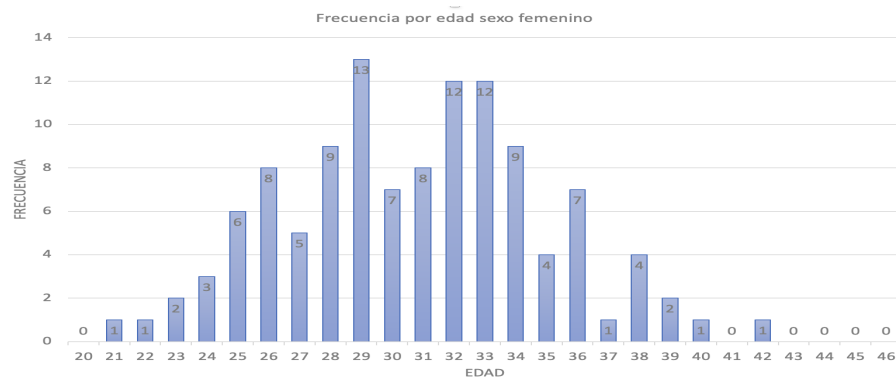


Figura 7: Frecuencia por edad sexo femenino

Como puede notarse, en la frecuencia masculina la mayoría de los peleadores se encuentran entre los 28 y 34 años. Además, conforme la edad aumenta disminuye el número de peleadores debido a que en las categorías medias y ligeras, que son las más pobladas (Bantamweight, Featherweight, Lightweight y Welterweight), no logran mantener el nivel. Por otro lado, la frecuencia de peleadores jóvenes es baja debido a que necesitan experiencia para llegar a la liga más importante de peleas de MMA.

Por otro lado, la frecuencia femenil mantiene una tendencia similar a la masculina. Las categorías más ligeras son las más pobladas y en ellas se encuentran las peleadoras más jóvenes, pero la diferencia de edad con las categorías más pesadas no es tan marcada como en las categorías masculinas, esto se debe a que solo hay cuatro categorías femeniles. Las diferencias en la edad se empiezan a notar cuando se divide por categoría, como muestro en la Tabla 1.

Categoría	Primer Cuartil	Mediana	Media	Tercer Cuartil
Flyweight Masculino	27	28.5	29.43	31
Bantamweight Masculino	29	30	30.94	33
Featherweight Masculino	28	31	30.57	33
Lightweight	28	32	31.45	35
Welterweight	30	33	32.91	36
Middleweight	28.25	31	31.24	33
Lightheavyweight	29	31	31.29	33
Heavyweight	30	33	33.2	36
Strawweight Femenil	28	30	30.55	33.25
Flyweight Femenil	27.25	31	30.29	33
Bantamweight Femenil	28.25	32.5	31.68	34
Featherweight Femenil	29.75	30.5	31.88	33.25

Tabla 1: Resumen edad por categoría

Puede notarse que entre mayor es el peso, mayor es la edad media y la que hay en el primer y tercer cuartil. La edad que hay en la mediana presenta un comportamiento menos cambiante conforme aumenta el peso. El aumento de la edad conforme aumenta el peso se debe a que los peleadores más ligeros requieren mayor velocidad, explosividad y dinamismo, algo que se pierde con la edad. Mientras que los pesos más pesados pueden continuar por unos años más debido a que no requieren la misma explosividad y dinamismo que un peso ligero. Algunos ejemplos de esto son Frankie Edgar de 39 años de la división Bantamweight, en sus mejores años fue campeón, pero ahora lleva una racha de dos derrotas vía TKO, podría decirse que es un peleador en decadencia. Por otro lado, Glover Teixeira de 42 años de la división Lightheavyweight, actualmente es rankeado 1 y lleva una racha de cinco victorias. Históricamente esta tendencia se puede notar ya que los campeones más viejos han sido en las divisiones Lightheavyweight y Heavyweight con Randy Couture, él ha sido el campeón más viejo de todos los tiempos con 45 años seguido de Daniel Cormier con 39 años.

Para comparar la edad y la proporción de victorias dentro de UFC se construyó un diagrama de dispersión.

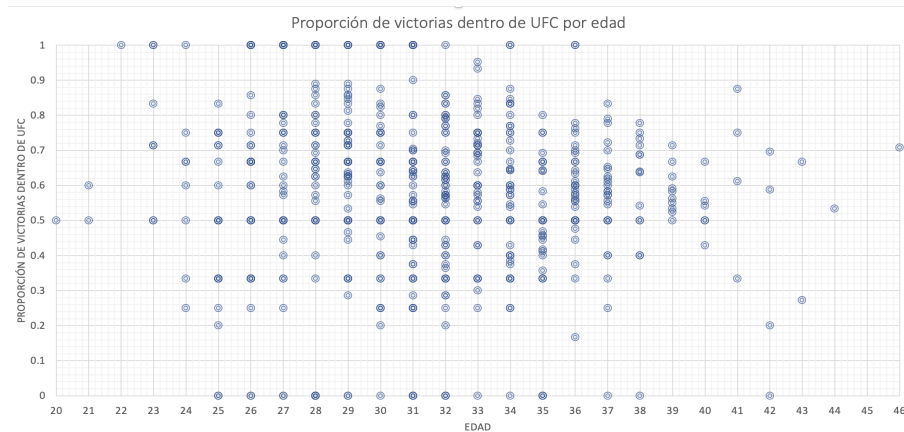


Figura 8: Diagrama de dispersión de la edad contra la proporción de victorias dentro de UFC

Es de notar que las proporciones de victorias son muy variadas, esto se debe a que hay muchos peleadores con muy pocas peleas; por tal motivo hay una gran cantidad de invictos y de vencidos (peleadores con todas sus peleas perdidas).

La tendencia es que conforme el peleador es mayor, menor es la proporción de victorias dentro de UFC. Como ya lo he mencionado, en las categorías ligeras los peleadores mayores pierden velocidad y dinamismo, por ende, pierden nivel y así su proporción de victorias disminuye. Además, conforme un peleador pasa más tiempo en UFC enfrentará a peleadores de mayor nivel, por lo que mantener el nivel será más complicado.

Otra forma de interpretar la edad y la proporción de victorias dentro de UFC es formando cinco grupos de peleadores: de 20 a 24 años, 25 a 29 años, 30 a 34 años, 35 a 39 años y de 40 años en adelante. En la Tabla 2 podrá notarse que entre mayor es la edad del grupo, menor es la media de la proporción de victorias dentro de UFC. (Comparé la media porque hay mucha varianza en la proporción, hay peleadores invictos, peleadores con récords un tanto más parejos y peleadores que no tienen victorias dentro de UFC. En la mayoría de los casos, los peleadores invictos o sin victorias, los extremos, tienen pocas peleas dentro de UFC, para los que no tienen victorias son 2 o 3 peleas, los invictos pueden llegar hasta 5 peleas, pero hay casos como los campeones Kamaru Usman y Alexander Volkanovsky que tienen 14 y 9 peleas respectivamente).

Grupo de edad	Media
20 a 24 años	0.664
25 a 29 años	0.612
30 a 34 años	0.577
35 a 39 años	0.547
40 años en adelante	0.523

Tabla 2: Media de la proporción de victorias dentro de UFC por grupo de edad

La media de cada grupo se comporta de tal forma (a mayor edad menor media en la proporción de victorias) por múltiples factores, uno muy importante es la experiencia del peleador. Los peleadores más jóvenes tienen muy pocas peleas en la liga, por tal motivo pueden mantener una proporción de victorias alta a diferencia de los peleadores de mayor edad. Otro motivo es que una pelea exige fuerza, rapidez y capacidad cardiovascular, capacidades que se pierden con el paso de los años. Además, conforme los peleadores empiezan a envejecer, sus derrotas empiezan a ser por sumisión o TKO (finalización) debido a la disminución del rendimiento. En la Tabla 3 se podrá notarse la disminución del rendimiento con el aumento de la proporción de derrotas por finalización dentro de UFC.

Grupo de edad	Media
20 a 24 años	0.077
25 a 29 años	0.185
30 a 34 años	0.212
35 a 39 años	0.229
40 años en adelante	0.289

Tabla 3: Media de la proporción de derrotas por finalización dentro de UFC por grupo de edad

La tendencia es que conforme un peleador es mayor, no solo comienza a disminuir su proporción de victorias, también comienza a ser finalizado más frecuentemente debido a la disminución de su rendimiento y porque comienza a enfrentarse a peleadores más jóvenes y en mejor forma física.

Los peleadores más jóvenes podrán tener las mejores proporciones de victorias dentro de UFC, sin embargo son un tanto engañosas ya que aún no tienen muchas peleas dentro de la liga y aun no enfrentan a los peleadores más experimentados de sus categorías. Este punto quedará más claro cuando explique la variable ranking.

5.1.2. ¿Por qué UFC?

Por medio de la interpretación de las variables de récord he realizado una serie de observaciones para mostrar la competitividad que tiene UFC a diferencia de otras ligas de Artes Marciales Mixtas. Para visualizar el desempeño de cada peleador fuera de UFC simplemente resté las variables de récord general con las de récord dentro de UFC. La razón por la que dividí el desempeño en dos, dentro y fuera, es porque usualmente al entrar a la liga el rendimiento de los peleadores disminuye.

UFC tiene un nivel tan diferente a las otras ligas de Artes Marciales Mixtas que los resultados dentro de esta cuentan con diferencias que los hace fundamentalmente diferentes a los resultados externos. Por ejemplo, la tasa de finalizaciones es mucho menor dentro de UFC; similarmente, la incidencia de empates y No Contest es mayor dentro de la liga. La mayor incidencia de No Contest se debe a que el arbitraje y las medidas antidopaje son mucho más estrictas y numerosas.

Como mencioné en la sección de la base de datos, de las 12,159 peleas recopiladas, 7183 (59 %) ocurrieron fuera de UFC mientras que 4976 (41 %) dentro. Una forma de contrastar el desempeño general de los peleadores dentro y fuera de la liga es con las medias de las proporciones de los resultados de combate (victoria, derrota y No Contest/empates). En las gráficas de la Figura 9 muestro las medias de las proporciones de los resultados de las peleas fuera y dentro de UFC:

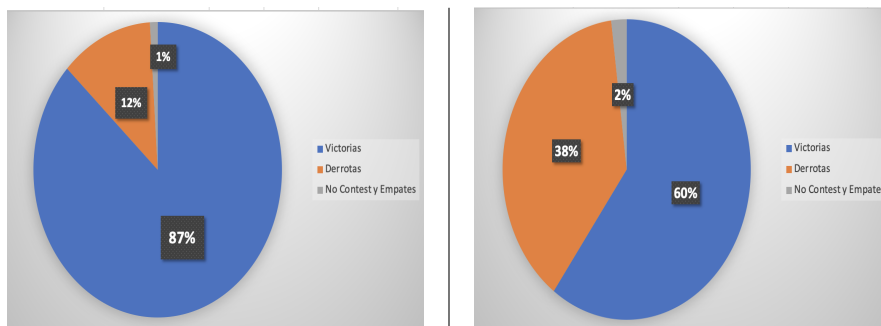


Figura 9: Medias de las proporciones de los resultados. Fuera de UFC (izquierda) y dentro de UFC (derecha)

Se puede notar que la proporción de victorias dentro de UFC es menor a comparación de la proporción de victorias fuera, lo que implica un aumento en la competitividad. Además, UFC generalmente contrata peleadores con tasas de victoria altas, por eso la tasa de victoria fuera de UFC es tan alta, sin embargo, muchos de estos peleadores no tienen el nivel deseado.

Otra observación respecto a la tasa de victorias es la forma en que esta cambia

fuera y dentro de UFC. Como muestro en la Figura 10, de los 617 peleadores que conforman mi muestra, solo 79 aumentaron su tasa de victorias al entrar a UFC o lo que podría llamarse como “mejoraron su récord”.

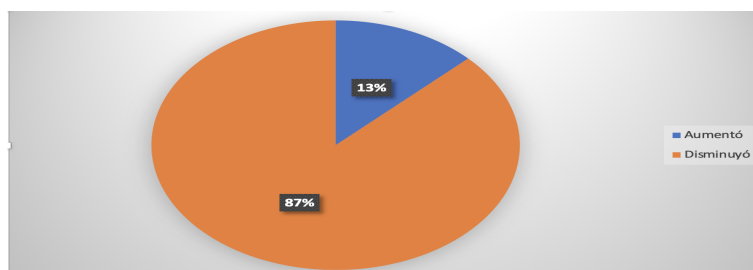


Figura 10: Tasa de victorias al entrar a UFC

Es importante destacar que del 13% de peleadores que mejoraron su tasa de victorias, actualmente cinco de ellos son campeones y once de ellos están dentro de los cinco mejores peleadores de su división.

En cuanto a la tasa de finalizaciones, para el análisis de la base de datos, me enfoqué en las variables finalizaciones y peleas finalizadas independientemente del resultado. En las gráficas de la Figura 11 muestro las medias de las proporciones independientemente del resultado de las peleas fuera y dentro de UFC:

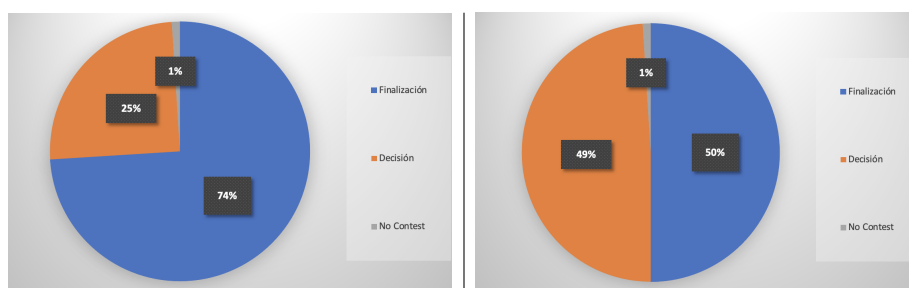


Figura 11: Medias de las proporciones independientemente del resultado. Fuera de UFC (izquierda) y dentro de UFC (derecha)

Es de notar que la tasa de decisiones casi se duplica, lo que implica una gran reducción en la tasa de finalizaciones en UFC. Esto es un indicador más de la competitividad que hay en UFC.

Antes de comenzar a hablar sobre los peleadores invictos cabe señalar que para este análisis los he dividido en dos grupos: aquellos peleadores invictos que lo han sido desde antes de entrar a UFC y lo han mantenido dentro de la liga; y aquellos que comenzaron su racha invicta dentro de la liga.

El total de invictos fuera de UFC fue de 206; de estos solo 18 han mantenido su racha invicta dentro de la liga (invictos generales). Mientras tanto hay 31 peleadores que se volvieron invictos dentro de UFC (invictos tardíos). Una de las diferencias principales entre estos dos grupos es la cantidad de peleas. A continuación, muestro las medias de cantidad de peleas dentro de UFC de estos dos grupos y la general:

- Media general: 8.06 peleas.
- Media invictos tardíos: 3.83 peleas.
- Media invictos generales: 3.16 peleas.

En el grupo de los tardíos se encuentran dos campeones; Kamaru Usman (14 peleas) y Alexander Volkanovsky (9 peleas), ambos son los peleadores con más combates en su grupo. Por otro lado, en el grupo de los invictos generales, los combatientes con más batallas tienen 5 peleas y son Movsar Evloev (rankeado 13), Cyril Gane (rankeado 3) y Bryce Mitchell (rankeado 12).

Hay que destacar que ambos grupos de invictos tienen una cantidad media de combates por debajo de la general. Este número disminuye aún más si nos enfocamos en un subgrupo conformado por los peleadores que aumentaron su proporción de finalizaciones:

- Cantidad media de combates de peleadores invictos generales que mejoraron su proporción de finalizaciones: 2.42.
- Cantidad media de combates de peleadores invictos tardíos que mejoraron su proporción de finalizaciones: 2.7.

Estos datos pueden ser contrastados con los resultados de los peleadores que, a pesar de no ser invictos, si mejoraron su proporción de victorias por finalización. Entre estos peleadores la media de combates es de 9.62, muy por arriba de las medias de los peleadores invictos, tanto tardíos como generales.

Por ende, esto apoya la posibilidad de que al aumentar la cantidad de combates aumenta la probabilidad de perder el invicto. Tanto Usman como Volkanovsky, ambos campeones en su división, son los únicos peleadores invictos cuya cantidad de combates está por encima de la media general, la mayoría de sus victorias siendo vía decisión. Cabe señalar que estos dos son catalogados como invictos tardíos; ningún invicto general de la base de datos ha alcanzado una cantidad de combates tan alta dentro de UFC.

Un último detalle que quiero mencionar concierne a los peleadores que mejoraron su proporción de victorias al entrar a UFC. De los 617 peleadores de la base de datos, solo 79 mejoraron su desempeño. La cantidad media de peleas de estos 79 es 6.013, por debajo de la media general de combates dentro de la liga

(8.06). Un subconjunto de estos 79 son los peleadores que no solo mejoraron su proporción de victorias, sino su proporción de finalizaciones. Este subconjunto está conformado por 25 peleadores y su cantidad media de combates es de 4.84. La contraparte de este subconjunto son los peleadores que solo mejoraron su proporción de victorias por decisión; cuya media de peleas fue de 6.55. Esto significa que es posible que los peleadores que mejoraron su proporción de victorias y finalizaciones al acumular suficientes combates pasen a formar parte del subconjunto de peleadores que solo mejoraron su proporción de victorias por decisión.

Esto significa que a mayor número de peleas aumenta la probabilidad de que un peleador se enfrente a oponentes de mayor nivel teniendo esto un efecto negativo en la proporción de finalizaciones. En pocas palabras, para un peleador con buena racha será más difícil finalizar, o incluso ganar, debido a que irá escalando en el Ranking, por ende, lo esperado es un peleador de mayor nivel.

5.1.3. Variables dentro de UFC

Una vez justificado por qué UFC es la liga más competitiva de Artes Marciales Mixtas se procede a analizar las variables internas de UFC.

Se comenzó con las peleas dentro de la liga y se realizó una gráfica que muestra la distribución de peleas:

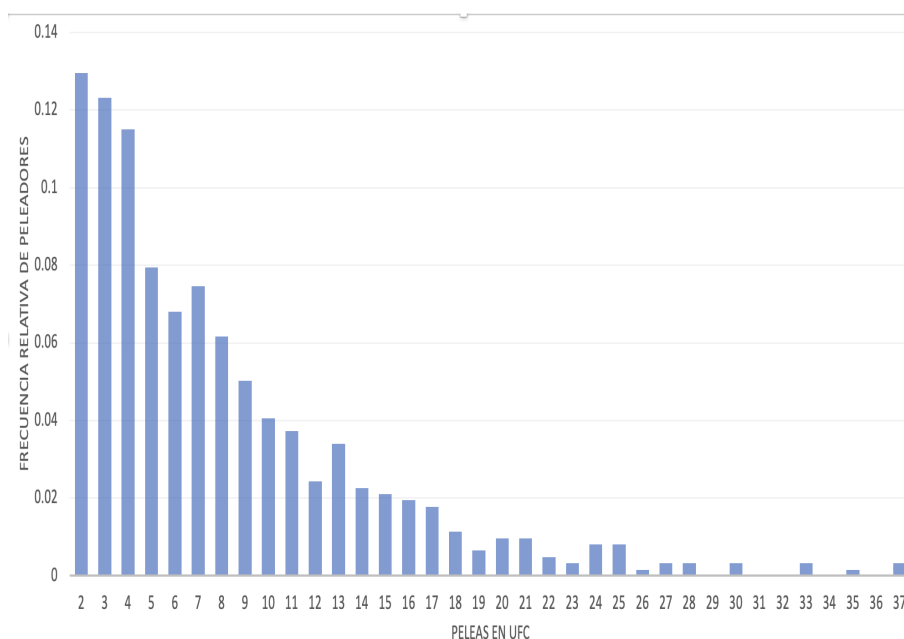


Figura 12: Frecuencia relativa de peleas en UFC

Como puede observarse, la gráfica indica que la frecuencia de peleadores con pocas peleas y peleas cercanas a la media (8) es alta, pero conforme se va alejando la frecuencia se reduce. Esto se debe a que mantenerse peleando por mucho tiempo es difícil debido al riesgo que implica para la salud. Además, mantener un buen nivel en UFC es complicado debido a que los peleadores con una racha de derrotas muy larga son despedidos.

El número de peleas en UFC también depende de otras variables como la edad. En la Figura 13 se muestra el comportamiento de la edad y el número de peleas dentro de UFC de un peleador.

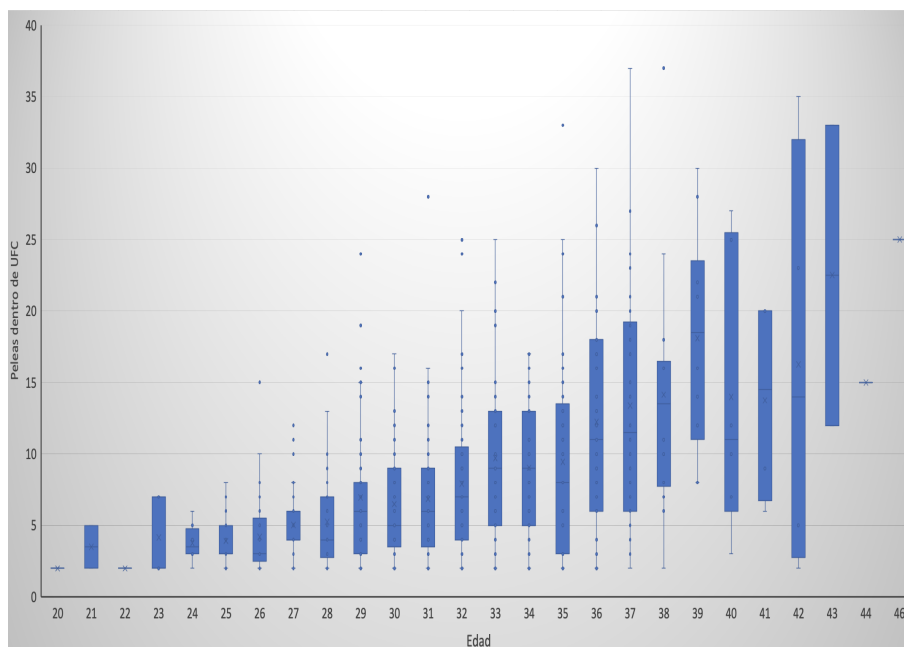


Figura 13: Boxplot de peleas dentro de UFC por edad

Es de notarse que conforme aumenta la edad, el número de peleas dentro de UFC también aumenta. Un tanto lógico ya que para tener mayor número de peleas en UFC se necesita más tiempo en la liga y generalmente esto se logra con más edad. También, como la correlación entre el número de peleas dentro de UFC y la edad es de 0.5 (correlación fuerte), se podría decir que a mayor edad, mayor número de peleas dentro de UFC, lo que implica más experiencia para el peleador.

Esto sucede de forma similar con el número total de peleas del peleador, sin embargo, hay una ligera diferencia por sexo. Con los hombres la correlación entre edad y peleas es fuerte (0.51), pero con las mujeres es moderada (0.43). Esto se debe a que muchas peleadoras tienen gran parte de su carrera en UFC y porque UFC es pionero en peleas de MMA entre mujeres.

El ser un peleador rankeado implica cierta competitividad y experiencia. La media de peleas dentro de UFC para peleadores no rankeados es de 6.84 mientras que la media de los rankeados es de 11.21, la mediana de los no rankeados es 5 mientras que la de los rankeados es 10.

En la Figura 14 muestro el comportamiento que tiene el número de peleas con respecto al ranking:

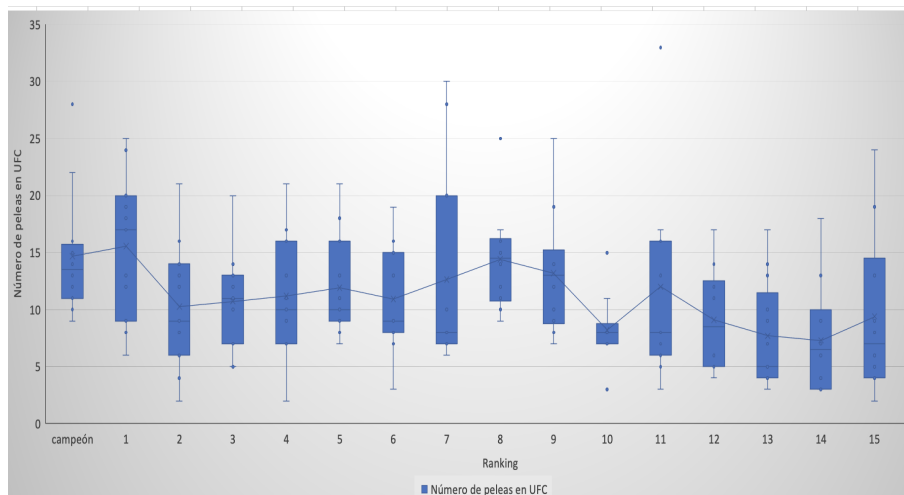


Figura 14: Boxplot de peleas dentro de UFC para peleadores rankeados

De la siguiente gráfica se puede concluir que los peleadores con mayor ranking, en general, tienen mayor número de peleas dentro de UFC, por ende, tiene más experiencia en la liga.

En la Figura 13 se mostró que, en general, a mayor edad mayor número de peleas, pero eso no implica que tenga una mejor posición en el ranking. Utilizando la siguiente clasificación por grupos de edad: de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años y de 40 años en adelante se obtiene la siguiente gráfica:

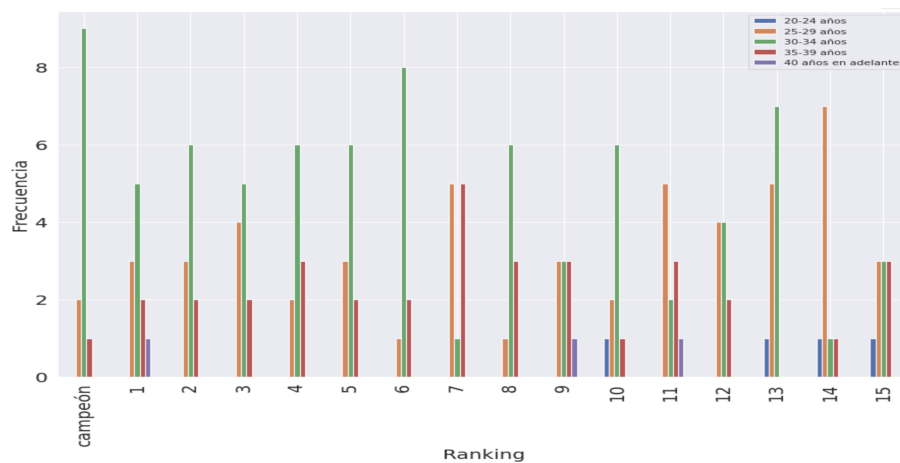


Figura 15: Distribución de peleadores rankeados por grupo de edad

Se puede notar que mayor edad y experiencia no significan necesariamente un ranking más alto, esto se puede notar con los tres peleadores de más de 40 años rankeados. Podría decirse que al entrar a ese grupo de edad comienza la decadencia, ya que en el grupo de 35 a 39 años hay 35 peleadores rankeados. Los peleadores del grupo de edad 20 a 24 años parece que no tienen la suficiente experiencia que da la edad para obtener un lugar en el ranking ya que solo 4 alcanzaron el top y el más alto fue top 10. Sin embargo, conforme pasan los años y se llega al grupo 25 a 29 años los peleadores obtienen más experiencia y al mismo tiempo se favorecen de su juventud. El mejor momento de los peleadores parece ser entre los 30 y 34 años, podría decirse que es el punto medio entre la experiencia que da la edad con el número de peleas en UFC para obtener un lugar en el ranking, pero al mismo tiempo no deteriorarse y perder nivel.

5.1.4. Métodos de victoria

Los métodos de victoria en una pelea de MMA son TKO, sumisión, decisión o, en casos poco comunes, descalificación.

Para el siguiente análisis se clasificaron los métodos de victoria. Es importante destacar que para las proporciones no se consideraron los No Contest y no se incluyeron las descalificaciones ya que solo ocurrieron 11 en toda la base de datos (0.22%).

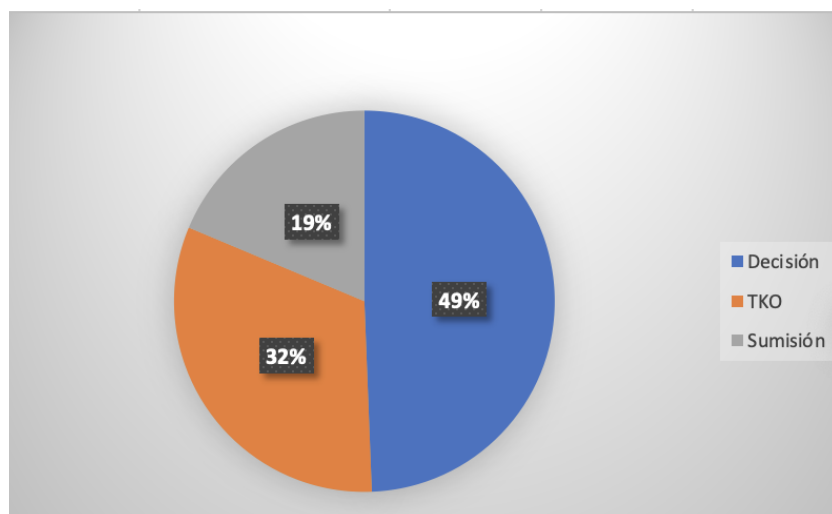


Figura 16: Proporciones del método de victoria dentro de UFC

Puede notarse que la proporción entre la finalización independientemente del método y la decisión son prácticamente iguales, sin embargo comenzaré a clasificar la base de datos para hacer notar que la proporción es diferente por sexo. De igual forma cuando realice el análisis por categoría mostraré que las proporciones son diferentes según la categoría.

Clasificando la base de datos por sexo y obteniendo las proporciones de los diferentes métodos de victoria se obtienen las siguientes gráficas:

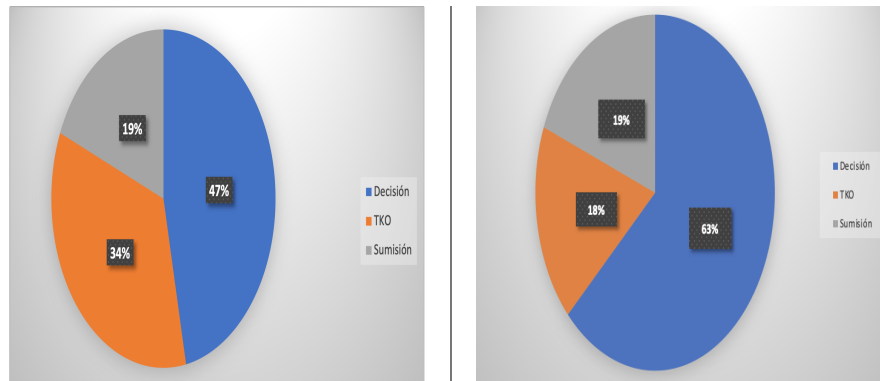


Figura 17: Proporciones del método de victoria por sexo. Masculino (izquierda) y femenino (derecha)

Puede notarse que las finalizaciones aumentan en el grupo de los hombres, mientras que en el grupo de las mujeres las finalizaciones no son muy frecuentes, sin embargo, tanto TKO como sumisiones son prácticamente igual de frecuentes. En las victorias por finalización, en el grupo de los hombres, hay mucha mayor diferencia entre los TKO y las sumisiones. Estas diferencias entre los grupos de hombres y mujeres se deben a que los hombres tienen mucho más categorías y, por ende, el estilo de pelea es diferente. Por ejemplo, un peleador de categoría ligera es más veloz y dinámico que un peleador de categoría pesada, de hecho estos peleadores son un tanto más lentos pero tienen mucho mayor poder golpeo.

Por otro lado, las mujeres tienen muy pocas categorías, así, la diferencia entre categorías no es muy marcada. Además, el poder de golpeo de una mujer es menor que el de un hombre, esto se demuestra con las variables poder de golpeo a favor y en contra. En los boxplots de la Figura 18 muestro el comportamiento de dichas variables por sexo:

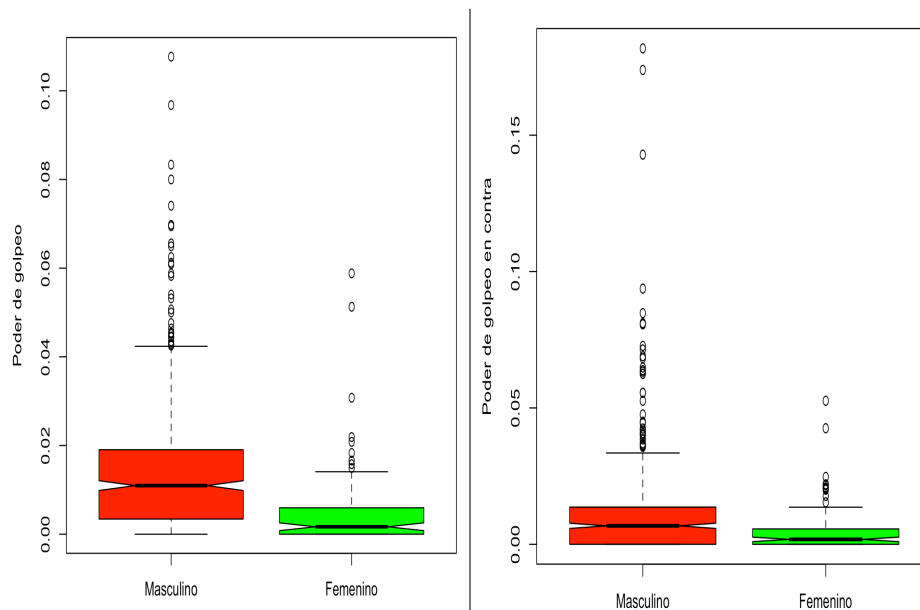


Figura 18: Boxplots poder de golpeo por sexo. A favor (izquierda) y en contra (derecha)

Se puede apreciar que la diferencia entre el poder de golpeo entre un hombre y una mujer es considerable, por eso la diferencia en las proporciones del método de victoria. Esto no es exclusivo del MMA, también en muchos otros deportes de contacto la mayoría de los combates de mujeres terminan vía la decisión.

A lo largo de la historia del MMA las sumisiones han disminuido debido a que todos los peleadores son solventes en cualquier terreno, comparando con años atrás donde un *striker*⁹ o especialista en boxeo no tenía posibilidades en el piso contra un especialista en lucha o Jiu-jitsu.

⁹Estilo de pelea donde el peleador se enfoca únicamente en golpear a su oponente con diferentes técnicas.

5.1.5. Variables de golpeo y de lucha

En esta sección se estudiarán las variables de golpeo, lucha de pie y lucha en el suelo. Es importante recordar que estas variables solo describen el desempeño dentro de UFC.

Variables de golpeo

Un golpe significativo considera técnicas de golpeo con diferentes partes del cuerpo. En las Artes Marciales Mixtas se permite el uso de puños, piernas, codos, rodillas y prácticamente cualquier parte del cuerpo menos la cabeza. Estas técnicas pueden ser aplicadas tanto de pie como en el suelo.

Como el MMA es un deporte de combate, uno de los principales factores para abrirse camino a la victoria es el golpeo.

Para el siguiente análisis se estudiaron los golpes significativos promedio conectados por minuto porque estos miden que tan eficiente es el golpeo promedio de un peleador a la ofensiva.

Realizando una gráfica de boxplot se pueden identificar los casos atípicos de golpes significativos promedio conectados por minuto. Estos peleadores son los que en promedio por minuto tienen más de 7.5 golpes a favor.



Figura 19: Golpes significativos conectados por minuto

Estudiando los golpes significativos sin los casos atípicos y los casos atípicos por separado se pueden notar ciertas particularidades sobre el golpeo.

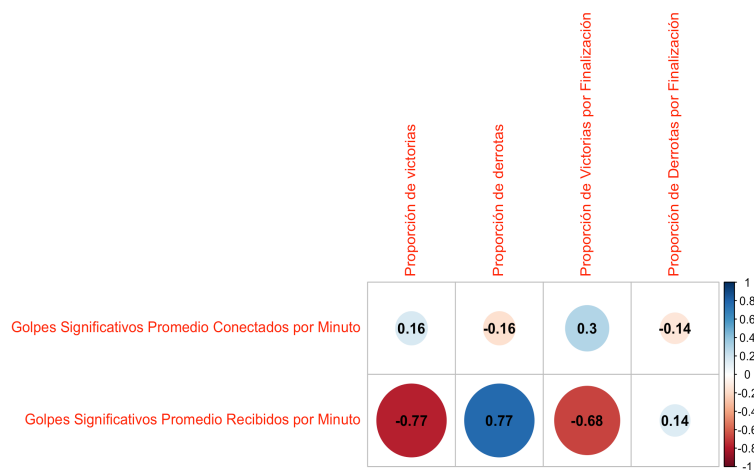


Figura 20: Correlación golpes significativos por minuto con proporción de resultados para el grupo de peleadores con golpeo atípico

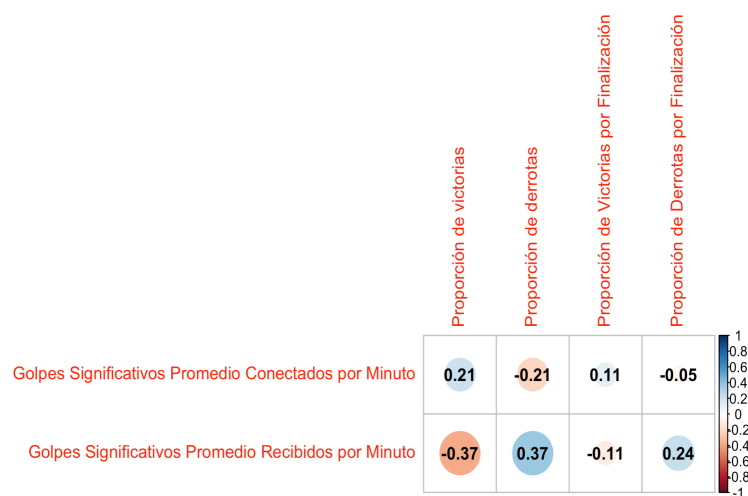


Figura 21: Correlación golpes significativos por minuto con proporción de resultados sin los peleadores con golpeo atípico

Respecto a la correlación de la variable golpes significativos recibidos por minuto con la proporción de victorias, ambos grupos tienen una correlación débil. Estas

correlaciones implican que para alcanzar la victoria no necesariamente hay que tirar muchos golpes, también depende de otras variables, esto también aplica para la victoria por finalización.

Analizando la variable de golpes promedio recibidos por minuto de cada grupo las correlaciones obtenidas fueron muy distintas; por un lado, con el grupo sin los peleadores atípicos, la correlación con la proporción de victorias fue de -0.37. La correlación de los peleadores con golpeo atípico fue de -0.77, una correlación moderada y alta respectivamente. De estas correlaciones se puede decir que un peleador que tira muchos golpes por minuto también se expone a recibir cierta cantidad de golpes ya que al atacar queda vulnerable y, por ende, es más susceptible a perder. Este punto también se confirma con la media de golpes promedio recibidos por minuto; la media de los peleadores con golpeo atípico es 4.98, mientras que el grupo sin peleadores con golpeo atípico tiene una media de 3.64.

Respecto a las finalizaciones, las correlaciones de los golpes significativos son débiles o nulas a excepción de la proporción de victorias por finalización con golpes significativos recibidos para el grupo con los peleadores con golpeo atípico, el cual tiene una correlación de -0.68. Con esta correlación se puede decir que entre mayor es la cantidad de golpes significativos promedio que un peleador conecta, mayor es la posibilidad que tiene de recibir más golpes. Debido a esto se reducen las posibilidades que tiene de ganar por finalización. Esto significa que aumentan sus posibilidades de victoria por decisión o derrota por cualquier medio.

Analizando más a fondo a los peleadores con golpeo atípico, en general, mantienen la pelea de pie y tienen muy poca interacción en el suelo. Además, son peleadores con pocas peleas dentro de UFC (media de 3.05 peleas) y es muy probable que en cuanto su número de peleas aumente no puedan mantener el promedio de golpeo debido al nivel y la competitividad que hay en la liga.

Otras variables de golpeo que son de ayuda para este análisis son la diferencia de golpes significativos, el porcentaje de golpes significativos conectados (efectividad de golpeo) y el porcentaje de golpes significativos no conectados por parte del oponente (defensa de golpeo). La diferencia de golpes significativos es la resta entre los golpes significativos conectados y los recibidos, sirve para medir que tan equilibrado es un peleador en términos de golpeo. Si la diferencia es positiva significa que el peleador conecta más golpes de los que recibe, por ende, tiene un mejor desempeño a la ofensiva, en caso contrario, el peleador recibe más golpes de los que conecta y por consecuencia su defensiva es más vulnerable. El porcentaje de golpes significativos conectados es la variable que mide la precisión de golpeo y el porcentaje de golpes significativos no conectados por parte del oponente mide la defensa de golpeo. En la Figura 22 se muestran las correlaciones de estas variables con las proporciones.

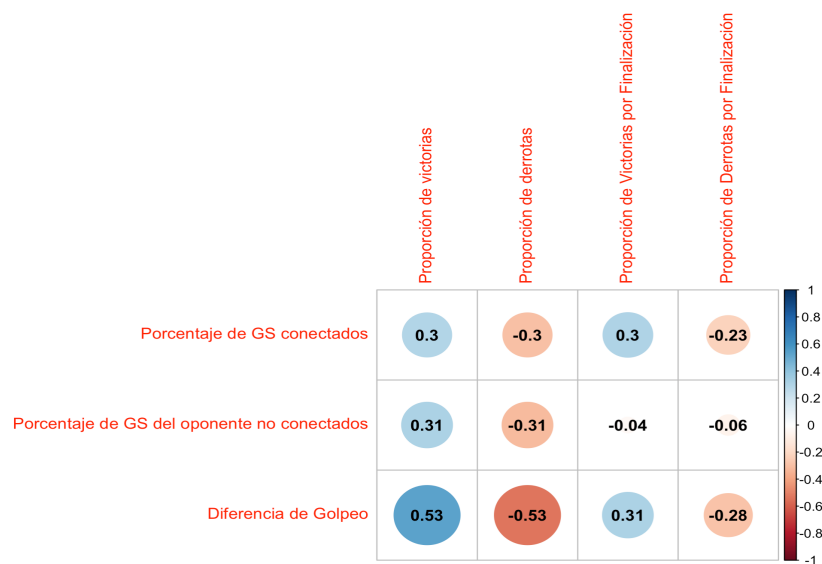


Figura 22: Correlación de variables de efectividad de golpeo con proporciones de resultados

Respecto a la diferencia de golpeo, la correlación con la proporción de victorias es fuerte (0.53), lo que confirma que para alcanzar la victoria la cantidad de golpes que se conectan sí importa, pero es más importante la diferencia con los golpes significativos recibidos. Además, en esta correlación no importa si el golpeo es atípico, la diferencia de golpeo es mucho más importante ya que muestra parte del equilibrio ofensivo y defensivo del peleador. Sin embargo, pierde relevancia cuando se trata de finalizaciones ya que la correlación con la proporción de victorias por finalización es de 0.31 y de -0.28 con la proporción de derrotas por finalización.

Sobre el porcentaje de golpes conectados y los que el oponente no conectó, las correlaciones con todas las proporciones son débiles. Si se vuelve a dividir en peleadores con golpeo atípico y peleadores sin golpeo atípico se obtienen las siguientes correlaciones:

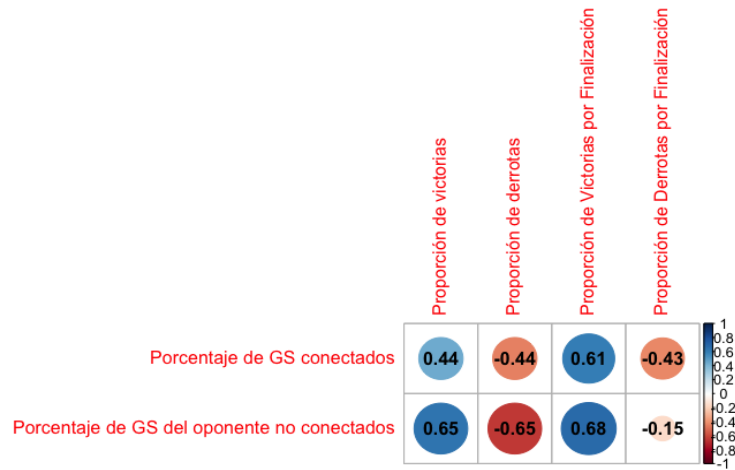


Figura 23: Correlación efectividad y defensa de golpeo con proporción de resultados para el grupo de peleadores con golpeo atípico

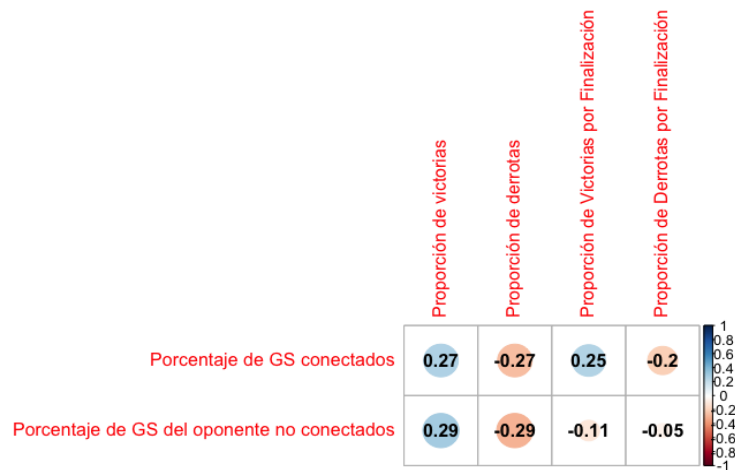


Figura 24: Correlación efectividad y defensa de golpeo con proporción de resultados sin los peleadores con golpeo atípico

Estas diferencias entre las correlaciones de ambos grupos se deben a que por un lado, los peleadores con golpeo atípico tienen correlaciones altas de las variables

de golpeo significativo con las variables de efectividad y defensa de golpeo, lo que implica una correlación alta de estas variables con las proporciones. Por otro lado, el grupo de los peleadores que no incluye a los peleadores con golpeo atípico tiene baja correlación entre las variables de golpeo significativo y las variables de efectividad y defensa de golpeo, lo que implica baja correlación en las proporciones. A continuación mostraré las correlaciones entre los golpes significativos y el porcentaje de golpes conectados (efectividad y defensa de golpeo):

Grupo	Golpeo significativo a favor o en contra	Efectividad o defensa de golpeo	Correlación
Atípicos	Golpes significativos conectados por minuto	Efectividad de golpeo	0.64
Atípicos	Golpes significativos recibidos por minuto	Defensa de golpeo	-0.77
Sin atípicos	Golpes significativos conectados por minuto	Efectividad de golpeo	0.25
Sin atípicos	Golpes significativos recibidos por minuto	Defensa de golpeo	-0.31

Tabla 4: Correlaciones golpes significativos con efectividad y defensa de golpeo por grupo

En este caso se puede afirmar que los peleadores con golpeo atípico y que lanzan más ataques en términos de golpeo reducen la posibilidad de que su contrincante pueda atacar ya que su prioridad será defender debido a los constantes ataques del peleador. Sin embargo, siguen expuestos ya que al atacar vulneran su defensa y son propensos a ser atacados, por ejemplo en forma de derribos o contraataques.

Variables para la lucha de pie

El derribo es el medio principal de ataque cuando se está luchando de pie y sirve para llevar la lucha al suelo.

Por derribo se entiende a cualquier técnica para llevar al oponente al suelo. Existen diferentes técnicas, por ejemplo, las proyecciones y barridas del Judo o las técnicas de lucha atacando las piernas. Todas las técnicas están basadas en el desbalanceo del oponente.

Para el siguiente análisis se estudiaron los derribos promedio cada 15 minutos, porque estos muestran la eficiencia de la lucha del peleador en una pelea de 3 rounds (15 minutos).

Realizando una gráfica de boxplot se pueden identificar los casos atípicos de los derribos cada 15 minutos:

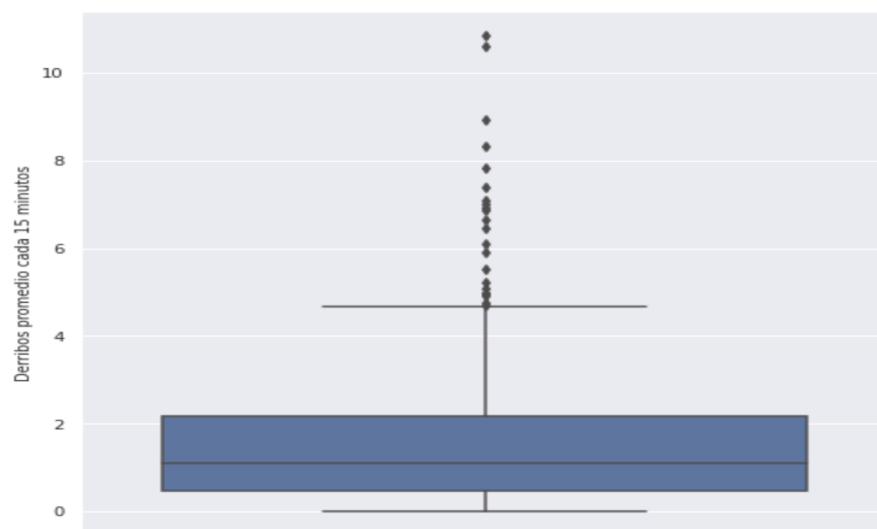


Figura 25: Derribos promedio cada 15 minutos

Comparando ambos grupos se podrán notar ciertas particularidades sobre los derribos.

Para estudiar la lucha se utilizaron variables similares a las que se usaron en el análisis del golpeo: derribos promedio cada 15 minutos, porcentaje de derribos conectados (efectividad del derribo), porcentaje de derribos del oponente no conectados (defensa del derribo), derribos promedio cada 15 minutos por el oponente y diferencia de derribos

La primera comparación realizada fue en la efectividad y la defensa del derribo. En la siguiente tabla se muestran las medias de cada grupo:

Grupo	Variable	Media
Atípicos	Efectividad/defensa	55 %/47 %
Sin atípicos	Efectividad/defensa	42 %/62 %

Tabla 5: Medias de efectividad y defensa del derribo por grupo

Se puede mencionar que los peleadores atípicos pueden ser vulnerables a ser derribados ya que se exponen a ser contrateados ¹⁰ al momento de intentar el derribo. Esto se confirma con el hecho de que la defensa del derribo de los atípicos está por debajo de la media del grupo que no los incluye. Esto también se debe al estilo de pelea de estos peleadores, generalmente los peleadores que tienen mejor defensa son los que quieren evitar la pelea en el suelo y buscar que se

¹⁰Término utilizado en Judo cuando alguien que derriba es contraatacado con otro derribo.

desarrolle en el terreno que les conviene. Además, tienen ciertas limitaciones por el estilo de pelea ya que el éxito de lograr un derribo es limitado debido a que un intento de derribo implica un desgaste físico, por consecuencia, conforme avanza la pelea las posibilidades disminuyen, por esto la efectividad de derribo no es tan elevada como se podría pensar.

Así, se puede concluir que un alto promedio de derribos no necesariamente hace que el peleador sea un mejor luchador porque no necesariamente tendrá mejor efectividad para derribar y tampoco se garantiza una buena defensa del derribo.

Analizando las correlaciones de las variables de lucha con las proporciones de resultados para cada grupo se llegaron a diferentes conclusiones sobre las variables de lucha.

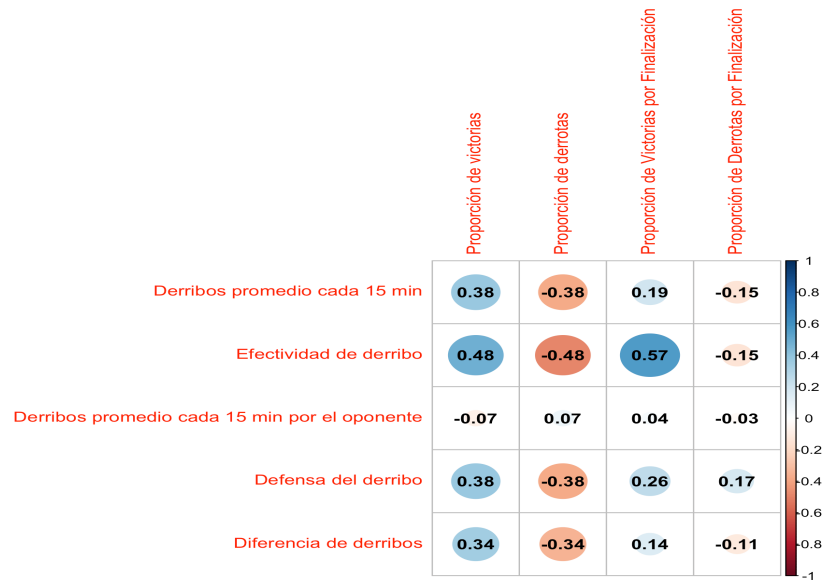


Figura 26: Correlación variables de lucha con proporción de resultados para el grupo de peleadores con derribos atípicos

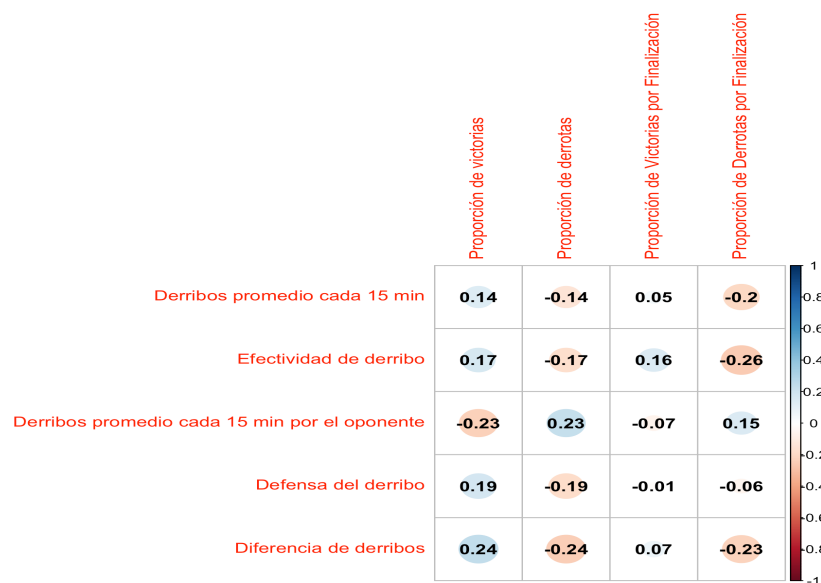


Figura 27: Correlación variables de lucha con proporción de resultados sin los peleadores con derribos atípicos

Es de notar que la correlación de los derribos promedio cada 15 minutos, la efectividad, la defensa y la diferencia de derribos tienen una correlación moderada con la proporción de victorias en el grupo de peleadores con derribos atípicos, a diferencia del grupo que no los incluye donde las correlaciones con estas mismas variables son débiles. De esto se puede decir que los derribos son una variable decisiva en una pelea, tanto a la ofensiva como a la defensiva. En cuanto a ofensiva porque el peleador puede llevar la pelea al suelo y finalizar la pelea vía sumisión o TKO por medio del *ground and pound* (golpear a su oponente hasta que el árbitro detenga la pelea) o ganar el round gracias al control en el suelo. Además, es de mencionar que los derribos son criterio de desempate en caso de que una pelea sea pareja y un peleador que derriba no logró controlar a su oponente. En cuanto a defensiva porque el peleador puede mantener la pelea en el terreno que le favorece, por ejemplo, un *striker* evitará la pelea en el suelo y preferirá la pelea de pie.

También cabe destacar que es de mayor relevancia la efectividad para derribar que los derribos promedio cada 15 minutos, incluso para finalizar una pelea ya que la correlación es fuerte. Esto se debe a que el derribo es una herramienta para llegar a la sumisión o para ganar por TKO vía *ground and pound*. Así, se puede decir que vale más la efectividad que la cantidad de derribos.

A diferencia del grupo de las variables de golpeo, en las variables de lucha, la diferencia de derribos no tiene la misma relevancia ya que los derribos en

contra no tienen correlación con las proporciones de los resultados. Esto se debe a que el derribo, a diferencia del golpeo, es una herramienta para llegar al TKO, a la sumisión o controlar, mientras que el golpeo es un medio directo para alcanzar la victoria por TKO o incluso por sumisión. Además, el derribar tiene como ventaja que es considerado dentro del reglamento como un criterio que favorece a quien lo realiza siendo un factor que suma cuando la pelea llega a la decisión.

Variables para la lucha en el suelo

Para analizar las variables de lucha en el suelo se formaron varios conjuntos de peleadores para trabajar y comparar las variables. El primero incluye a todos los peleadores, el segundo es el conjunto que incluye a los peleadores para los que no aplica la variable efectividad de sumisión, lo que implica que no intentaron ninguna sumisión y el tercero es el conjunto de peleadores para los que no aplica la defensa de sumisión o que no tuvieron ningún intento de sumisión en contra. Es importante considerar a estos peleadores porque a pesar de que no aplican las variables de efectividad y defensa de sumisión, tienen interacción en la lucha de suelo, además de que hay peleadores para los que no aplican ambas variables.

Para llegar a la lucha de suelo implica que un peleador tiene que ser derribado, ya sea por una técnica de derribo o por un knockdown. El primer elemento para que un peleador no sea vulnerable de ser sometido es su defensa de derribo ya que el oponente no tendría el escenario propicio para desarrollar una técnica de sumisión. Si por alguna razón fue derribado su primera opción es levantarse inmediatamente utilizando técnicas específicas para este objetivo. De no ser así y quedar en el suelo se verá en la necesidad de utilizar técnicas defensivas de reversas para evitar que intenten someterlo o golpearlo.

Por otro lado, existen peleadores que nunca intentan someter ya que su perfil de peleador es mantener la pelea de pie y evitando la lucha en el suelo, sin embargo, eso no implica que no tengan interacción en el suelo, ya que pueden derribar a su oponente olvidando las sumisiones y concentrándose en el *ground and pound*.

Variable	General	Peleadores sin intentos de sumisión en contra	Peleadores sin intentos de sumisión
Derribos promedio cada 15 minutos	1.51	1.45	1.02
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	1.37	1.02	1.3
Efectividad de derribo	0.37	0.35	0.3
Defensa de derribo	0.61	0.63	0.61
Avanzadas promedio cada 15 minutos	1.47	1.37	0.69
Sumisiones promedio intentadas cada 15 minutos	0.55	0.52	0
Efectividad de sumisión	0.32	0.39	NA
Sumisiones promedio cada 15 minutos en contra	0.45	0	0.45
Defensa de sumisión	0.71	NA	0.63

Tabla 6: Medias de variables de lucha de pie y suelo general, grupo de peleadores sin intentos de sumisión a favor y en contra

Comparando ambos grupos de peleadores, se puede notar que ambos tienen poca actividad a la ofensiva en cuestiones de lucha de pie, además de que tienen una buena defensa del derribo. Estas características provocan que el escenario de pelea sea de pie.

Las diferencias entre estos grupos comienzan a notarse en la lucha en el suelo. Es importante mencionar que existen dos posiciones en el combate en el suelo, uno es el peleador que queda por encima teniendo la ventaja de tener a su favor el peso y la fuerza de gravedad, por otro lado, el oponente que está en la posición por debajo debe de tener un perfil defensivo, aunque sí puede ser ofensivo en ciertos casos. Como se puede apreciar en la Tabla 6, el grupo de los peleadores sin intentos de sumisión en contra tiene una media superior en avanzadas promedio cada 15 minutos a la del grupo de los peleadores sin intentos de sumisión, esto se debe a que al desarrollo técnico y características de los peleadores. El grupo de los peleadores sin intentos de sumisión en contra busca avanzar y mejorar la posición, ya sea para controlar, golpear o aplicar diferentes técnicas de sumisión. Por otro lado, el grupo de peleadores sin intentos de sumisión es diferente ya que deciden no intentar avanzar en las posiciones, solo se concentran en permanecer en la posición por encima para controlar o golpear.

Para la siguiente etapa del análisis se omitieron a los peleadores que no tuvieron intentos de sumisión y tampoco recibieron algún intento de sumisión porque las variables de efectividad y defensa de sumisión no aplicaran para estos peleadores.

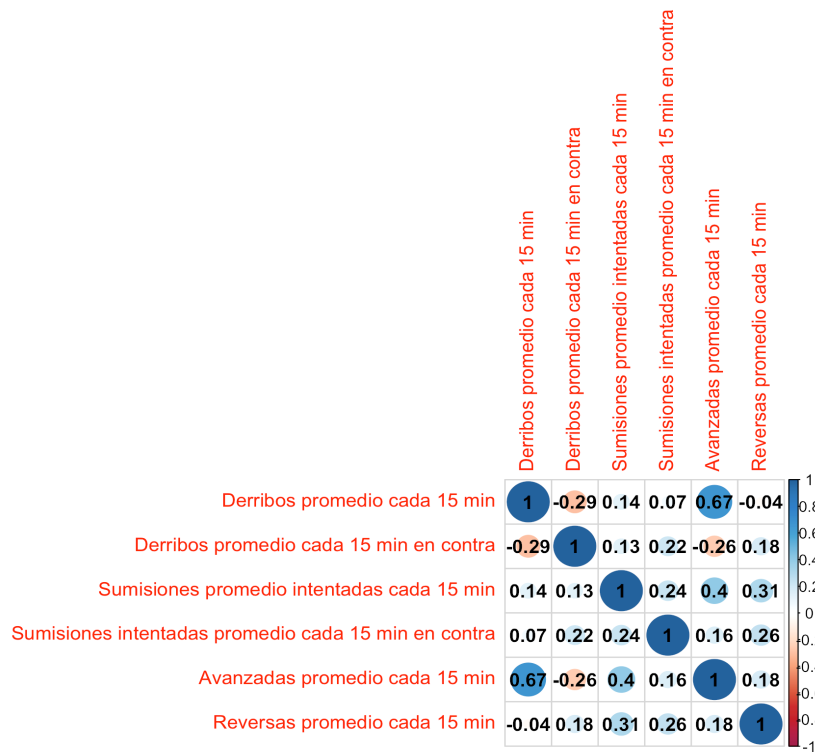


Figura 28: Correlación de variables de lucha en el suelo y derribos promedio cada 15 minutos

La correlación entre los derribos y las avanzadas promedio cada 15 minutos es de 0.67, lo que implica una correlación fuerte ya que un peleador al ser derribado entra al combate en suelo y el peleador que derriba su primera opción a elegir, la mayoría de las veces, es una avanzada para lograr una mejor posición. Sin embargo, no siempre sucede esto ya que el peleador que fue derribado puede ponerse de pie inmediatamente, puede usar una técnica para invertir la posición, simplemente puede evitar que el peleador avance o el peleador que derribó elija golpear ignorando las avanzadas.

Es de notar que la correlación entre derribos y sumisiones intentadas cada 15 minutos tanto a favor como en contra es baja (0.14 y 0.07 respectivamente) ya que derribar no necesariamente implica una sumisión, para llegar a la sumisión normalmente el primer paso es hacer una avanzada para mejorar la posición y poder atacar con una técnica de sumisión. Sin embargo, la correlación entre avanzadas e intentos de sumisión cada 15 minutos es de 0.4 lo que implica una correlación moderada porque, como ya mencione antes, avanzar no necesariamente implica someter.

Respecto a las reversas promedio cada 15 minutos, las correlaciones son nulas o débiles a excepción de los intentos de sumisión cada 15 minutos con una correlación de 0.31. Esto se debe a que cuando un peleador intenta una sumisión, de cierta forma, arriesga la posición pudiendo crear un escenario donde el que ataca pase a ser el que defiende, esto es un escenario donde un peleador fue invertido. Es importante mencionar que existen técnicas específicas para realizar una reversa y así tener más herramientas en la lucha en el suelo.

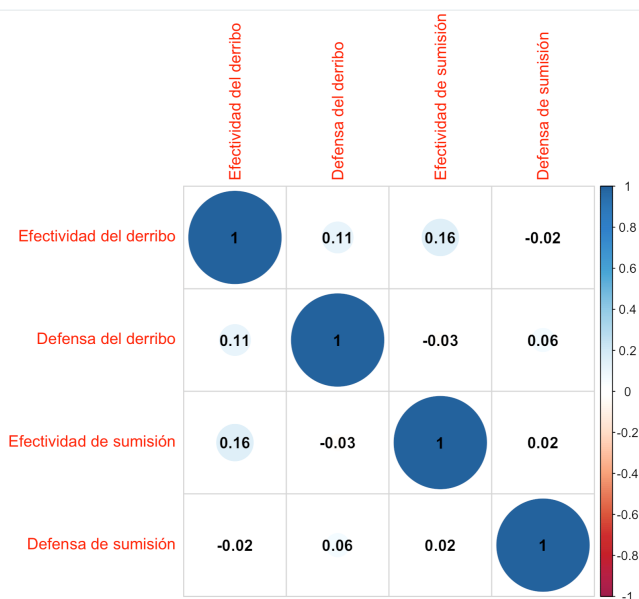


Figura 29: Correlación de efectividad y defensa de sumisión y derribo

Como se puede notar en la Figura 29, las correlaciones entre la efectividad del derribo, la defensa del derribo, la efectividad de sumisión y la defensa de sumisión son débiles o inexistentes. Esto se debe a que las características de los peleadores siempre son variadas, todos los peleadores tienen fortalezas y debilidades. Por ejemplo, un peleador con buena defensa del derribo no necesariamente tiene una buena defensa de sumisión, esto se debe a que la mayoría de estos peleadores quieren evitar la lucha en el suelo que es donde pueden ser sometidos. Por otro lado, los peleadores con buena efectividad de derribos no necesariamente tienen buena efectividad de sumisión ya que su elección es utilizar el derribo para llegar al *ground and pound* o simplemente controlar a su oponente.



Figura 30: Correlación de variables de lucha de suelo contra proporciones de resultados

Es importante recordar que este grupo de peleadores son a los que no se les anularon las variables de efectividad y defensa de sumisión. La correlación de las variables de lucha con la proporción de victorias y derrotas es de 0.05 y -0.05 respectivamente, lo que implica una correlación nula. Esto se debe a que la proporción de finalizaciones por sumisión de este grupo es de 22 %.

Para lograr una sumisión dentro de una pelea de MMA se debe entender que existen varios previos, golpear, derribar, controlar, avanzar y por último intentar la sumisión. Esta serie de pasos provoca que los peleadores tengan diferentes opciones para finalizar la pelea antes de intentar la sumisión, generalmente vía el golpeo en el suelo o la pelea de pie. Por tal motivo estas variables toman relevancia con las proporciones de victoria o derrota por sumisión.

Las correlaciones de sumisiones intentadas cada 15 minutos tanto a favor como en contra tienen una correlación fuerte con la proporción de victorias y derrotas por sumisión, 0.55 y 0.58 respectivamente. Sin embargo, el éxito de lograr una sumisión depende mucho de las características del peleador y solvencia en la aplicación de sumisiones. Como la efectividad tiene una correlación más fuerte con la proporción de victorias por sumisión (0.67), se podría decir que vale más la calidad que la cantidad de las sumisiones. En términos defensivos, la defensa de sumisión implica el último recurso para no perder una pelea. La correlación de la defensa de sumisión con la proporción de derrotas por sumisión muestra este punto ya que su riesgo de perder por sumisión disminuye, pero no asegura que gane.

5.1.6. Análisis por categoría

En esta sección se realizará un breve análisis y comparación de las categorías, esto se debe a que cada categoría tiene una personalidad propia y aunque comparten características entre sí, tienen aspectos que las hacen únicas.

Por un lado, las categorías masculinas son muy diferentes, el rango de peso es 63 kilos, por ende, los estilos y formas de pelear serán diferentes en cada categoría. Las categorías femeniles tienen un rango mucho menor, 14 kilos, las diferencias en los estilos y formas de pelear serán menos marcados, sin embargo si existen ciertas diferencias.

Las categorías masculinas más ligeras son Flyweight, Bantamweight y Featherweight. Los peleadores de estas categorías son dinámicos y se caracterizan por ser rápidos y explosivos. Sin embargo, su poder de golpeo no es tan contundente debido a que son muy ligeros. Además, son versátiles para luchar tanto de pie como en el suelo dando esto como resultado que más del 50% de las peleas se resuelvan vía la decisión. A continuación se muestran las proporciones del método de victoria por categoría:

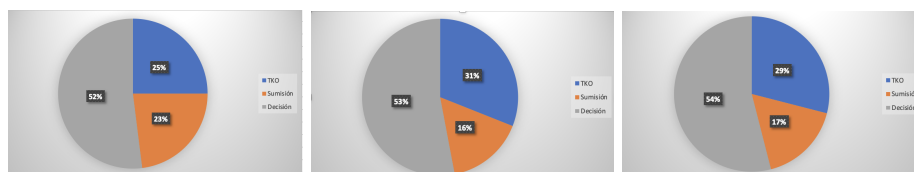


Figura 31: Proporciones del método de victoria. Flyweight (izquierda), Bantamweight (centro) y Featherweight (derecha)

Las divisiones medias son Lightweight, Welterweight y Middleweight, estas conservan la dinámica de los pesos ligeros tanto de pie como en el suelo, pero su poder de golpeo es mayor dando como resultado un incremento en la proporción de TKOs y, por ende, una disminución en las decisiones.

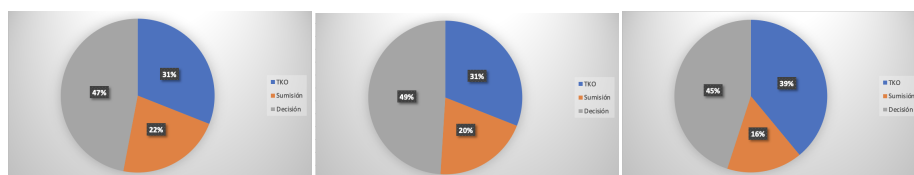


Figura 32: Proporciones del método de victoria. Lightweight (izquierda), Welterweight (centro) y Middleweight (derecha)

Las divisiones más pesadas son Lighth heavyweight y Heavyweight. Los peleadores no son tan rápidos ni dinámicos debido a su gran tamaño, pero tienen un gran poder de golpeo que se refleja en un aumento en la proporción de TKOs y la disminución de las decisiones.



Figura 33: Proporciones del método de victoria. Lighth heavyweight (izquierda) y Heavyweight (derecha)

El golpeo es una de las variables más afectadas por el peso del peleador. En la siguiente gráfica se puede observar la interacción de golpeo por categoría y como es que esta aumenta conforme aumenta el peso.

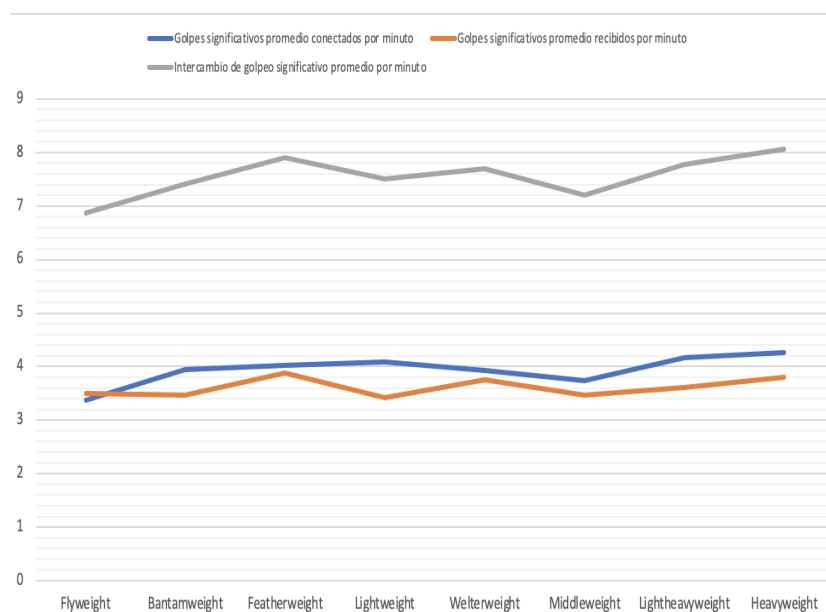


Figura 34: Interacción de golpeo en categorías masculinas

Se puede apreciar que conforme aumenta la categoría aumentan tanto los gol-

pes significativos conectados por minuto, así como los recibidos, lo que implica un mayor intercambio de golpeo. Una de las causas de que los pesados tengan mayor interacción de golpeo es que a mayor peso los peleadores son más estáticos y su defensa está basada más en bloqueos que en técnicas de esquivo. Este punto queda demostrado con las medias por categoría de efectividad y defensa de golpeo en la siguiente tabla:

Categoría	Efectividad de golpeo	Defensa de golpeo
Flyweight	41.46 %	55.13 %
Bantamweight	44.29 %	56.46 %
Featherweight	45.70 %	54.03 %
Lightweight	45.59 %	56.22 %
Welterweight	45.12 %	54.68 %
Middleweight	47.34 %	52.71 %
Lighthheavyweight	50.95 %	49.11 %
Heavyweight	49.20 %	51.22 %

Tabla 7: Efectividad y defensa de golpeo en categorías masculinas

Es de notar que a mayor peso, mejor efectividad de golpeo, pero peor defensa debido a la poca movilidad que implica ser más pesado. Esto puede notarse con los números de las categorías más pesadas, Heavyweight y Lighthheavyweight. Caso contrario cuando un peleador es ligero, en general tienen mucho mejor movilidad y, por ende, la efectividad de golpeo disminuye y la defensa aumenta.

Debido a que aumentan los golpes significativos conectados, la defensa de golpeo es menor y la efectividad de golpeo aumenta. Otra variable que aumenta es el poder de golpeo, por esta razón entre mayor es la categoría mayor es la proporción de TKOs. En la siguiente tabla se puede apreciar el aumento del poder de golpeo por categoría:

Categoría	Variable	Media
Flyweight	Poder de golpeo	1.15 %
Bantamweight	Poder de golpeo	1.34 %
Featherweight	Poder de golpeo	1.15 %
Lightweight	Poder de golpeo	1.4 %
Welterweight	Poder de golpeo	1.18 %
Middleweight	Poder de golpeo	1.51 %
Lightheavyweight	Poder de golpeo	1.79 %
Heavyweight	Poder de golpeo	2.02 %

Tabla 8: Poder de golpeo en categoría masculinas

La siguiente variable por analizar son los derribos. Al igual que el golpeo, también tienen un cambio conforme aumenta el peso, sin embargo, en vez de aumentar, los derribos disminuyen en las categorías más pesadas.

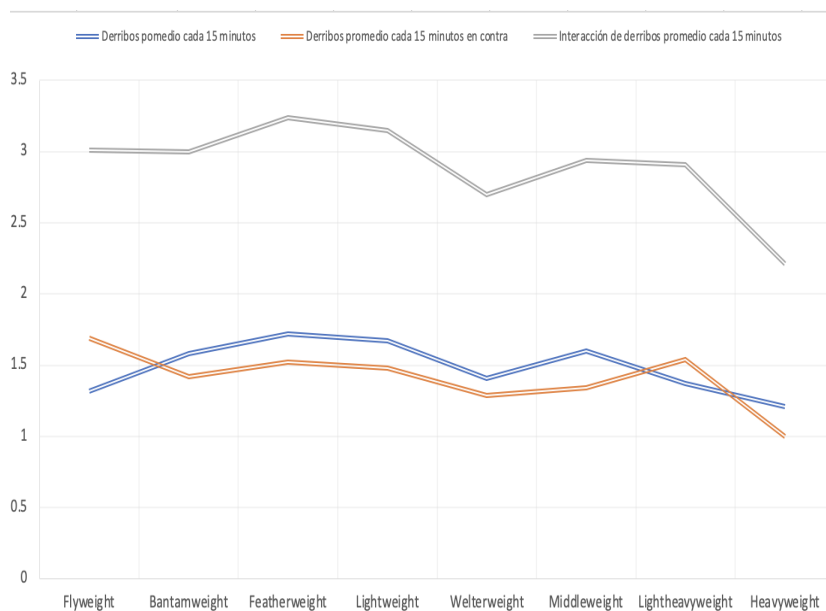


Figura 35: Interacción de derribos en categorías masculinas

Una habilidad que destaca entre los peleadores más ligeros es el derribo, esto debido a la versatilidad y movilidad, algo que, en general disminuye conforme aumenta la categoría. Sin embargo, que la frecuencia de derribos disminuya en cierta categoría no significa que la defensa o efectividad del derribo sea peor, implicará que sea más probable que las peleas de esa categoría se desarrollen de pie.

En la gráfica anterior se puede notar que conforme aumenta la categoría la interacción de derribos disminuye. Esto también se debe a que los peleadores más pesados elijen no derribar, por ende, prefieren mantener la pelea de pie.

Una disminución en la interacción de los derribos implica una disminución del intento de sumisiones ya que es uno de los principales medios para alcanzar la sumisión.

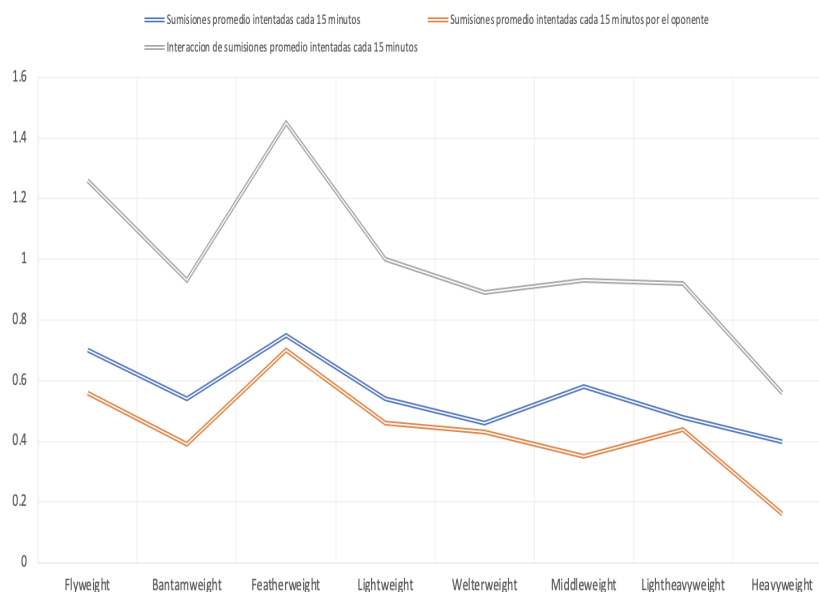


Figura 36: Interacción de sumisiones en categorías masculinas

Es importante mencionar que para que exista una sumisión, generalmente debe haber un derribo y controlar la posición una vez en el suelo. Los intentos de sumisión son más frecuentes en los pesos ligeros debido a que hay más derribos, por eso mismo hay una mayor proporción de sumisiones en las categorías más ligeras a diferencia de las más pesadas.

En las categorías femeniles las proporciones no son muy diferentes, la mayoría de las peleas se resuelven vía la decisión y esto no depende de su categoría, la proporción está relacionada con el poder de golpeo y sus diferentes formas de pelear.

Un motivo por el que las proporciones son similares entre las categorías femeniles es por la poca diferencia de peso. A diferencia de los hombres, estas categorías no tienen mucha diferencia de peso y el número de categorías es menor. El rango de peso entre las mujeres es de 14 kilos mientras que en los

hombres es de 63 kilos, dando como resultado un comportamiento muy parecido en las categorías femeniles excepto en la categoría de mayor peso que es donde hay una variación.

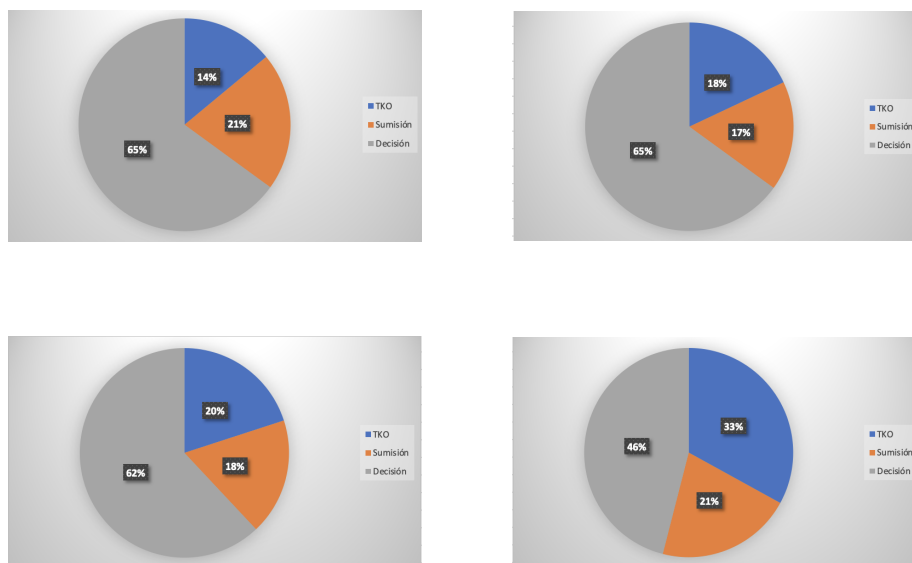


Figura 37: Proporciones del método de victoria. Strawweight (arriba a la izquierda), Flyweight (arriba a la derecha), Bantamweight (abajo a la izquierda) y Featherweight (abajo a la derecha)

Las peleadoras de las divisiones Strawweight, Flyweight y Bantamweight son peleadoras ligeras, rápidas, dinámicas y versátiles para luchar tanto de pie como en el suelo, lo que las vuelve difíciles de finalizar. La falta de poder de golpeo y los pocos intentos de sumisión hacen que la proporción de decisiones sea alta.

A diferencia de las otras tres categorías, en Featherweight las finalizaciones aumentan, en parte por el aumento de peso, pero más por el incremento del poder de golpeo y los intentos de sumisiones. Además, esta categoría es la más pequeña de la base de datos y contiene a la peleadora más destacada de todos los tiempos, Amanda Nunes, que con su 66 % de finalizaciones puede destacar más.

A diferencia de las categorías masculinas, la interacción del golpeo femenino se mantiene similar debido a la poca diferencia de peso.

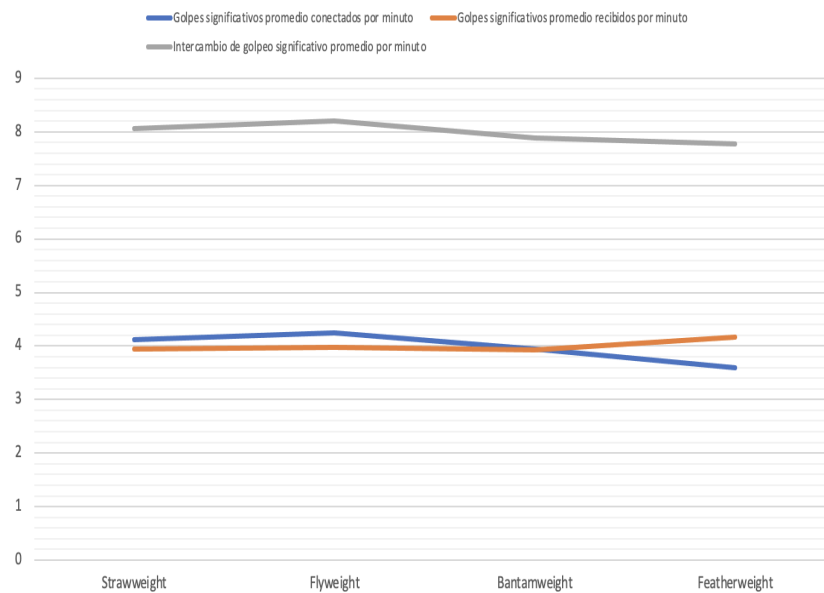


Figura 38: Interacción de golpeo en categorías femeniles

Analizando el golpeo se puede apreciar que en general la interacción de golpeo significativo por minuto es similar en las cuatro categorías. Lo mismo sucede con la efectividad y defensa de golpeo. A diferencia de los hombres, las mujeres mantienen un comportamiento similar en las cuatro categorías:

Categoría	Efectividad de golpeo	Defensa de golpeo
Strawweight	46.63 %	54.63 %
Flyweight	45.04 %	54.78 %
Bantamweight	45.54 %	52.36 %
Featherweight	44.87 %	52 %

Tabla 9: Efectividad y defensa de golpeo en categorías femeniles

Sin embargo, la variable que cambia y hace que aumente la proporción de TKOs en Featherweight Femenil es el poder de golpeo. En la siguiente tabla se puede apreciar el aumento del poder de golpeo:

Categoría	Variable	Media
Strawweight	Poder de golpeo	0.03 %
Flyweight Femenil	Poder de golpeo	0.04 %
Bantamweight Femenil	Poder de golpeo	0.04 %
Featherweight Femenil	Poder de golpeo	1.18 %

Tabla 10: Poder de golpeo en categorías femeniles

Los derribos presentan un comportamiento similar a las categorías masculinas, las categorías más ligeras son las que tienen mayor interacción de derribos.

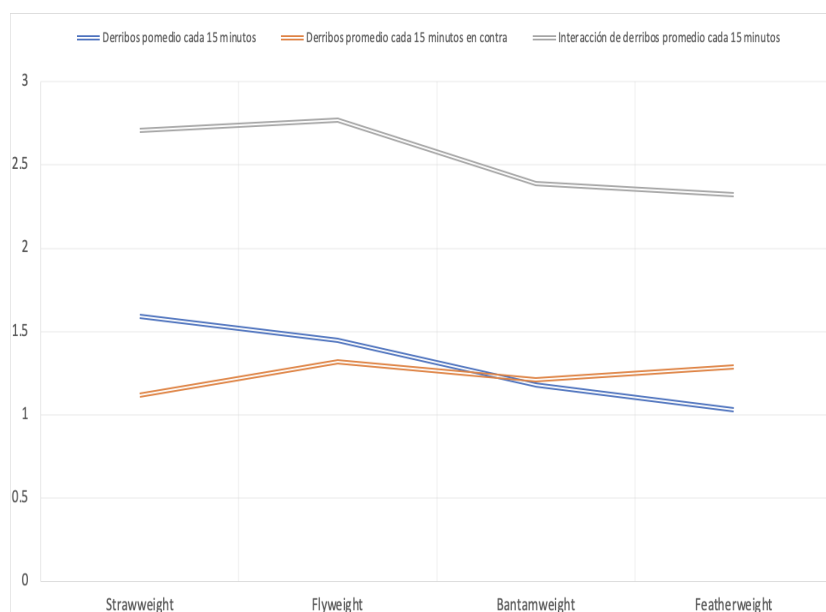


Figura 39: Interacción de derribos en categorías femeniles

Sin embargo, que las categorías más ligeras tengan más derribos no necesariamente implica una finalización ya que la peleadora puede optar por el control de la posición o su oponente puede ponerse de pie.

Respecto a las sumisiones, es curioso que las más ligeras y las más pesadas sean las que tienen mayor interacción. Esto se debe a múltiples factores.

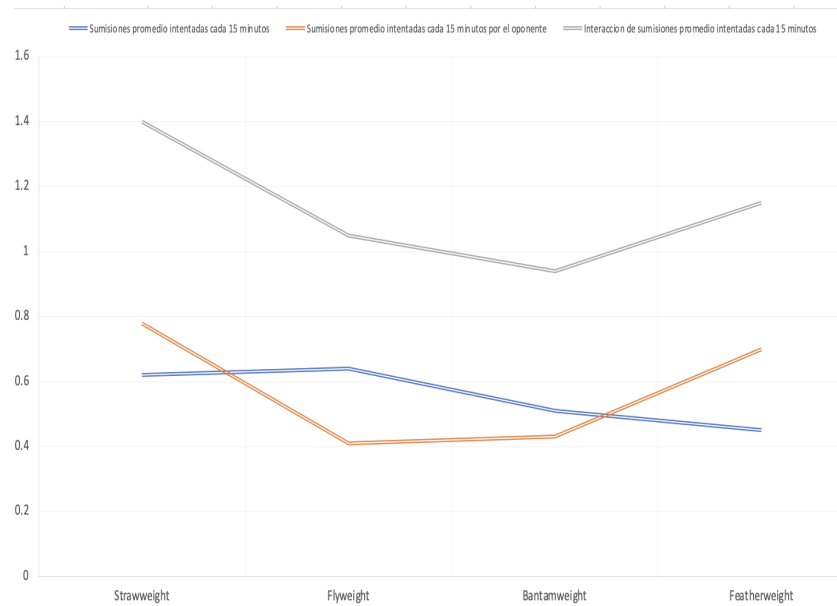


Figura 40: Interacción de sumisiones en categorías femeniles

Como se observó en las proporciones de cada categoría (Figura 37), Strawweight y Featherweight Femenil son las categorías con mayor proporción de sumisiones con 21 %. Era de esperarse por parte de Strawweight ya que tiene la mayor interacción de derribos por parte de las mujeres. Sin embargo, en Featherweight sucede algo diferente, a pesar de que tienen la menor interacción de derribos, tienen una gran proporción de sumisiones ya que también se puede alcanzar una sumisión a través del golpeo, se puede golpear al oponente hasta derribarlo o por un knockdown y luego finalizar la pelea con una sumisión. De hecho, las mujeres de Featherweight tienen el mayor poder de golpeo femenino, por ende, tampoco se debe descartar una finalización vía la sumisión.

5.1.7. Análisis de los campeones

Los campeones comparten múltiples características, una de las principales es el rango de edad. La mayoría entra en el rango de 30 a 34 años siendo peleadores con experiencia y que están en su máximo potencial físico. Los únicos tres campeones que no entran en este rango de edad son los extremos de las categorías. Por un lado están Brandon Moreno y Rose Namajunas de las categorías Flyweight y Strawweight respectivamente en el intervalo de 25 a 29 años. Y por otro lado se encuentra Jan Blachowicz de la categoría Lightheavyweight en el intervalo de 35 a 39 años.

Todos los campeones comparten que tienen una racha de victorias prolongada, ya que para ser contendiente al campeonato se deben acumular victorias consecutivas para entrar al ranking e ir subiendo de puesto. Además, muchos tienen la mayor racha de victorias de sus respectivas categorías e incluso récords históricos.

En cuanto al golpeo, los campeones tienen una diferencia de golpeo positiva, pero son selectivos al momento de tirar sus golpes.

En cuanto a la lucha de pie, los campeones se pueden clasificar en dos grupos, los que tienen una buena defensa del derribo y los que no. Por un lado, los que tienen una buena defensa buscan el combate de pie la mayor parte del tiempo y en caso de intentar un derribo es para finalizar la pelea por *ground and pound*. Por otro lado, los campeones que no tienen buena defensa son más solventes en el combate en suelo. En ambos escenarios, cuando derriban o son derribados, buscarán la sumisión ya que esta es su forma principal de finalizar las peleas. Además, cabe destacar que estos peleadores son campeones de las divisiones donde hay mayor interacción de derribos.

Otra característica que comparten los campeones es el buen desempeño fuera de UFC. La mayoría tienen un buen récord fuera de UFC e incluso fueron campeones en otras ligas o en otras disciplinas como en Kickboxing o Jiu-jitsu.

Para concluir, los campeones comparten muchas características, pero al momento de pelear cada uno tiene una personalidad propia de acuerdo a su estilo y eso es lo que los hace ser campeones.

En el apéndice muestro los datos de pelea y récord dentro de UFC de cada campeón, así como puntos donde destacan en su categoría o incluso en toda la base de datos.

5.2. Análisis de regresión

El objetivo del análisis es describir la proporción de victorias dentro de UFC utilizando como variables independientes múltiples variables de la base de datos a través de un modelo de regresión beta. Sin embargo, algunas variables describen la proporción de victorias, por ende, no serán utilizadas en la regresión. Por ejemplo, el récord general de un peleador tiene una proporción que es de victorias (o derrotas) dentro de UFC, por tal motivo no puede ser utilizado para el modelo; lo mismo sucede con las variables de racha de victorias y derrotas dentro de UFC, esa racha es una proporción de las victorias (o derrotas) de un peleador, o incluso puede ser toda la proporción.

El conjunto de variables de récord fue utilizado para obtener el récord del peleador fuera de UFC mediante una diferencia entre el general y el de UFC. Utilizando la numeración de la sección de la base de datos, las variables del desempeño general y dentro de UFC que se utilizaron fueron: 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 y 2.12. Con estas variables se formó el mismo conjunto de variables, pero que describen el récord fuera de UFC. Una vez hecha la diferencia se obtuvieron proporciones similares a las que se indicaron en la base de datos, pero específicamente para el récord fuera de UFC. Se obtuvieron las proporciones de victorias, derrotas y sus respectivos métodos (TKO, sumisión y decisión).

Estas nuevas variables se pueden utilizar ya que no describen la proporción de victorias dentro de UFC.

De los otros conjuntos de variables se seleccionaron las siguientes variables: 1.3, 1.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.22, 4.25, 4.26, 4.26.1, 4.26.2, 4.26.3 y 4.26.4

Como se mostró en el análisis exploratorio, en la sección de análisis por categoría, muchas de las variables de golpeo, de lucha de pie y de suelo tienen un comportamiento distinto por categoría. Por tal motivo, los modelos de regresión se separan por categoría.¹¹ Además, una de mis hipótesis es que ciertas variables tendrán mayor importancia en ciertas categorías.

Antes de comenzar a construir los modelos de cada categoría fue necesario realizar un análisis de correlaciones con el fin de eliminar ciertas variables para evitar problemas de multicolinealidad.

¹¹Todas las categorías tendrán su propio modelo menos Bantamweight y Featherweight Femenil. Solo se hizo un modelo para estas dos categorías porque son muy pocas peleadoras (Bantamweight Femenil 22 peleadoras y Featherweight Femenil 8 peleadoras).

5.2.1. Análisis de correlaciones

El análisis de correlaciones se hizo por categoría y las variables fueron divididas en tres conjuntos:

- Variables de golpeo: todo tipo de variables que hacen referencia al golpeo, tanto a favor como en contra.
- Variables de lucha: todo tipo de variables que hacen referencia a la lucha de pie y en el suelo, tanto a favor como en contra.
- Variables de récord: todo tipo de variables que hacen referencia al récord del peleador fuera de UFC.

El motivo por el cual se hicieron tres diferentes conjuntos de variables es porque la correlación entre los distintos grupos es muy baja o nula.¹²

Analizando las matrices de correlaciones se puede llegar a conclusiones generales sobre los grupos de variables para la eliminación de variables. Respecto a las variables de golpeo las únicas variables que muestran una correlación fuerte son los golpes significativos totales y los golpes significativos totales en contra. Por ende, para los modelos de regresión solo se utilizará golpes significativos totales.

En el conjunto de las variables de lucha las correlaciones fuertes son entre las avanzadas totales y el tipo de avanzada que el peleador realizó (media guardia, espalda, montar o laterales) y entre las avanzadas y derribos totales. Para los modelos de regresión se eliminarán los tipos de avanzadas ya que no es necesario especificar hacia donde avanzó el peleador y también se eliminaron los derribos totales ya que la variable de derribos promedio cada 15 minutos describe cuanto derriba el peleador.

Las variables del conjunto de récord que presentaron las correlaciones más fuertes son las victorias fuera de UFC con las peleas fuera de UFC, las derrotas fuera de UFC y los métodos de victoria o derrota con su respectiva proporción. Las variables que se eliminaron fueron las peleas fuera de UFC, las victorias y derrotas totales y sus respectivos métodos ya que son redundantes.

¹²Las matrices de correlación se encuentran en el anexo.

5.2.2. Construcción de los modelos

Una vez seleccionadas las variables a utilizar con el análisis de correlaciones y dividida la base de datos por categoría se comenzó la construcción de los modelos por medio de la función *betareg*. Para obtener el mejor modelo por categoría en formula se utilizó $y \sim x$, donde y es la proporción de victorias dentro de UFC y x son las siguientes variables: 1.3, 1.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 4.22, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, proporción de victorias, derrotas y sus respectivos métodos fuera de UFC.

Como funciones de enlace se utilizaron las funciones probit, logit, clog-log, log-log y cauchit para comparar, luego se calcularon la pseudo R cuadrada, la log-verosimilitud y el criterio de información de Akaike (AIC por sus siglas en inglés) para elegir el mejor modelo por categoría. El tipo de estimador utilizado fue el de máxima verosimilitud. Para las demás entradas de la función se utilizaron las especificaciones predeterminadas por el paquete.

Una vez seleccionado el mejor modelo por categoría se procedió a eliminar las variables que no fueron significativas; luego se compararon los modelos finales para formar conclusiones.

5.2.3. Presentación de los modelos

Como ya he mencionado, el modelado se dividió por categoría por el diferente comportamiento que tienen ciertas variables en diferentes categorías. Además, hay ciertas variables que podrían tener mayor importancia dependiendo de la categoría, por ejemplo el golpeo en las categorías más pesadas.

A continuación mostraré la pseudo R cuadrada, la log-verosimilitud y el criterio de información de Akaike de los cinco modelos que se hicieron por categoría utilizando las funciones de enlace probit, logit, clog-log, log-log y cauchit:

■ Heavyweight:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.8028	37.19	-14.38497
Logit	0.7996	37.81	-15.61927
Clog-log	0.7202	34.17	-8.343487
Log-Log	0.8252	40.48	-20.96555
Cauchit	0.5201	41.83	-23.66495

Tabla 11: Resumen Modelo Heavyweight

■ Lightheavyweight:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.7507	37.95	-13.9
Logit	0.7244	37.57	-13.13374
Clog-log	0.6649	35.8	-9.591684
Log-Log	0.726	40.43	-18.85243
Cauchit	0.2711	35.97	-9.939959

Tabla 12: Resumen Modelo Lightheavyweight

■ Middleweight:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.714	68.64	-75.28286
Logit	0.6645	71.43	-80.86884
Clog-log	0.505	42.19	-22.38711
Log-Log	0.6218	75.16	-88.32559
Cauchit	0.4739	56.98	-51.96329

Tabla 13: Resumen Modelo Middleweight

■ Welterweight:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.806	71.89	-81.77877
Logit	0.7932	72.1	-82.19229
Clog-log	0.7734	68.52	-75.04028
Log-Log	0.7248	71.45	-80.89931
Cauchit	0.6634	65.44	-68.88453

Tabla 14: Resumen Modelo Welterweight

■ Lightweight:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.5037	40.1	-20.19859
Logit	0.4843	40.17	-20.34766
Clog-log	0.4288	39.56	-19.1299
Log-Log	0.4673	40.87	-21.73503
Cauchit	0.281	40.63	-21.26219

Tabla 15: Resumen Modelo Lightweight

■ Featherweight Masculino:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.7364	66.63	-73.25312
Logit	0.7234	65.94	-71.87925
Clog-log	0.6883	66.48	-72.96374
Log-Log	0.6902	64.94	-69.87369
Cauchit	0.4514	60.34	-60.68447

Tabla 16: Resumen Modelo Featherweight Masculino

■ Bantamweight Masculino:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.836	73.58	-85.15907
Logit	0.8219	72.26	-82.52289
Clog-log	0.7314	68.94	-75.885
Log-Log	0.8106	75.98	-89.96229
Cauchit	0.6004	63.69	-65.3794

Tabla 17: Resumen Modelo Bantamweight Masculino

■ Flyweight Masculino:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.8563	83.2	-108.4019
Logit	0.8287	97.67	-137.3387
Clog-log	0.7504	97.14	-136.2726
Log-Log	0.6592	87.13	-116.2537
Cauchit	0.8144	123.6	-189.2737

Tabla 18: Resumen Modelo Flyweight Masculino

■ Strawweight Femenil:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.8426	47.07	-34.13689
Logit	0.821	46.13	-32.26387
Clog-log	0.7731	49.08	-38.16774
Log-Log	0.7956	45.01	-30.0204
Cauchit	0.5	41.93	-23.85112

Tabla 19: Resumen Modelo Strawweight Femenil

■ Flyweight Femenil:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.9098	59.66	-63.31447
Logit	0.8904	59.26	-62.51336
Clog-log	0.9189	62.99	-69.98486
Log-Log	0.8566	56.99	-57.97317
52.52	-49.03177		

Tabla 20: Resumen Modelo Flyweight Femenil

■ Bantamweight y Featherweight Femenil:

Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Probit	0.9662	52.46	-46.91655
Logit	0.9577	51.51	-45.02058
Clog-log	0.9247	49.57	-41.1394
Log-Log	0.9592	57.2	-56.40038
Cauchit	0.8363	53.36	-48.71808

Tabla 21: Resumen Modelo Bantamweight y Featherweight Femenil

Tras comparar la pseudo R cuadrada, la log-verosimilitud y el criterio de información de Akaike se procedió a seleccionar el mejor modelo por categoría; luego se eliminaron las variables que no fueron significativas de dicho modelo y, finalmente, se obtuvo un modelo por categoría. Es importante mencionar que en ciertas categorías se seleccionó el segundo mejor debido a que el de mejores parámetros de decisión no consideró variables que son importantes para medir el desempeño de un peleador. Además, para los casos donde se seleccionó el segundo mejor modelo, la diferencia entre los parámetros de decisión entre

el primero y el segundo es muy poca, por ende, el modelo final que se obtuvo partiendo del segundo sigue siendo prácticamente igual de bueno que el primero en términos de parámetros de decisión. Esto solo sucedió para el modelo de la categoría Heavyweight; el modelo con la función de enlace log-log no consideraba significativas ninguna variable de golpeo, lo cual no tiene mucho sentido para esta categoría, además consideró que las variables de proporciones fuera de UFC son significativas.

Todas categorías apuntan a que el mejor modelo es el que tiene la función de enlace probit, menos la categoría Flyweight Femenil, que tiene clog-log, y Heavyweight, que tiene log-log; sin embargo, los modelos que se obtienen a partir de probit también son buenos.

A continuación mostraré los modelos finales por categoría:

Categoría	Sexo	Función	Pseudo R cuadrada	Log-verosimilitud	AIC
Heavyweight	Masculino	Logit	0.777	33.32	-48.63772
Lightheavyweight	Masculino	Probit	0.6386	29.78	-43.55603
Middleweight	Masculino	Probit	0.6474	46.87	-69.73017
Welterweight	Masculino	Probit	0.7772	67.18	-102.3565
Lightweight	Masculino	Probit	0.4352	33.83	-47.65454
Featherweight	Masculino	Probit	0.6621	58.22	-92.43728
Bantamweight	Masculino	Probit	0.8149	68.92	-103.8301
Flyweight	Masculino	Probit	0.7604	25.84	-33.67776
Strawweight	Femenil	Probit	0.7709	38.96	-47.92349
Flyweight	Femenil	Clog-log	0.8985	59.08	-78.16057
Bantamweight y Featherweight	Femenil	Probit	0.911	37.69	-47.3834

Tabla 22: Resumen modelos finales por categoría

La mayoría de los modelos tienen en común que su función de enlace es la función probit (9 de 11 modelos), sin embargo, las diferencias comienzan a ser más marcadas en las variables significativas de cada modelo y en los coeficientes que utilizan para cada variable.

5.2.4. Comparación de los modelos

Para comparar los modelos utilizaré una serie de tablas donde muestro todas las variables, si la variable fue significativa y su respectivo coeficiente. La columna de Significancia- $Pr(> |z|)$ muestra los valores de P y unos asteriscos dependiendo del valor. Entre más significativa mayor número de asteriscos tiene la variable y menor será el valor P. Para indicar que una variable no es significativa se colocó un NA en las columnas de Significancia- $Pr(> |z|)$ y de su respectivo coeficiente.

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coefficiente
Golpes significativos conectados por minuto	0.000126 ***	0.24607
Golpes significativos recibidos por minuto	0.093935 .	-0.12459
Golpes significativos totales	NA	NA
Efectividad de golpeo	NA	NA
Defensa de golpeo	0.045644 *	-4.74404
Poder de golpeo	0.000243 ***	16.16295
Poder de golpeo en contra	0.000276 ***	-17.21327
Knockdowns a favor	NA	NA
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.081615 .	0.14579
Defensa del derribo	NA	NA
Efectividad del derribo	NA	NA
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	1.12e-06 ***	0.34335
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	0.001096 **	-0.95194
Edad	NA	NA
Ranking	NA	NA
Proporción de victorias fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	NA	NA

Tabla 23: Significancia y coeficientes Modelo Heavyweight

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coficiente
Golpes significativos conectados por minuto	NA	NA
Golpes significativos recibidos por minuto	NA	NA
Golpes significativos totales	0.067610 .	0.0006851
Efectividad de golpeo	0.000825 ***	1.9926788
Defensa de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo	0.000222 ***	21.9344944
Poder de golpeo en contra	NA	NA
Knockdowns a favor	0.034992 *	-0.0680361
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	NA	NA
Defensa del derribo	NA	NA
Efectividad del derribo	NA	NA
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	NA	NA
Edad	NA	NA
Ranking	0.000185 ***	0.0501040
Proporción de victorias fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	0.000253 ***	-2.8212009
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	NA	NA

Tabla 24: Significancia y coeficientes Modelo Lightheavyweight

Comenzando por las categorías más pesadas, el conjunto de variables de golpeo tiene mayor significancia debido a que una gran proporción de los combates se resuelve vía TKO y esto se alcanza en la mayoría de los casos por medio del golpeo. Además, la mayor parte del desarrollo de los combates en estas categorías es de pie, por ende, el golpeo tanto a favor como en contra es más significativo a diferencia de las variables que se refieren a la lucha.

Respecto a las variables de lucha de pie y de suelo es importante mencionar que un peleador que derriba y sabe defender los derribos tendrá mayor éxito, ya que obtendrá la posición por encima en el suelo. Ya que estamos hablando de peleadores de pesos pesados, las inversiones son poco comunes y el que un peleador alcance la posición dominante y logre el *ground and pound* hace a un peleador de estas características letal; además, se puede mencionar que el escenario de sumisiones se amplía debido a la posición dominante.

Bajo lo que establecen los modelos para las categorías Lightweight y Heavyweight, un peleador puede mejorar su proporción de victorias aumentando los golpes significativos conectados para aumentar variables que se refieren al golpeo, como la efectividad y los golpes significativos conectados por minuto. Algo similar puede hacer reduciendo golpes significativos recibidos. Sin embargo, el aumentar los golpes que conecta implica recibir más golpes debido a la alta correlación, por ende, la mejor forma en que un peleador de estas categorías mejore su proporción de victorias es aumentando el poder de golpeo y reduciendo el poder de golpeo en contra. Esto implica mayor efectividad y defensa en el combate de pie. Mejorar las avanzadas también es importante ya que permite llegar a la posición de *ground and pound* o simplemente controlar al oponente.

Un ejemplo es Tai Tuivasa, peleador de la categoría Heavyweight con una proporción de victorias estimada por el modelo del 52.15 %. Aumentando los golpes significativos conectados por minuto a 4.64, duplicando las avanzadas cada 15 minutos, aumentando el poder de golpeo a 4.5 %, reduciendo los golpes significativos recibidos por minuto a 3.3 y reduciendo el poder de golpeo en contra a 1 %. La estimación para la proporción de victorias es 63.26 %, una mejora considerable. Para que un peleador como Tai Tuivasa alcance esto debe mejorar la efectividad y defensa de golpeo, no es necesario aumentar el volumen. Además, al tener muy pocas avanzadas (Tai Tuivasa solo tiene una en toda su carrera dentro de UFC) aumentar las avanzadas mejorará su proporción de victorias drásticamente. Las avanzadas las puede alcanzar por medio de derribos, no son significativos, pero el que tenga buenas bases de lucha lo volverán un peleador más versátil y completo.

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coefficiente
Golpes significativos conectados por minuto	1.40e-10 ***	0.22397
Golpes significativos recibidos por minuto	1.43e-10 ***	-0.26997
Golpes significativos totales	NA	NA
Efectividad de golpeo	NA	NA
Defensa de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo	6.60e-09 ***	18.07270
Poder de golpeo en contra	7.61e-08 ***	-16.00512
Knockdowns a favor	NA	NA
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	0.00771 **	0.09658
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.00208 **	-0.13423
Defensa del derribo	NA	NA
Efectividad del derribo	NA	NA
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	0.02035 *	0.33486
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	0.04723 *	0.16053
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	0.02121 *	-0.26490
Edad	NA	NA
Ranking	0.01300 *	0.02785
Proporción de victorias fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	NA	NA

Tabla 25: Significancia y coeficientes Modelo Middleweight

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coefficiente
Golpes significativos conectados por minuto	2e-16 ***	0.4155615
Golpes significativos recibidos por minuto	2e-16 ***	-0.3281865
Golpes significativos totales	0.001212 **	-0.0006044
Efectividad de golpeo	NA	NA
Defensa de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo	1.47e-05 ***	17.2624296
Poder de golpeo en contra	0.013461 *	-5.0790231
Knockdowns a favor	NA	NA
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	1.50e-05 ***	-0.2634061
Defensa del derribo	0.000148 ***	0.9145692
Efectividad del derribo	5.99e-05 ***	-0.8022292
Derribos totales en contra	0.001349 **	0.0198733
Avanzadas promedio cada 15 minutos	0.000510 ***	0.1507277
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	NA	NA
Edad	NA	NA
Ranking	0.032312 *	0.0235753
Proporción de victorias fuera de UFC	0.041273 *	-2.9235576
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	0.026887 *	0.5283489
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	0.021313 *	-3.5846785
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	NA	NA

Tabla 26: Significancia y coeficientes Modelo Welterweight

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coficiente
Golpes significativos conectados por minuto	NA	NA
Golpes significativos recibidos por minuto	5.49e-05 ***	-0.17747
Golpes significativos totales	NA	NA
Efectividad de golpeo	0.0349 *	1.56198
Defensa de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo en contra	0.0151 *	-8.91391
Knockdowns a favor	NA	NA
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	0.0290 *	0.08134
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	NA	NA
Defensa del derribo	0.0788 .	0.37178
Efectividad del derribo	NA	NA
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	1.72e-05 ***	-0.37275
Edad	NA	NA
Ranking	0.0052 **	0.04116
Proporción de victorias fuera de UFC	0.0659 .	-1.04476
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	NA	NA

Tabla 27: Significancia y coeficientes Modelo Lightweight

Respecto a las categorías de pesos medianos, se puede notar que variables de golpeo como los golpes significativos o el poder de golpeo, de forma general, mantienen la significancia. Las variables de lucha de pie y de suelo comienzan a tomar mayor relevancia debido a que los peleadores de estas categorías son más versátiles. Sin embargo, no tienen la misma significancia que las variables de golpeo debido a la capacidad que tienen los peleadores de mantener la pelea en el terreno que les conviene. Por ejemplo, el hecho de derribar a un peleador no garantiza que podrá mantener la posición en el suelo, el oponente puede ponerse de pie o incluso puede someter al peleador desde el suelo.

Bajo lo que establecen los modelos de estas categorías, un peleador puede mejorar su proporción de victorias aumentando los golpes significativos conectados y reduciendo los golpes significativos recibidos. Además, puede aumentar el número de derribos para aumentar variables como la efectividad del derribo o las variables que se refieren a la lucha en el suelo. Algo similar puede aplicar reduciendo el número de derribos en contra para mejorar su defensa y así evitar la lucha en el suelo a la defensiva.

Un ejemplo es el peleador de la categoría Middleweight Kelvin Gastelum con una proporción de victorias estimada de 59.95 %. Aumentando los golpes significativos conectados por minuto a 3.8, los derribos promedio cada 15 minutos aumentarlos a 1.8, los derribos promedio cada 15 minutos en contra disminuirlos a 1.3, las sumisiones promedio intentadas cada 15 minutos en contra disminuir las a 0.24 y aumentar el poder de golpeo a 2.6 %; con ello la estimación para la proporción de victorias es de 75.36 %. Para esto, Kelvin Gastelum, en cuestiones de golpeo, debe aumentar el número de golpes a favor y debe mejorar la contundencia del golpeo. Además, debe mejorar su defensa en la lucha de pie para evitar la lucha en el suelo.

A diferencia de las categorías más pesadas, en las divisiones medianas los peleadores son mucho más completos y versátiles, llevan la pelea a diferentes terrenos y requieren de múltiples herramientas de ataque y defensa para mejorar su proporción de victorias.

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coefficiente
Golpes significativos conectados por minuto	0.000950 ***	0.12708
Golpes significativos recibidos por minuto	8.30e-15 ***	-0.25734
Golpes significativos totales	NA	NA
Efectividad de golpeo	NA	NA
Defensa de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo	0.000297 ***	14.81286
Poder de golpeo en contra	0.026537 *	-13.74192
Knockdowns a favor	0.000194 ***	-0.07985
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.002037 **	-0.11988
Defensa del derribo	NA	NA
Efectividad del derribo	NA	NA
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	0.061001 .	0.33427
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	1.10e-07 ***	-0.24591
Edad	NA	NA
Ranking	1.44e-05 ***	0.06025
Proporción de victorias fuera de UFC	0.006189 **	1.28326
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	NA	NA

Tabla 28: Significancia y coeficientes Modelo Featherweight

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coefficiente
Golpes significativos conectados por minuto	0.007485 **	0.101945
Golpes significativos recibidos por minuto	NA	NA
Golpes significativos totales	NA	NA
Efectividad de golpeo	NA	NA
Defensa de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo	5.82e-08 ***	19.251963
Poder de golpeo en contra	6.87e-10 ***	-17.554809
Knockdowns a favor	0.003221 **	-0.069098
Knockdowns en contra	0.000832 ***	0.094783
Derribos promedio cada 15 minutos	0.076131 .	-0.070653
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	4.65e-06 ***	-0.162644
Defensa del derribo	NA	NA
Efectividad del derribo	9.10e-13 ***	1.868287
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	0.000128 ***	0.206238
Avanzadas totales	0.009131 **	-0.013914
Reversas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	0.098410 .	0.161104
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	NA	NA
Edad	NA	NA
Ranking	NA	NA
Proporción de victorias fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	0.028049 *	1.272518
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	0.004621 **	1.736186
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	5.55e-05 ***	2.352467
Proporción de derrotas fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	0.002655 **	2.642171

Tabla 29: Significancia y coeficientes Modelo Bantamweight Masculino

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coefficiente
Golpes significativos conectados por minuto	6.71e-08 ***	0.35473
Golpes significativos recibidos por minuto	NA	NA
Golpes significativos totales	NA	NA
Efectividad de golpeo	NA	NA
Defensa de golpeo	0.01213 *	3.32904
Poder de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo en contra	NA	NA
Knockdowns a favor	NA	NA
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	0.01097 *	-0.26285
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	NA	NA
Defensa del derribo	NA	NA
Efectividad del derribo	NA	NA
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	2.31e-05 ***	0.30734
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	NA	NA
Edad	NA	NA
Ranking	3.72e-05 ***	0.07720
Proporción de victorias fuera de UFC	0.02819 *	-7.19590
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	0.00495 **	-10.82802
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	NA	NA

Tabla 30: Significancia y coeficientes Modelo Flyweight Masculino

En las categorías más ligeras hay una pequeña disminución en la significancia de ciertas variables de golpeo, sin embargo, variables como el poder de golpeo, que en general, mantienen la significancia a pesar de que en estas categorías disminuye la interacción de golpeo y la proporción de TKOs. Los peleadores de estas categorías son más rápidos y tiran alto volumen de golpes, pero no siempre conectan ya que la movilidad propia de estas categorías les proporciona una buena defensa del golpeo. Además, el tipo de golpeo de estos peleadores es por medio de combinaciones de varios golpes que incluyen patadas en las piernas o golpes a la zona media, no necesariamente un solo golpe para finalizar la pelea. Esta es una de las diferencias principales en cuestiones de golpeo respecto a los peleadores más pesados (además los peleadores más pesados no tienen la misma movilidad para esquivar golpes, lo que implica que reciben más golpes y por ende aumenta el golpeo en esas categorías).

En estas categorías, la lucha de pie y de suelo es importante ya que ambos peleadores pueden sacar provecho tanto a la ofensiva como a la defensiva. Respecto al derribo ambos pueden sacar provecho; primero, si un peleador derriba, puede controlar a su oponente o finalizarlo vía el *ground and pound* o una sumisión. Por otro lado, el oponente puede sacar provecho si es derribado, utilizando buena lucha de suelo para ganar vía la sumisión a pesar de estar en una posición de total desventaja.

Los peleadores de las categorías más ligeras se caracterizan por ser versátiles y dinámicos. Por esta razón es más común que sus peleas lleguen a la decisión; esto provoca que los derribos tengan mayor importancia ya que son uno de los criterios de decisión para los jueces.

Un ejemplo es Yair Rodríguez, peleador mexicano de la categoría Featherweight con una proporción de victorias estimada por el modelo de 94.15 %. Podría decirse que no hay mucho que mejorar, sin embargo, puede aumentar su golpeo, mejorar la eficiencia de este y mejorar su defensa del derribo para incrementar su proporción de victorias. Aumentando los golpes significativos conectados por minuto a 4.5, disminuyendo los derribos promedio cada 15 minutos en contra a 1 e incrementando su poder de golpeo a 2 % se obtiene una estimación para la proporción de victorias de 97.4 %. Para un peleador como Yair Rodríguez esto es posible con mayor contundencia en su golpeo (la mayoría de las victorias de Yair Rodríguez han sido vía la decisión) y con mejor defensa del derribo.

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coefficiente
Golpes significativos conectados por minuto	NA	NA
Golpes significativos recibidos por minuto	0.006034 **	-0.10879
Golpes significativos totales	NA	NA
Efectividad de golpeo	0.000563 ***	-3.10590
Defensa de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo	1.91e-05 ***	28.19461
Poder de golpeo en contra	NA	NA
Knockdowns a favor	NA	NA
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.041118 *	-0.16191
Defensa del derribo	NA	NA
Efectividad del derribo	NA	NA
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	1.56e-05 ***	0.23866
Avanzadas totales	0.034581 *	-0.02130
Reversas promedio cada 15 minutos	NA	NA
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	0.000606 ***	-0.26497
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	NA	NA
Edad	0.092346 .	-0.02412
Ranking	1.12e-06 ***	0.05513
Proporción de victorias fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	0.024795 *	0.65944
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	0.009711 **	-2.02516
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	0.015438 *	3.05995
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	0.033417 *	1.75208

Tabla 31: Significancia y coeficientes Modelo Strawweight Femenil

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coeficiente
Golpes significativos conectados por minuto	0.011891 *	0.1256067
Golpes significativos recibidos por minuto	2.91e-12 ***	-0.2893378
Golpes significativos totales	0.007245 **	-0.0008178
Efectividad de golpeo	NA	NA
Defensa de golpeo	0.033387 *	1.4146809
Poder de golpeo	0.006583 **	26.2478920
Poder de golpeo en contra	NA	NA
Knockdowns a favor	0.040487 *	0.1684078
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	0.007625 **	-0.1703450
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.028414 *	0.1224456
Defensa del derribo	6.29e-08 ***	1.6248221
Efectividad del derribo	5.37e-07 ***	-1.0649133
Derribos totales en contra	NA	NA
Avanzadas promedio cada 15 minutos	4.24e-08 ***	0.2531410
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	1.86e-09 ***	-0.7452244
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	NA	NA
Edad	0.011870 *	-0.0270135
Ranking	0.000235 ***	0.0438184
Proporción de victorias fuera de UFC	0.065405 .	0.5584926
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	0.000237 ***	-0.7634764
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	0.006691 **	-2.4228992
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	0.003737 **	2.0862415
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	NA	NA

Tabla 32: Significancia y coeficientes Modelo Flyweight Femenil

Variable	Significancia- $Pr(> z)$	Coefficiente
Golpes significativos conectados por minuto	1.27e-08 ***	0.24639
Golpes significativos recibidos por minuto	0.00234 **	-0.16081
Golpes significativos totales	NA	NA
Efectividad de golpeo	NA	NA
Defensa de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo	NA	NA
Poder de golpeo en contra	NA	NA
Knockdowns a favor	NA	NA
Knockdowns en contra	NA	NA
Derribos promedio cada 15 minutos	2.80e-05 ***	-0.36879
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	NA	NA
Defensa del derribo	NA	NA
Efectividad del derribo	NA	NA
Derribos totales en contra	0.05228 .	-0.02684
Avanzadas promedio cada 15 minutos	8.08e-08 ***	0.37193
Avanzadas totales	NA	NA
Reversas promedio cada 15 minutos	0.01975 *	-0.33862
Reversas totales	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos	NA	NA
Sum prom intentadas cada 15 minutos en contra	NA	NA
Edad	0.00765 **	0.03709
Ranking	NA	NA
Proporción de victorias fuera de UFC	5.37e-08 ***	11.87187
Proporción de victorias por TKO fuera de UFC	NA	NA
Proporción de victorias por sumisión fuera de UFC	0.00228 **	0.94690
Proporción de victorias por decisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas fuera de UFC	8.36e-14 ***	19.71307
Proporción de derrotas por TKO fuera de UFC	1.52e-07 ***	-6.23755
Proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC	NA	NA
Proporción de derrotas por decisión fuera de UFC	6.78e-10 ***	-9.17453

Tabla 33: Significancia y coeficientes Modelo Bantamweight y Featherweight Femenil

Para las categorías femeniles las variables de golpeo son significativas. Sin embargo, el golpeo es más conservador que en las categorías masculinas, por tal motivo muy pocas peleas terminan vía TKO.

Respecto a las variables de lucha de pie y de suelo, también son significativas, pero igual son conservadoras ya que con la lucha mantienen el control de su oponente y en muy pocas ocasiones buscan la sumisión o la finalización vía *ground and pound*. Por tal motivo muchas peleas terminan vía la decisión. Por otro lado, en las categorías femeniles podría decirse que hay peleadoras con un estilo de pelea más marcado ya que solo buscan llevar la pelea al terreno que les conviene y algunas son menos versátiles.

Otra diferencia con las categorías masculinas son las variables que se refieren al récord fuera de UFC. Estas variables tienen significancia en las categorías femeniles debido a que la mayoría de las peleadoras tienen muy pocas peleas fuera de UFC, por ende, mantienen una tendencia similar, en términos de récord, a la que tenían fuera. En pocas palabras, se debe a que UFC es pionero en peleas femeniles.

Un ejemplo es la peleadora de la categoría Bantamweight Julianna Peña con una proporción de victorias estimada de 76.11 %. Aumentando los golpes significativos conectados por minuto a 3 y aumentando las avanzadas promedio cada 15 minutos a 4, la estimación de la proporción de victorias es 82.17 %. Julianna Peña es una peleadora con buena defensa de golpeo, los golpes significativos que recibe por minuto son 1.7 (peleadora que con el menor número de golpes significativos recibidos en su categoría y tercer lugar a nivel femenil), sin embargo, es una peleadora con un volumen bajo de golpeo. Por ende, una forma de mejorar su proporción de victorias es aumentando el volumen de golpeo. Otra forma es con mayor interacción en la lucha de suelo por medio de las avanzadas, esto lo puede alcanzar derribando o siendo efectiva en su golpeo.

Interpretando la significancia de los modelos por categoría se puede apreciar que en general las variables de golpeo son determinantes para estimar la proporción de victorias de un peleador. Conforme un peleador es más ligero, las variables de lucha de pie y de suelo comienzan a tomar significancia debido a que los peleadores de las categorías medias y ligeras son más versátiles.

El récord fuera de UFC es importante para que el peleador aspire a entrar a la liga, pero dependerá del peleador construir un récord dentro. Por esto mismo, muchas de las variables del conjunto que se refieren al récord fuera de UFC tienen poca significancia en los modelos. Las que sí tienen significancia explican que tan susceptible es un peleador a perder por cierto medio. Además, con esto se vuelve a confirmar la competitividad y el alto nivel de UFC.

Con estos modelos se puede afirmar que las características principales para que un peleador sea exitoso dentro de UFC son la versatilidad.

Respecto al golpeo el peleador debería tener un volumen equilibrado de golpes significativos conectados, una buena defensa del golpeo y ser versátil respecto a las combinaciones entre golpes y patadas a las piernas, zona media y cabeza. En caso de ser un peleador de categoría pesada ser dinámico y veloz proporcionaría mejor golpeo y defensa del mismo.

En cuanto a la lucha de pie y de suelo, es ideal que el peleador tenga una buena defensa y efectividad del derribo, además de una base sólida de lucha en el suelo para poder finalizar a sus oponentes vía la sumisión y también evitar ser sometido en caso de ser derribado.

Estas características se pueden apreciar con los campeones de UFC: Jon Jones, Charles Oliveira, Alexander Volkanovski, Aljamain Sterling, Brandon Moreno, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko y Rose Namajunas. Sin embargo, es importante mencionar que aunque estos peleadores, o cualquier otro, tienen las características adecuadas, en una pelea de MMA existen múltiples factores de riesgo para ambos peleadores, por ende, nadie es invencible y tampoco puede existir un peleador ideal.

6. Conclusión

A lo largo del desarrollo de este trabajo tuve múltiples experiencias construyendo la base de datos, realizando su respectivo análisis y ajustando los modelos apropiados para cada categoría.

Durante la construcción de la base de datos tuve diferentes tipos de complicaciones entre las que destacan utilizar dos sitios web para la recopilación de datos. Además, debido que UFC tiene eventos de peleas cada semana, tuve que fijar una fecha inicial para evitar discrepancias y errores.

Una vez construida la base de datos procedí a realizar el análisis exploratorio utilizando R, esto fue importante para identificar características particulares de cada categoría y para proceder al análisis de regresión, donde aprendí a utilizar el paquete *betareg* y múltiples particularidades de la regresión beta.

Después de construir la base de datos, realizar los análisis correspondientes y ajustar los modelos apropiados, he logrado identificar una serie de variables con un efecto positivo en el desempeño de un peleador. Entre estas variables se encuentran:

- Golpes significativos conectados por minuto: cantidad de golpes promedio que conecta un peleador por minuto. Esta variable es importante debido a que el golpeo es el método principal de interacción entre los peleadores. Es una variable de alta interacción en todas las categorías, sin embargo, en las categorías de mayor peso hay mayor interacción. Esto se debe a que en las categorías más ligeras la mayor agilidad que el menor peso les confiere les permite esquivar golpes con mayor facilidad y por lo tanto disminuye la interacción del golpeo.
- Golpes significativos recibidos por minuto: cantidad de golpes promedio que recibe un peleador por minuto. Esta variable funciona como contraparte de la variable anterior, por lo tanto tiene un comportamiento similar. Tiene alta interacción en todas las categorías, pero es particularmente interactuante en las categorías más pesadas.
- Poder de golpeo: esta variable fue construida por mi para representar la consistencia con la que un peleador logra noquear a un oponente. Fue construida por medio de la suma de knockdowns totales y TKOs dentro de UFC; dividida entre el número total de golpes significativos. Esta variable es particularmente importante para las categorías Heavyweight, Bantamweight Femenil y Featherweight Femenil, las tres categorías más pesadas dentro de su división de género. Esto se debe a que en las categorías pesadas donde hay mayor interacción de golpeo, la tasa con la que un peleador logra noquear a otro por este medio cobra más importancia. Es lo que coloquialmente se conoce como “manos pesadas”. Un ejemplo de

un peleador con esta cualidad es el campeón Heavyweight Francis Ngannou cuyo poder de golpeo es de 9.67 % lo cual significa que de cada 10 golpes que conecta, uno manda a su oponente a la lona.

- Poder de golpeo en contra: coloquialmente conocida como “buena quijada”, esta variable es la contraparte de la previa; poder de golpeo en contra describe que tan vulnerable es un peleador a ser noqueado por los golpes del oponente. Esta variable es relevante en todas las categorías debido a que la resistencia al golpeo es una cualidad importante para cualquier persona que practica un deporte de contacto.
- Derribos promedio cada 15 minutos: promedio de veces que un peleador lleva a la lona a su oponente usando técnicas de lucha. El poder llevar al piso al oponente proporciona control y es una posición ventajosa porque le permite al derribador transicionar a más de una forma diferente de buscar la finalización; como la sumisión o el *ground and pound*. Esta variable tiene particular importancia en las categorías ligeras, ya que sustituyen la interacción del golpeo por la lucha. Sin embargo, en estas categorías, el ser derribado no es necesariamente una posición de desventaja. Un peleador que ha sido derribado tiene varios recursos a su disposición para hacer que la situación esté a su favor; desde levantarse rápidamente hasta intentar someter al oponente desde abajo.
- Defensa de derribo: porcentaje que describe la habilidad de un peleador para contrarrestar los intentos de derribo del oponente. La importancia de esto yace en la capacidad de evitar que el oponente transicione la pelea a una situación que le resulte ventajosa. Sin embargo, hay muy pocas probabilidades de que un peleador nunca sea derribado, por lo que esta variable describe la capacidad de un peleador para seguir aplazando ese evento. Esta variable es particularmente interactuante en los pesos medios y ligeros, en las que hay más intentos de derribos. En las categorías más pesadas hay menos intentos de derribos, pero no se debe descartar la posibilidad.
- Avanzadas promedio cada 15 minutos: promedio de veces que un peleador transiciona a una posición específica en el suelo. Las avanzadas son una forma en la que el peleador puede llegar a una posición de mayor ventaja para poder finalizar mediante una sumisión o vía *ground and pound* o para controlar al oponente. Esta variable es más relevante en las categorías donde hay mayor interacción en el suelo, estas suelen ser las categorías más ligeras, pero también es importante en las pesadas.
- Edad: la edad es una variable que afecta de forma diferente según la categoría. A lo largo de la historia de UFC la tendencia ha sido a que las categorías más pesadas tengan peleadores más viejos y, por ende, un peleador con mayor edad tiene más posibilidades de ser campeón o estar en un nivel competitivo. Por ejemplo, el campeón interino Lightheavyweight actual Jan Blachowicz tiene 38 años y Glover Teixeira, rankeado 1 de la

división Lightheavyweight tiene 42 años. Esto se debe a que en las divisiones más pesadas, aspectos como la agilidad y la velocidad, cualidades que se pierden con la edad, son de menor relevancia; mientras que el poder de golpeo, que es más fácil de conservar a través de los años, es una de las cualidades más importantes. Por otro lado, en las categorías más ligeras, donde la velocidad y la agilidad son más relevantes, la disminución de estas provocada por la edad significa que es más difícil para un peleador mayor mantenerse competitivo a través de los años. Este fenómeno ocurre de forma similar en todas las categorías femeniles.

En conclusión, las variables de golpeo son las más importantes en todas las categorías, pero dentro de estas el poder de golpeo es particularmente relevante en las más pesadas. Mientras tanto, entre más ligera la categoría mayor relevancia tienen las variables de lucha tanto de pie como en el suelo. Similar al comportamiento de las variables de lucha, la edad cobra mayor relevancia en las categorías más ligeras.

Sin embargo, no hay ninguna combinación de variables que resulten en un peleador ideal debido a que un ambiente tan diverso como una pelea, particularmente en una liga tan competitiva como UFC, hay un sin fin de posibilidades y situaciones en las que un peleador se puede encontrar y es imposible estar preparado para cualquier eventualidad. La versatilidad y la experiencia ayudan, pero no forman a un peleador invencible; en especial si se considera el paso del tiempo.

Mientras escribía este texto, ocurrieron una gran cantidad de cambios en los rankings que no pude reflejar en mi base de datos. Uno de los más interesantes para mí, es que Glover Teixeira logró derrotar a Jan Blachowicz para volverse el campeón actual más viejo de UFC a sus 42 años. Aunque esto ocurrió en una de las categorías donde la edad no tiene un efecto tan fuerte en el desempeño, sirve como evidencia de que en un combate todo es posible.

A lo largo de la construcción de esta tesis tuve la oportunidad de experimentar con el modelo de regresión beta, algo que nunca había hecho antes y me permitió poner a prueba mis habilidades estadísticas y matemáticas. También aprendí a modelar variables dentro del intervalo $(0, 1)$, lo cual me va a permitir realizar modelos de regresión para tasas o proporciones.

A nivel anecdótico y autorreflexivo, me hubiera gustado complementar mi base de datos con una serie de variables adicionales; específicamente el tipo de golpeo (patadas, golpes, rodillazos, codazos), cómo los diferentes tipos de golpeo son utilizados por diferentes peleadores de diferentes categorías para distintos propósitos; también me hubiera gustado tener una variable de control en el suelo que describiese la habilidad de los peleadores para mantener a su oponente en la posición que ellos quieran. Otra cosa que me hubiera gustado haber realizado es un modelo de regresión beta para la proporción de victorias por método, ya sea TKO, sumisión o decisión.

Como detalles adicionales, una forma en la que se pueden mejorar los modelos es especificando el tipo de TKO con el que un peleador gana o pierde. Muchas veces sucede que un peleador puede ir ganando una pelea, pero debido a un corte o una lesión la pelea se detiene y pierde vía TKO, esto implica que la variable de conteo de victorias o derrotas por TKO tiene cierta variabilidad, esta se puede reducir con una variable que especifique el tipo de TKO.

Otra forma de mejorar los modelos y que puede servir para un modelo que se enfoque en las peleas que se resuelven vía la decisión es con una variable para contabilizar los rounds que un peleador tiene ganados y cuales fueron, esto con el fin de notar que tan eficiente es un peleador cuando una pelea se va a la distancia.

Finalmente, para este modelo y con las variables que tengo a mi disposición, una forma de mejorarlo y volverlo más general es hacer que la categoría sea una variable más.

7. Anexo

En esta sección se mostrarán múltiples herramientas de apoyo utilizadas a lo largo de este trabajo.

7.1. Datos de los campeones



Figura 41: Francis Ngannou. Campeón Heavyweight

País	Camerún
Edad	34
Peleas en UFC	13: 10 ganadas por TKO, 1 por sumisión. 2 perdidas por decisión
Racha de victorias	5
Golpes significativos promedio conectados por minuto	2.54
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	2.04
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	0.5
Efectividad de golpeo	41 %
Defensa de golpeo	45 %
Poder de golpeo	9.67 %
Poder de golpeo en contra	0 %
Golpes significativos totales	186
Golpes significativos totales en contra	149
Knockdowns totales	8
Knockdowns totales en contra	0
Derribos promedio cada 15 minutos	0.2
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	2.04
Efectividad de derribo	33 %
Defensa de derribo	72 %
Derribos totales	1
Derribos totales en contra	10
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.4
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0
Intentos de sumisión totales	2
Intentos de sumisión en contra totales	0
Efectividad de sumisión	50 %
Defensa de sumisión	NA

Tabla 34: Datos de Francis Ngannou

- Segundo en victorias por TKO en categoría Heavyweight. Quinto en victorias por TKO de toda la base de datos.
- Mayor poder de golpeo en categoría Heavyweight, segundo en toda la base de datos.
- Racha de victorias más larga de los Heavyweights.



Figura 42: Jon Jones. Campeón Lightheavyweight

País	Estados Unidos
Edad	33
Peleas en UFC	22 peleas en UFC: 5 ganadas por TKO, 5 por sumisión y 10 por decisión. 1 pérdida por descalificación. 1 No Contest
Racha de victorias	17
Golpes significativos promedio conectados por minuto	4.3
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	2.22
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	2.08
Efectividad de golpeo	57 %
Defensa de golpeo	64 %
Poder de golpeo	0.68 %
Poder de golpeo en contra	0 %
Golpes significativos totales	1463
Golpes significativos totales en contra	755
Knockdowns totales	5
Knockdowns totales en contra	0
Derribos promedio cada 15 minutos	1.85
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.08
Efectividad de derribo	44 %
Defensa de derribo	95 %
Derribos totales	42
Derribos totales en contra	2
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.44
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.04
Intentos de sumisión totales	10
Intentos de sumisión en contra totales	1
Efectividad de sumisión	50 %
Defensa de sumisión	100 %

Tabla 35: Datos de Jon Jones

- Tercer lugar en menor número de golpes significativos promedio recibidos por minuto y defensa de golpeo en Lightheavyweights.
- Racha de victorias más larga de los Lightheavyweights, la base de datos y de la historia de UFC.
- Primer lugar en golpes significativos totales en Lightheavyweights.
- Primer lugar en derribos en Lightheavyweights.



Figura 43: Jan Blachowicz. Campeón Interino Lightheavyweight

País	Polonia
Edad	38
Peleas en UFC	16 peleas en UFC: 4 ganadas por TKO, 2 por sumisión y 5 por decisión. 1 perdida por TKO y 4 por decisión.
Racha de victorias	5
Golpes significativos promedio conectados por minuto	3.59
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	2.79
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	0.8
Efectividad de golpeo	49 %
Defensa de golpeo	53 %
Poder de golpeo	1.37 %
Poder de golpeo en contra	0.3 %
Golpes significativos totales	728
Golpes significativos totales en contra	565
Knockdowns totales	6
Knockdowns totales en contra	1
Derribos promedio cada 15 minutos	1.18
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.96
Efectividad de derribo	53 %
Defensa de derribo	65 %
Derribos totales	16
Derribos totales en contra	13
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.22
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.07
Intentos de sumisión totales	3
Intentos de sumisión en contra totales	1
Efectividad de sumisión	67 %
Defensa de sumisión	100 %

Tabla 36: Datos de Jan Blachowicz

- Tercer lugar en racha de victorias en Lightheavyweights.
- Campeón más viejo.



Figura 44: Israel Adesanya. Campeón Middleweight

País	Nigeria
Edad	31
Peleas en UFC	10 peleas en UFC: 4 ganadas por TKO y 5 por decisión. 1 perdida por por decisión.
Racha de victorias	9
Golpes significativos promedio conectados por minuto	3.95
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	2.63
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	1.32
Efectividad de golpeo	49 %
Defensa de golpeo	61 %
Poder de golpeo	2.35 %
Poder de golpeo en contra	0 %
Golpes significativos totales	636
Golpes significativos totales en contra	424
Knockdowns totales	11
Knockdowns totales en contra	0
Derribos promedio cada 15 minutos	0
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	1.12
Efectividad de derribo	0 %
Defensa de derribo	82 %
Derribos totales	0
Derribos totales en contra	14
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.24
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0
Intentos de sumisión totales	3
Intentos de sumisión en contra totales	3
Efectividad de sumisión	0 %
Defensa de sumisión	NA

Tabla 37: Datos de Israel Adesanya

- Segundo lugar en knockdowns en Middleweight.
- Racha más larga de victorias en Middleweight. Cuarto lugar de toda la base de datos.
- Única derrota con Jan Blachowicz en intento de ser campeón Lightweight.



Figura 45: Kamaru Usman. Campeón Welterweight

País	Nigeria
Edad	34
Peleas en UFC	14 peleas en UFC: 4 ganadas por TKO, 1 por sumisión y 9 por decisión.
Racha de victorias	14
Golpes significativos promedio conectados por minuto	4.63
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	2.4
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	2.23
Efectividad de golpeo	54 %
Defensa de golpeo	57 %
Poder de golpeo	1.15 %
Poder de golpeo en contra	0 %
Golpes significativos totales	1041
Golpes significativos totales en contra	540
Knockdowns totales	8
Knockdowns totales en contra	0
Derribos promedio cada 15 minutos	3.27
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0
Efectividad de derribo	48 %
Defensa de derribo	100 %
Derribos totales	49
Derribos totales en contra	0
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.13
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.33
Intentos de sumisión totales	2
Intentos de sumisión en contra totales	5
Efectividad de sumisión	50 %
Defensa de sumisión	100 %

Tabla 38: Datos de Kamaru Usman

- Racha más larga de victorias en Welterweight. Segundo lugar de toda la base de datos.
- Cuarto lugar en derribos en Welterweight.
- Primer lugar en defensa de derribos en Welterweight y en la base de datos. Además de los peleadores que tienen 100 % de defensa de derribos es el que más intentos de derribos en contra tiene.



Figura 46: Charles Oliveira. Campeón Lightweight

País	Brasil
Edad	31
Peleas en UFC	28 peleas en UFC: 3 ganadas por TKO, 14 por sumisión y 2 por decisión. 4 perdidas por TKO, 3 perdidas por sumisión y 1 perdida por decisión. 1 No Contest.
Racha de victorias	9
Golpes significativos promedio conectados por minuto	3.26
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	3.01
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	0.25
Efectividad de golpeo	52 %
Defensa de golpeo	53 %
Poder de golpeo	1.43 %
Poder de golpeo en contra	1.03 %
Golpes significativos totales	629
Golpes significativos totales en contra	581
Knockdowns totales	6
Knockdowns totales en contra	2
Derribos promedio cada 15 minutos	2.64
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	1.39
Efectividad de derribo	44 %
Defensa de derribo	57 %
Derribos totales	34
Derribos totales en contra	18
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	2.72
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.69
Intentos de sumisión totales	35
Intentos de sumisión en contra totales	9
Efectividad de sumisión	40 %
Defensa de sumisión	67 %

Tabla 39: Datos de Charles Oliveira

- Primer lugar en victorias en por sumisión en Lightweight y en la base de datos.
- Racha más larga de victorias en Lightweight. Cuarto lugar de la base de datos.
- Primer lugar en intentos de sumisión promedio cada 15 minutos en Lightweight.
- Segundo lugar en intentos de sumisión totales en Lightweight y en la base de datos.



Figura 47: Alexander Volkanovski. Campeón Featherweight

País	Australia
Edad	32
Peleas en UFC	9 peleas en UFC: 3 ganadas por TKO y 6 por decisión.
Racha de victorias	9
Golpes significativos promedio conectados por minuto	6.02
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	3.31
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	2.71
Efectividad de golpeo	55 %
Defensa de golpeo	60 %
Poder de golpeo	0.08 %
Poder de golpeo en contra	0.02 %
Golpes significativos totales	821
Golpes significativos totales en contra	451
Knockdowns totales	4
Knockdowns totales en contra	1
Derribos promedio cada 15 minutos	2.09
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.66
Efectividad de derribo	34 %
Defensa de derribo	72 %
Derribos totales	19
Derribos totales en contra	6
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.33
Intentos de sumisión totales	3
Intentos de sumisión en contra totales	0
Efectividad de sumisión	0 %
Defensa de sumisión	NA

Tabla 40: Datos de Alexander Volkanovski

- Racha más larga de victorias en Featherweight. Cuarto lugar de la base de datos.
- Primer lugar en diferencia de golpeo en Featherweight.



Figura 48: Aljamain Sterling. Campeón Bantamweight

País	Jamaica
Edad	31
Peleas en UFC	15 peleas en UFC: 1 ganadas por TKO, 4 por sumisión, 6 por decisión y 1 por descalificación. 1 pérdida por TKO y 2 por decisión.
Racha de victorias	6
Golpes significativos promedio conectados por minuto	4.84
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	2.2
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	2.64
Efectividad de golpeo	49 %
Defensa de golpeo	63 %
Poder de golpeo	0.1 %
Poder de golpeo en contra	0.9 %
Golpes significativos totales	900
Golpes significativos totales en contra	409
Knockdowns totales	0
Knockdowns totales en contra	3
Derribos promedio cada 15 minutos	1.77
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	1.75
Efectividad de derribo	24 %
Defensa de derribo	41 %
Derribos totales	22
Derribos totales en contra	20
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.96
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.08
Intentos de sumisión totales	11
Intentos de sumisión en contra totales	1
Efectividad de sumisión	36 %
Defensa de sumisión	100 %

Tabla 41: Datos de Aljamain Sterling

- Primer lugar en racha de victorias en Bantamweight.
- Cuarto lugar en golpes significativos totales en Bantamweight.



Figura 49: Brandon Moreno. Campeón Flyweight

País	México
Edad	27
Peleas en UFC	11 peleas en UFC: 1 ganadas por TKO, 3 por sumisión y 3 por decisión. 2 perdidas por decisión. 2 empates
Racha de victorias	4
Golpes significativos promedio conectados por minuto	3.44
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	3.29
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	0.15
Efectividad de golpeo	39 %
Defensa de golpeo	58 %
Poder de golpeo	0.7 %
Poder de golpeo en contra	0.1 %
Golpes significativos totales	529
Golpes significativos totales en contra	506
Knockdowns totales	3
Knockdowns totales en contra	1
Derribos promedio cada 15 minutos	2.05
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	1.26
Efectividad de derribo	47 %
Defensa de derribo	65 %
Derribos totales	21
Derribos totales en contra	13
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.77
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.09
Intentos de sumisión totales	8
Intentos de sumisión en contra totales	1
Efectividad de sumisión	37 %
Defensa de sumisión	100 %

Tabla 42: Datos de Brandon Moreno

- Primer lugar en racha de victorias en Flyweight.
- Primer lugar en victorias por sumisión en Flyweight.
- Tercer lugar en golpes significativos totales en Flyweight.
- Primer campeón mexicano en la historia de UFC.



Figura 50: Amanda Nunes. Campeona Featherweight y Bantamweight Femenil

País	Brasil
Edad	33
Peleas en UFC	15 peleas en UFC: 7 ganadas por TKO, 3 por sumisión y 4 por decisión. 1 pérdida por TKO
Racha de victorias	12
Golpes significativos promedio conectados por minuto	4.5
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	2.45
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	2.05
Efectividad de golpeo	51 %
Defensa de golpeo	57 %
Poder de golpeo	1.83 %
Poder de golpeo en contra	0.3 %
Golpes significativos totales	655
Golpes significativos totales en contra	319
Knockdowns totales	5
Knockdowns totales en contra	0
Derribos promedio cada 15 minutos	2.5
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.51
Efectividad de derribo	53 %
Defensa de derribo	84 %
Derribos totales	25
Derribos totales en contra	5
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.92
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.41
Intentos de sumisión totales	9
Intentos de sumisión en contra totales	4
Efectividad de sumisión	33 %
Defensa de sumisión	100 %

Tabla 43: Datos de Amanda Nunes

- Primera campeona de dos divisiones.
- Mujer con mayor número de victorias por TKOs y también con mayor número de finalizaciones.
- Primer lugar femenino en racha de victorias. Tercer lugar de toda la base de datos.
- Primer lugar femenino en knockdowns.



Figura 51: Valentina Shevchenko. Campeona Flyweight Femenil

País	Kirguistán
Edad	33
Peleas en UFC	12 peleas en UFC: 3 ganadas por TKO, 2 por sumisión y 5 por decisión. 2 perdida por decisión.
Racha de victorias	7
Golpes significativos promedio conectados por minuto	3.02
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	1.99
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	1.03
Efectividad de golpeo	51 %
Defensa de golpeo	62 %
Poder de golpeo	0.6 %
Poder de golpeo en contra	0 %
Golpes significativos totales	600
Golpes significativos totales en contra	396
Knockdowns totales	1
Knockdowns totales en contra	0
Derribos promedio cada 15 minutos	2.64
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	0.52
Efectividad de derribo	63 %
Defensa de derribo	77 %
Derribos totales	35
Derribos totales en contra	7
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.37
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.15
Intentos de sumisión totales	5
Intentos de sumisión en contra totales	2
Efectividad de sumisión	40 %
Defensa de sumisión	100 %

Tabla 44: Datos de Valentina Shevchenko

- Segundo lugar en finalizaciones en Flyweight Femenil. Tercer lugar a nivel femenino.
- Primer lugar en racha de victorias en Flyweight Femenil. Segundo lugar a nivel femenino.
- Segundo lugar en menor número de golpes significativos promedio recibidos por minuto en Flyweight Femenil.
- Segundo lugar en derribos en Flyweight Femenil. Cuarto lugar a nivel femenino.
- Únicas dos derrotas en UFC con Amanda Nunes.



Figura 52: Rose Namajunas. Campeona Strawweight Femenil

País	Estados Unidos
Edad	29
Peleas en UFC	11 peleas en UFC: 2 ganadas por TKO, 3 por sumisión y 3 por decisión. 1 por TKO, 1 por sumisión y 1 perdida por decisión.
Racha de victorias	2
Golpes significativos promedio conectados por minuto	4.13
Golpes significativos promedio recibidos por minuto	3.99
Diferencia de golpes significativos promedio por minuto	0.14
Efectividad de golpeo	40 %
Defensa de golpeo	60 %
Poder de golpeo	1.14 %
Poder de golpeo en contra	0.1 %
Golpes significativos totales	523
Golpes significativos totales en contra	506
Knockdowns totales	4
Knockdowns totales en contra	0
Derribos promedio cada 15 minutos	1.89
Derribos promedio cada 15 minutos en contra	1.06
Efectividad de derribo	53 %
Defensa de derribo	50 %
Derribos totales	16
Derribos totales en contra	9
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos	0.82
Intentos promedio de sumisión cada 15 minutos en contra	0.11
Intentos de sumisión totales	7
Intentos de sumisión en contra totales	1
Efectividad de sumisión	42 %
Defensa de sumisión	0 %

Tabla 45: Datos de Rose Namajunas

- Primer lugar en victorias por TKO y finalizaciones en Strawweight Femenil. Tercer lugar en finalizaciones a nivel femenino.
- Primer lugar en victorias por sumisión en Strawweight Femenil.
- Primer lugar en knockdowns en Strawweight Femenil. Segundo lugar a nivel femenino.
- Cuarto lugar en poder de golpeo en Strawweight Femenil.

7.2. Matrices de correlación

En esta sección se mostrarán las abreviaciones utilizadas en las matrices de correlación del análisis de correlaciones y las respectivas matrices:

- GSC por min: golpes significativos conectados por minuto.
- GSR por min: golpes significativos recibidos por minuto.
- GST: golpes significativos totales.
- KD a favor: knockdowns a favor.
- KD en contra: knockdowns en contra.
- Derr prom cada 15 min: derribos promedio cada 15 minutos.
- Derr prom cada 15 min en contra: derribos promedio cada 15 minutos en contra.
- Derr tot: derribos totales.
- Derr tot en contra: derribos totales en contra.
- Av prom cada 15 min: avanzadas promedio cada 15 minutos.
- Av a MG: avanzadas a media guardia.
- Av a E: avanzadas a espalda.
- Av a M: avanzadas a montar.
- Av a L: avanzadas a laterales.
- R prom cada 15 min: reversas promedio cada 15 minutos.
- R tot: reversas totales.
- Sum Int prom cada 15 min: intentos de sumisión promedio cada 15 minutos.
- Sum Int prom cada 15 min en contra: intentos de sumisión promedio cada 15 minutos en contra.
- Vic Fuera: victorias fuera de UFC.
- Vic Fuera TKO: victorias por TKO fuera de UFC.
- Vic Fuera Sum: victorias por sumisión fuera de UFC.
- Vic Fuera Dec: victorias por decisión fuera de UFC.
- Derr Fuera: derrotas fuera de UFC.
- Derr Fuera TKO: derrotas por TKO fuera de UFC.

- Derr Fuera Sum: derrotas por sumisión fuera de UFC.
- Derr Fuera Dec: derrotas por decisión fuera de UFC.
- Prop Vic Fuera: proporción de victorias fuera de UFC.
- Prop Vic Fuera TKO: proporción de victorias por TKO fuera de UFC.
- Prop Vic Fuera Sum: proporción de victorias por sumisión fuera de UFC.
- Prop Vic Fuera Dec: proporción de victorias por decisión fuera de UFC.
- Prop Derr Fuera: proporción de derrotas fuera de UFC.
- Prop Derr Fuera TKO: proporción de derrotas por TKO fuera de UFC.
- Prop Derr Fuera Sum: proporción de derrotas por sumisión fuera de UFC.
- Prop Derr Fuera Dec: proporción de derrotas por decisión fuera de UFC.

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.3515395	1								
GST	-0.0612713	-0.10120721	1							
GST en contra	-0.1533907	0.07023305	0.8983862	1						
Efectividad de Golpeo	0.3697033	-0.12520452	-0.2506472	-0.40716619	1					
Defensa de Golpeo	0.2712278	-0.28308171	0.1998018	0.04970024	0.13964152	1				
Poder de Golpeo	0.214372	-0.2840847	-0.1802489	-0.18798754	0.03328804	0.06760904	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.1099673	0.31921182	-0.2045676	-0.17058462	-0.04296655	-0.26222083	-0.1511558	1		
KD a favor	-0.1262642	-0.30000955	0.5801162	0.53156037	-0.30868214	0.03371563	0.51245642	-0.19213065	1	
KD en contra	-0.1621482	0.02494198	0.7254252	0.77082245	-0.23040934	0.02676619	-0.1776197	0.23348377	0.4043549	1

Figura 53: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Heavy-weight

	Derr prom cada 15 min	Derr prom cada 15 min en contra	Defensa de derbio	Efectividad de derbio	Derr tot	Derr tot en contra	Au prom cada 15 min	Au tot	Au a MG	Au a E	Au a M	Au a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum int prom cada 15 min	Sum int prom cada 15 min en contra	Sum int prom cada 15 min
Derr prom cada 15 min	1																
Derr prom cada 15 min en contra	-0.034357867	1															
Defensa de derbio	-0.210035497	-0.430246991	1														
Efectividad de derbio	0.567614518	0.001820874	-0.296464642	1													
Derr tot	0.599210871	-0.100600648	-0.050282556	0.244496071	1												
Derr tot en contra	-0.114381526	0.516995605	-0.022612873	0.042425631	0.1407	1											
Au prom cada 15 min	0.850855441	0.008171847	-0.133742868	0.560360209	0.363	-0.07858761	1										
Au tot	0.480955078	0.028720067	0.004730272	0.259052444	0.8188	0.39866168	0.462593543	1									
Au a MG	0.442672306	0.044803694	0.031312245	0.237245418	0.7941	0.44095706	0.390665913	0.916	1								
Au a E	0.179173953	-0.066659156	0.083676271	0.159273226	0.3302	0.11385329	0.286151001	0.611	0.3949	1							
Au a M	0.531414648	0.128384865	-0.156721964	0.237807443	0.6668	0.26814021	0.61262014	0.824	0.6619	0.39	1						
Au a L	0.382811	-0.024640334	0.029386952	0.200820290	0.7882	0.38428474	0.30004909	0.862	0.7454	0.35	0.682	1					
R prom cada 15 min	0.007375785	0.040280941	0.135218993	-0.032916158	-0.033	0.131908	0.21611573	0.126	0.1263	0.079	0.157	0.04	1				
R tot	-0.045733796	0.295222089	0.02475981	-0.039058143	0.0579	0.6178702	0.115691194	0.358	0.3531	0.278	0.269	0.236	0.714343449	1			
Sum int prom cada 15 min	0.493474935	-0.016909855	-0.125766382	0.572849248	0.0256	-0.12113452	0.753186789	0.099	-0.029	0.112	0.281	0.065	0.227282161	0.15796	1		
Sum int prom cada 15 min en contra	-0.08278596	0.291412877	-0.037664215	0.043501256	0.0975	0.38073316	0.003790075	0.268	0.3184	0.003	0.254	0.22	0.143321115	0.33381	-0.05850009	1	

Figura 54: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Heavy-weight

	Vic Fuera	Vic Fuera TMO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derr Fuera	Derr Fuera TMO	Derr Fuera Sum	Derr Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TMO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derr Fuera	Prop Derr Fuera TMO	Prop Derr Fuera Sum	Prop Derr Fuera Dec	Pebas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TMO	0.595744	1															
Vic Fuera Sum	0.810768	0.0415752	1														
Vic Fuera Dec	0.606363	0.3695671	0.3257437	1													
Derr Fuera	0.759033	0.5262658	0.5317232	0.5913489	1												
Derr Fuera TMO	0.591073	0.3665009	0.4754563	0.3346347	0.782416	1											
Derr Fuera Sum	0.581217	0.3731179	0.4488728	0.3692638	0.644897	0.289374954	1										
Derr Fuera Dec	0.582642	0.4744233	0.3166174	0.6258869	0.77963	0.369416529	0.33397482	1									
Prop Vic Fuera	-0.20927	-0.206438	-0.064015	-0.324119	-0.71621	-0.58919941	-0.3739946	-0.53961003	1								
Prop Vic Fuera TMO	-0.374382	-0.1515447	-0.4897045	-0.469787	-0.473302	-0.41431259	-0.3021968	-0.30666239	0.4884927	1							
Prop Vic Fuera Sum	0.302109	-0.284874	0.5874858	0.0412209	0.11522	0.157948901	0.155770982	-0.01760743	0.03867436	-0.7556904	1						
Prop Vic Fuera Dec	0.06517	-0.045182	-0.055090	0.6913532	0.08213	0.0002149993	-0.0138871	0.14996418	-0.0528366	-0.3621469	-0.106651856	1					
Prop Derr Fuera	0.226195	0.2180277	0.0830862	0.3082232	0.795081	0.609867873	0.450121981	0.526707059	-0.9450448	-0.5029666	0.009843146	0.096123654	1				
Prop Derr Fuera TMO	0.111564	0.0739676	0.0754401	0.1067298	0.449356	0.800700575	0.05348625	0.06219159	-0.6216162	-0.3687205	0.060856357	0.046986493	0.648951312	1			
Prop Derr Fuera Sum	0.173046	0.1549203	0.1016724	0.1180741	0.382372	0.071866384	0.86954267	0.08486318	-0.3926697	-0.2097076	0.051150731	-0.053374758	0.483452062	0.020417504	1		
Prop Derr Fuera Dec	0.208899	0.2595978	0.0194742	0.3350203	0.512661	0.127111758	0.10094596	0.85683149	-0.5662234	-0.2390504	-0.072434037	0.061878731	0.539489714	-0.003570565	0.0202954	1	
Pebas Fuera de UFC	0.987327	0.6005959	0.7822311	0.6376905	0.848165	0.662694746	0.61269621	0.65940029	-0.3479831	-0.4181035	0.268174265	0.076510991	0.356296469	0.195009358	0.218692664	0.299302055	1

Figura 55: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Heavy-weight

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.60604538	1								
GST	-0.01324498	-0.26756923	1							
GST en contra	-0.13058149	-0.12622229	0.87410184	1						
Efectividad de Golpeo	0.13010454	-0.25598581	-0.0292474	-0.17140188	1					
Defensa de Golpeo	-0.00388862	-0.40416767	0.26834258	0.09978803	-0.04920246	1				
Poder de Golpeo	0.07288254	-0.01926704	-0.0457131	-0.04168773	0.03236708	0.00667656	1			
Poder de Golpeo en contra	0.0181849	0.19245551	-0.3060482	-0.27802213	0.04534088	-0.10435579	-0.17051459	1		
KD a favor	-0.03153389	-0.25860114	0.6299304	0.61914882	-0.06086154	0.20847417	0.49252486	-0.26421812	1	
KD en contra	-0.11351419	0.06437764	0.28761433	0.51929219	-0.14373992	-0.10744907	-0.06558174	0.50859601	0.3142971	1

Figura 56: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Lighthweight

	Deer prom cada 15 min	Deer prom cada 15 min en contra	Defensa de derbio	Efectividad de derbio	Deer tot	Deer tot en contra	Au prom cada 15 min	Au tot	Au a MG	Au a E	Au a M	Au a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum int prom cada 15 min	Sum int prom cada 15 min en contra
Deer prom cada 15 min	1															
Deer prom cada 15 min en contra	-0.20973999	1														
Defensa de derbio	-0.26925539	-0.18336871	1													
Efectividad de derbio	0.42777126	-0.13059602	-0.178564502	1												
Deer tot	0.49681064	-0.15843873	0.118100794	0.25700639	1											
Deer tot en contra	-0.05396655	0.55745852	-0.054079251	-0.02609857	0.4145	1										
Au prom cada 15 min	0.78450452	-0.02914393	-0.141094799	0.39733452	0.3999	0.07783377	1									
Au tot	0.37294357	-0.02442714	0.060700049	0.21515021	0.8221	0.54357947	0.57070668	1								
Au a MG	0.27412548	-0.049505	0.129642601	0.17772218	0.8157	0.53530708	0.426897	0.951	1							
Au a E	0.3100972	0.01151587	-0.091379421	0.07624673	0.5493	0.43314969	0.51600034	0.818	0.6971	1						
Au a M	0.35144444	0.08154669	0.000203257	0.25716347	0.6255	0.5609507	0.59411775	0.906	0.8267	0.712	1					
Au a L	0.43713239	-0.10434813	0.094591659	0.25475536	0.8276	0.33031426	0.55675632	0.789	0.6688	0.521	0.623	1				
R prom cada 15 min	0.35445676	0.10363865	0.04848459	0.48484507	0.1018	0.01549976	0.65642248	0.247	0.152	0.21	0.313	0.264	1			
R tot	0.27454613	0.09803881	0.038521484	0.1379199	0.3767	0.34220222	0.56578439	0.581	0.5762	0.534	0.514	0.365	0.75908571	1		
Sum int prom cada 15 min	0.59008772	0.0499419	-0.130218412	0.30781877	0.2395	0.04064951	0.71121489	0.364	0.2546	0.394	0.304	0.404	0.69726312	0.62493	1	
Sum int prom cada 15 min en contra	0.18235393	0.31235736	-0.228207247	0.08708435	0.1092	0.25901649	0.0980146	0.098	0.1872	0.05	0.05	-0	0.0673597	0.24461	0.17463916	1

Figura 57: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Lighthweight

	Vic Fuera	Vic Fuera TMO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Deer Fuera	Deer Fuera TMO	Deer Fuera Sum	Deer Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TMO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Deer Fuera	Prop Deer Fuera TMO	Prop Deer Fuera Sum	Prop Deer Fuera Dec	Pelcos Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TMO	0.777703	1															
Vic Fuera Sum	0.55889	-0.00708	1														
Vic Fuera Dec	0.43377	0.209177	-0.002222	1													
Deer Fuera	0.79013	0.587506	0.4623032	0.34506	1												
Deer Fuera TMO	0.70921	0.55242	0.411333	0.232685	0.85264	1											
Deer Fuera Sum	0.64653	0.466676	0.395531	0.297354	0.85428	0.52562187	1										
Deer Fuera Dec	0.29625	0.161152	0.1563238	0.334928	0.42587	0.14264192	0.27057409	1									
Prop Vic Fuera	-0.67392	-0.52338	-0.402953	-0.235885	-0.8276	-0.6612879	-0.7730416	-0.5049022	1								
Prop Vic Fuera TMO	-0.26087	0.30838	-0.701777	-0.306361	-0.30055	-0.2013846	-0.2886977	-0.2239455	0.2758651	1							
Prop Vic Fuera Sum	0.13549	-0.31906	0.7792152	-0.243415	0.06172	0.03224513	0.07912328	0.03045638	-0.053452	-0.7075235	1						
Prop Vic Fuera Dec	-0.21969	-0.28706	-0.325688	0.592177	-0.1898	-0.1662221	-0.1630095	-0.0247652	0.2734711	-0.2337276	-0.40907302	1					
Prop Deer Fuera	0.59885	0.451916	0.3911215	0.175109	0.85199	0.6244873	0.76416906	0.54223902	-0.968781	-0.2721922	0.069616798	-0.28265449	1				
Prop Deer Fuera TMO	0.49652	0.407713	0.2957674	0.10025	0.63933	0.83605289	0.29970361	0.12032038	-0.653577	-0.1345673	0.013092125	-0.21736559	0.6310611	1			
Prop Deer Fuera Sum	0.4229	0.238623	0.3138576	0.128413	0.62447	0.23564153	0.28241232	0.21464074	-0.687137	-0.2440487	0.100931456	-0.197706	0.7220705	0.08907912	1		
Prop Deer Fuera Dec	0.10307	0.039571	0.06087035	0.123948	0.2418	0.01131712	0.09111432	0.96853628	-0.377572	-0.1373081	0.009219081	-0.04022693	0.4631282	0.02356081	0.12045302	1	
Pelcos Fuera de UFC	0.98693	0.763042	0.5470403	0.440961	0.8757	0.7745939	0.72468054	0.33874568	-0.752669	-0.2775522	0.113216036	-0.21410507	0.6799815	0.55044117	0.48754533	0.134192477	1

Figura 58: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Lighthweight

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.3537731	1								
GST	0.09581033	-0.1144797	1							
GST en contra	-0.02940186	0.01921425	0.9385275	1						
Efectividad de Golpeo	0.39920994	-0.12128221	-0.163346	-0.2709745	1					
Defensa de Golpeo	0.17930999	-0.48114395	0.451298	0.32815636	-0.057824759	1				
Poder de Golpeo	0.18913171	0.11023453	-0.005412	0.01610593	0.186407145	0.07874508	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.08901913	0.10739353	-0.247265	-0.23226721	-0.076939816	-0.20767716	-0.003475295	1		
KD a favor	-0.02256085	-0.10729975	0.686818	0.69609866	0.009358775	0.33127389	0.472252732	-0.137444004	1	
KD en contra	-0.03466819	0.04311897	0.588865	0.63910638	-0.13067274	0.11939121	0.122854875	0.369544931	0.523957	1

Figura 59: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Middle-weight

	Derr prom cada 15 min	Derr prom cada 15 min en contra	Defensa de derbi	Efectividad de derbi	Derr tot	Derr tot en contra	Au prom cada 15 min	Au tot	Au a MG	Au a E	Au a M	Au a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum lit prom cada 15 min	Sum lit prom cada 15 min en contra
Derr prom cada 15 min	1															
Derr prom cada 15 min en contra	-0.291999928	1														
Defensa de derbi	-0.320877493	-0.30888009	1													
Efectividad de derbi	0.513755507	-0.20275919	-0.07281197	1												
Derr tot	0.445636433	-0.22076962	0.15233315	0.366660295	1											
Derr tot en contra	-0.304973433	0.39489021	-0.01546413	-0.004777183	0.1409	1										
Au prom cada 15 min	0.531424826	-0.14226973	-0.24645191	0.43095816	0.2031	-0.184331794	1									
Au tot	0.239472159	-0.13503244	0.18382051	0.313226375	0.7837	0.245095661	0.4746763	1								
Au a MG	0.195583414	-0.18297881	0.19154459	0.324819315	0.7063	0.173351646	0.3422568	0.772	1							
Au a E	0.143446036	-0.05743348	0.13437719	0.208284349	0.5887	0.215838301	0.4623829	0.793	0.4109	1						
Au a M	0.145978926	-0.05140689	0.02606277	0.129605225	0.4189	0.17960016	0.438385	0.687	0.3223	0.544	1					
Au a L	0.161096519	-0.08448578	0.16037828	0.250223831	0.6438	0.204968707	0.3114973	0.856	0.4785	0.609	0.562	1				
R prom cada 15 min	0.008949714	0.39312335	-0.21909791	0.069944316	-0.091	0.105797221	0.3513516	0.17	0.1162	0.252	0.099	0.078	1			
R tot	-0.061410234	0.25033665	-0.06029053	0.101679499	0.1164	0.447349364	0.2109822	0.381	0.3347	0.403	0.172	0.246	0.739102395	1		
Sum lit prom cada 15 min	0.40839399	0.16541945	-0.26786917	0.122395033	-0.013	-0.080686006	0.5200238	0.116	0.0144	0.262	0.074	0.05	0.356966589	0.20641	1	
Sum lit prom cada 15 min en contra	0.074182373	0.19311472	-0.14249628	0.21508594	0.0734	0.186726191	0.14399	0.135	0.1122	0.098	0.124	0.192282798	0.26771	0.03239978	1	

Figura 60: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Middle-weight

	Vic Fuera	Vic Fuera TNO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derr Fuera	Derr Fuera TNO	Derr Fuera Sum	Derr Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TNO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derr Fuera	Prop Derr Fuera TNO	Prop Derr Fuera Sum	Prop Derr Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TNO	0.732285	1															
Vic Fuera Sum	0.44069	-0.19487	1														
Vic Fuera Dec	0.64607	0.362842	0.054626	1													
Derr Fuera	0.71413	0.481891	0.4598667	0.318292	1												
Derr Fuera TNO	0.29571	0.230799	0.2041381	0.048506	0.47718	1											
Derr Fuera Sum	0.49882	0.26034	0.4647073	0.151472	0.76089	0.02413534	1										
Derr Fuera Dec	0.5797	0.451025	0.2007712	0.405687	0.62441	-0.0008943	0.26915411	1									
Prop Vic Fuera	-0.4367	-0.29457	-0.263826	-0.233455	-0.836	-0.4477759	-0.5324772	-0.5841243	1								
Prop Vic Fuera TNO	-0.19442	0.420173	-0.697722	-0.287987	-0.26045	-0.1074053	-0.200868	-0.1794572	0.2831778	1							
Prop Vic Fuera Sum	-0.10993	-0.55789	0.6881366	-0.273569	-0.09428	-0.0490244	-0.0090922	-0.1148534	0.1435324	-0.7380967	1						
Prop Vic Fuera Dec	0.2091	-0.0138	-0.118503	0.79992	0.0109	-0.0514651	-0.0143979	0.07277026	-0.013963	-0.3145053	-0.27301623	1					
Prop Derr Fuera	0.3904	0.245355	0.2730857	0.176862	0.83869	0.45622883	0.54634374	0.57064099	-0.977302	-0.2756729	-0.12695056	-0.01132355	1				
Prop Derr Fuera TNO	0.15631	0.128116	0.114518	0.004426	0.37247	0.9285303	-0.0552309	-0.0500762	-0.452183	-0.0787629	-0.07779903	-0.05694117	0.46834041	1			
Prop Derr Fuera Sum	0.28738	0.135832	0.2715832	0.11242	0.61769	-0.0418044	0.848338372	0.20350674	-0.604251	-0.216255	-0.03999187	0.013415254	0.63086773	-0.104962426	1		
Prop Derr Fuera Dec	0.25901	0.135243	0.1240901	0.176227	0.46952	-0.0474469	0.13180057	0.86777165	-0.631867	-0.1831811	-0.08696887	0.00244194	0.62657198	-0.031815751	0.14949513	1	
Peleas Fuera de UFC	0.98626	0.71995	0.4589445	0.602552	0.81892	0.35331097	0.5843125	0.62879785	-0.563323	-0.2172411	-0.11764587	0.170861148	0.51914185	0.215495917	0.37957946	0.327104925	1

Figura 61: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Middle-weight

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.67708964	1								
GST	0.16081374	-0.14494633	1							
GST en contra	0.10292914	-0.03680838	0.9284605	1						
Efectividad de Golpeo	0.30351571	0.10012046	-0.050645	-0.07620982	1					
Defensa de Golpeo	0.05265988	-0.3586063	0.2691817	0.20291706	-0.07097459	1				
Poder de Golpeo	0.14670705	0.11487356	-0.00344	0.0143447	-0.13438372	0.09572889	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.13562497	-0.14254238	-0.159725	-0.16487804	0.29383196	-0.33827362	-0.142059468	1		
KD a favor	0.17393168	-0.0140341	0.6882395	0.68481714	0.0422002	0.19062083	0.45747537	-0.1037223	1	
KD en contra	-0.05837149	-0.19348958	0.6718396	0.65256292	-0.14830406	0.18985131	0.069142247	0.1743693	0.510666	1

Figura 62: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Welter-weight

	Derri prom cada 15 min	Derri prom cada 15 min en contra	Defensa de derribo	Efectividad de derribo	Derri tot	Derri tot en contra	Au prom cada 15 min	Au tot	Au a MG	Au a E	Au a M	Au a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum lit prom cada 15 min	Sum lit prom cada 15 min en contra
Derri prom cada 15 min	1															
Derri prom cada 15 min en contra	-0.38616098	1														
Defensa de derribo	0.01015245	-0.4272863	1													
Efectividad de derribo	0.17927708	-0.2755264	0.42136135	1												
Derri tot	0.69146088	-0.2540336	0.15234387	-0.0208232	1											
Derri tot en contra	-0.08665456	0.4428348	-0.11246732	-0.04630155	0.2539	1										
Au prom cada 15 min	0.68731077	-0.2481293	-0.06744511	0.09181885	0.5378	0.02110287	1									
Au tot	0.49883524	-0.164813	0.07599671	-0.06391109	0.873	0.32685859	0.66025691	1								
Au a MG	0.47474722	-0.1823947	0.14536929	-0.05768784	0.8282	0.30349491	0.58779818	0.91	1							
Au a E	0.416991	-0.1442884	0.05336237	-0.0778494	0.7536	0.28356285	0.53324887	0.874	0.6904	1						
Au a M	0.32019255	-0.1120738	-0.03071312	-0.06638963	0.6516	0.22476621	0.57107125	0.864	0.6671	0.771	1					
Au a L	0.50174874	-0.1067909	0.06272496	-0.00415454	0.7422	0.29401034	0.57975954	0.763	0.7008	0.471	0.538	1				
R prom cada 15 min	-0.03961373	0.1319697	-0.15518163	-0.17431806	0.006	0.19577773	0.33396357	0.127	0.1114	0.075	0.159	0.1	1			
R tot	0.02677418	0.1996952	-0.09417636	-0.12907207	0.3556	0.67950247	0.28377725	0.552	0.4978	0.481	0.495	0.408	0.579831548	1		
Sum lit prom cada 15 min	0.18143574	-0.1875994	0.03575315	-0.07211626	0.0786	0.11195253	0.37715628	0.202	0.1458	0.203	0.201	0.147	0.155688546	0.25487	1	
Sum lit prom cada 15 min en contra	-0.23575288	0.4383851	-0.2036931	-0.25315629	-0.104	0.03203386	-0.18482555	-0.09	-0.053	-0.09	-0.09	-0.1	0.039689631	0.03225	-0.18336947	1

Figura 63: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Welter-weight

	Vic Fuera	Vic Fuera TMO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derri Fuera	Derri Fuera TMO	Derri Fuera Sum	Derri Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TMO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derri Fuera	Prop Derri Fuera TMO	Prop Derri Fuera Sum	Prop Derri Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TMO	0.66293	1															
Vic Fuera Sum	0.50513	-0.10758	1														
Vic Fuera Dec	0.56541	0.072231	0.0851887	1													
Derri Fuera	0.65123	0.49198	0.2633944	0.329853	1												
Derri Fuera TMO	0.28123	0.19545	0.058554	0.213316	0.53323	1											
Derri Fuera Sum	0.3853	0.324297	0.2870041	0.014604	0.61457	0.03309226	1										
Derri Fuera Dec	0.57944	0.430327	0.1634037	0.384026	0.80073	0.18625245	0.22988986	1									
Prop Vic Fuera	-0.28821	-0.26419	-0.124838	-0.060741	-0.8166	-0.4687434	-0.3730429	-0.3267267	1								
Prop Vic Fuera TMO	-0.03802	0.607306	-0.513981	-0.362118	-0.12662	-0.1103184	-0.0409186	-0.0908079	0.1327699	1							
Prop Vic Fuera Sum	-0.17877	-0.5837	0.6064371	-0.236319	-0.23355	-0.16665493	-0.078997	-0.2196969	0.2332219	-0.651201701	1						
Prop Vic Fuera Dec	0.05535	-0.30123	-0.141248	0.738074	-0.13283	0.00170178	-0.2376628	-0.0337163	0.2404472	-0.430028664	-0.19069833	1					
Prop Derri Fuera	0.26256	0.24042	0.1061482	0.064439	0.82012	0.51428295	0.58061042	0.54495103	-0.965846	-0.128303066	-0.23778092	-0.215508271	1				
Prop Derri Fuera TMO	0.06493	0.036717	-0.01432	0.079162	0.35534	0.89709812	-0.0579403	0.03648346	-0.448974	-0.121735581	-0.14589045	0.014102633	0.50461335	1			
Prop Derri Fuera Sum	0.06767	0.121538	0.1012115	-0.138795	0.42	-0.057551	0.89499748	0.05618476	-0.565788	0.002897534	-0.08969266	-0.262473011	0.58842867	-0.07723469	1		
Prop Derri Fuera Dec	0.3351	0.275096	0.0786566	0.194608	0.63857	0.11065982	0.13858648	0.06170331	-0.636544	-0.088145541	-0.20036814	-0.100937939	0.61371631	0.01607813	0.060114948	1	
Peleas Fuera de UFC	0.97019	0.663958	0.4691749	0.533161	0.8091	0.36893715	0.48305645	0.70248264	-0.483922	-0.069247086	-0.20986309	-0.004429101	0.44955605	0.14763445	0.178179832	0.46117865	1

Figura 64: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Welter-weight

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.166121313	1								
GST	0.095651321	0.212312061	1							
GST en contra	0.007553175	0.323836554	0.9376899	1						
Efectividad de Golpeo	0.479614062	-0.253148849	-0.114254	-0.225193024	1					
Defensa de Golpeo	0.394749517	-0.326658881	0.1696907	0.071611756	0.12181401	1				
Poder de Golpeo	0.3586027	-0.182325572	-0.214799	-0.200425456	0.35545005	0.04483906	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.095718953	-0.003459336	-0.197176	-0.19491266	-0.03655339	-0.01029006	0.21756784	1		
KD a favor	0.124390946	0.162642943	0.679902	0.695142964	-0.05996542	0.09553197	0.19663934	-0.086073299	1	
KD en contra	-0.04430413	0.227370643	0.5363146	0.612420561	-0.28945734	0.08468117	-0.09767072	0.262353279	0.433845	1

Figura 65: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Light-weight

	Derri prom cada 15 min	Derri prom cada 15 min en contra	Defensa de derribo	Efectividad de derribo	Derri tot	Derri tot en contra	Av prom cada 15 min	Av tot	Av a MG	Av a E	Av a M	Av a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum Int prom cada 15 min	Sum Int prom cada 15 min en contra
Derri prom cada 15 min	1															
Derri prom cada 15 min en contra	-0.10940777	1														
Defensa de derribo	-0.20242095	-0.35312185	1													
Efectividad de derribo	0.416323922	0.02349397	0.016692633	1												
Derri tot	0.415486918	-0.11085756	0.019862231	0.23339963	1											
Derri tot en contra	-0.114356807	0.37826809	-0.081329699	0.17467024	0.5815	1										
Av prom cada 15 min	0.621702485	-0.24943806	0.056786201	0.32324052	0.381	-0.0661619	1									
Av tot	0.348529392	-0.09712824	0.041925368	0.25138784	0.8835	0.49762531	0.571143914	1								
Av a MG	0.325212287	-0.08918365	0.047099574	0.20933072	0.8713	0.48531604	0.46800949	0.92	1							
Av a E	0.284277235	-0.10726725	0.03938848	0.20449433	0.7516	0.37531559	0.505144888	0.891	0.7189	1						
Av a M	0.291925471	-0.07799464	0.055731483	0.26201929	0.6485	0.32491103	0.617994498	0.888	0.7239	0.82	1					
Av a L	0.353515948	-0.06179466	0.009421643	0.24100095	0.8023	0.55758857	0.468805183	0.858	0.7181	0.624	0.686	1				
R prom cada 15 min	-0.127989906	0.34317915	-0.122635657	-0.129639	-0.056	0.08581196	-0.001701187	0.047	-0.014	0.079	0.102	0.038	1			
R tot	-0.030196371	0.19766566	-0.047021109	0.13205186	0.4477	0.64446011	0.159040585	0.548	0.4837	0.551	0.549	0.496	0.50053455	1		
Sum Int prom cada 15 min	-0.030898691	0.06431865	-0.000952416	0.07833175	0.2871	0.21663502	0.321055949	0.458	0.2941	0.54	0.47	0.376	0.331102111	0.44438	1	
Sum Int prom cada 15 min en contra	-0.000942605	0.50965603	-0.139844991	0.0178014	0.1197	0.21901695	-0.112068358	0.058	0.0725	0.072	0.032	0.007	0.320262904	0.24387	0.04171659	1

Figura 66: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Light-weight

	Vic Fuera	Vic Fuera TMO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derri Fuera	Derri Fuera TMO	Derri Fuera Sum	Derri Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TMO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derri Fuera	Prop Derri Fuera TMO	Prop Derri Fuera Sum	Prop Derri Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TMO	0.62224	1															
Vic Fuera Sum	0.50589	-0.23264	1														
Vic Fuera Dec	0.46329	-0.02311	0.1255611	1													
Derri Fuera	0.62216	0.313591	0.3770293	0.326792	1												
Derri Fuera TMO	0.4444	0.279848	0.2182838	0.207793	0.70641	1											
Derri Fuera Sum	0.43011	0.250449	0.2395072	0.17815	0.70598	0.18718751	1										
Derri Fuera Dec	0.36834	0.092451	0.2961223	0.282772	0.60153	0.27304202	0.09750469	1									
Prop Vic Fuera	-0.34173	-0.18841	-0.180931	-0.19351	-0.83802	-0.5260299	-0.6071891	-0.5723693	1								
Prop Vic Fuera TMO	-0.03066	0.700267	-0.637366	-0.41923	-0.1605	-0.0822858	-0.0474893	-0.2125578	0.1334183	1							
Prop Vic Fuera Sum	-0.08918	-0.61825	0.7211406	-0.149974	-0.14294	-0.0961837	-0.1524715	-0.0322288	0.2430983	-0.72379478	1						
Prop Vic Fuera Dec	-0.07572	-0.37669	-0.133641	0.765392	-0.14095	-0.1145832	-0.1542662	0.00208124	0.1489553	-0.47387625	-0.08209522	1					
Prop Derri Fuera	0.36524	0.221516	0.2066723	0.149904	0.8655	0.53371971	0.62833739	0.60030384	-0.9652681	-0.10708697	-0.21396987	-0.205376817	1				
Prop Derri Fuera TMO	0.29656	0.205313	0.1544511	0.084904	0.56739	0.3094133	0.08907718	0.17648366	-0.525364	-0.05568995	-0.08532161	-0.1732930302	0.5376888	1			
Prop Derri Fuera Sum	0.25838	0.238107	0.0617671	0.034271	0.55691	0.05384969	0.81144675	0.03270656	-0.605495	0.05254016	-0.22638692	-0.20360418	0.6126754	-0.0105087	1		
Prop Derri Fuera Dec	0.06965	-0.05631	0.1140197	0.135637	0.37034	0.07007885	-0.02179	0.85010042	-0.535488	-0.18748718	-0.04875008	0.021214511	0.5763165	0.06897198	-0.04970645	1	
Peleas Fuera de UFC	0.96144	0.568148	0.5059337	0.470459	0.81028	0.57963937	0.56193754	0.48393964	-0.552807	-0.08486533	-0.12044429	-0.094623605	0.5688064	0.41878168	0.38301809	0.17610116	1

Figura 67: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Light-weight

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.483673823	1								
GST	0.380042329	0.045759217	1							
GST en contra	0.27290381	0.225167844	0.9171132	1						
Efectividad de Golpeo	0.341567712	-0.096964781	-0.04284	-0.22199581	1					
Defensa de Golpeo	0.002673321	-0.402304156	0.256674	0.17265673	-0.20771843	1				
Poder de Golpeo	-0.247692379	-0.04585223	-0.136138	-0.11298951	-0.01968115	-0.083744883	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.071110021	0.132073537	-0.093785	-0.03982386	-0.09054014	-0.076595076	0.05765216	1		
KD a favor	0.142322928	0.021752866	0.6570906	0.70584574	-0.1571261	0.371866459	0.26179478	0.02736661	1	
KD en contra	-0.052195459	0.005519784	0.2815165	0.38174379	-0.18799862	0.100641092	-0.0279984	0.67198315	0.355912	1

Figura 68: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Feather-weight Masculino

	Derr prom cada 15 min	Derr prom cada 15 min en contra	Defensa de derribos	Efectividad de derribos	Derr tot	Derr tot en contra	Au prom cada 15 min	Au tot	Au a MG	Au a E	Au a M	Au a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum Int prom cada 15 min	Sum Int prom cada 15 min en contra
Derr prom cada 15 min	1															
Derr prom cada 15 min en contra	-0.302087031	1														
Defensa de derribos	0.105392649	-0.18766786	1													
Efectividad de derribos	0.413220647	-0.04804204	0.262467098	1												
Derr tot	0.649726344	-0.2318638	0.196763636	0.203332343	1											
Derr tot en contra	-0.215027242	0.49500722	-0.028458977	0.088455731	0.2036	1										
Au prom cada 15 min	0.537810708	-0.20328935	-0.009497902	0.211394819	0.1987	-0.2113497	1									
Au tot	0.470507471	-0.18401418	0.139165164	0.158495169	0.8183	0.29423929	0.445982118	1								
Au a MG	0.456168299	-0.18857486	0.181275087	0.137561986	0.8189	0.17093205	0.333243832	0.882	1							
Au a E	0.262614119	-0.10434457	0.037105283	0.161468708	0.485	0.141400975	0.331151689	0.747	0.4323	1						
Au a M	0.243409175	-0.0567694	-0.034635974	0.005823681	0.4014	0.20800838	0.441567245	0.671	0.3731	0.615	1					
Au a L	0.468151578	-0.18728623	0.168471494	0.154888487	0.7389	0.18026097	0.397667577	0.832	0.7079	0.464	0.479	1				
R prom cada 15 min	0.004212115	0.12341346	-0.204421013	-0.238988274	0.0166	0.09368813	0.103589678	0.142	-8E-04	0.222	0.208	0.156	1			
R tot	0.051047657	0.07590881	-0.099286776	-0.018297183	0.3034	0.52308094	0.053320001	0.424	0.2789	0.483	0.252	0.367	0.672467042	1		
Sum Int prom cada 15 min	0.201961063	0.01966573	-0.16038792	-0.057536864	0.0002	-0.08187904	0.557466184	0.236	0.0334	0.303	0.43	0.188	0.311913412	0.18362	1	
Sum Int prom cada 15 min en contra	0.016128143	-0.04861942	-0.3334844	-0.106635486	-0.131	-0.16396288	0.435459391	-0.03	-0.011	-0.06	-0.03	-0.01	0.171211851	0.01278	0.092425816	1

Figura 69: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Feather-weight Masculino

	Vic Fuera	Vic Fuera TMO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derr Fuera	Derr Fuera TMO	Derr Fuera Sum	Derr Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TMO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derr Fuera	Prop Derr Fuera TMO	Prop Derr Fuera Sum	Prop Derr Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TMO	0.57131	1															
Vic Fuera Sum	0.59962	-0.16644	1														
Vic Fuera Dec	0.26784	0.07755	-0.239255	1													
Derr Fuera	0.66124	0.219276	0.6012601	0.051429	1												
Derr Fuera TMO	0.45864	0.176409	0.3804457	0.056811	0.53892	1											
Derr Fuera Sum	0.52684	0.105627	0.54597	0.028992	0.77362	0.28932938	1										
Derr Fuera Dec	0.39438	0.188697	0.3097422	0.031329	0.7066	0.11862613	0.20207187	1									
Prop Vic Fuera	-0.38032	-0.17788	-0.321595	-0.014297	-0.85658	-0.4465105	-0.5811637	-0.6872177	1								
Prop Vic Fuera TMO	-0.06243	0.693798	-0.563635	-0.148436	-0.22804	-0.086808	-0.2037351	-0.1528219	0.1471899	1							
Prop Vic Fuera Sum	0.01801	-0.52047	0.6794812	-0.434167	0.01485	-0.0290303	0.04847378	-0.0071926	0.0995698	-0.698212063	1						
Prop Vic Fuera Dec	-0.16256	-0.21126	-0.437038	0.792823	-0.22813	-0.1155498	-0.1514384	-0.1910955	0.2385756	-0.160438398	-0.482430731	1					
Prop Derr Fuera	0.35729	0.139032	0.3089538	0.042951	0.84696	0.45746563	0.5575882	0.69849171	-0.976104	-0.17368243	-0.087865791	-0.21042085	1				
Prop Derr Fuera TMO	0.18699	0.116921	0.0957346	0.061475	0.29935	0.88397788	0.05354523	-0.0075179	-0.345592	-0.004536931	-0.129998843	-0.02072124	0.36636057	1			
Prop Derr Fuera Sum	0.26719	0.051431	0.2690646	0.044544	0.55971	0.11982941	0.83082631	0.08492799	-0.584068	-0.153244273	-0.01857871	-0.11137993	0.57942073	-0.030837666	1		
Prop Derr Fuera Dec	0.15248	0.077305	0.1396246	-0.016131	0.51249	-0.008473	0.02836575	0.900343091	-0.642377	-0.10690195	-0.026482848	-0.18377372	0.66679238	-0.076770456	-0.0334482	1	
Peleas Fuera de UFC	0.96437	0.503717	0.650345	0.201692	0.83105	0.51460884	0.66681244	0.52513384	-0.575686	-0.118491187	0.017030147	-0.20377383	0.54504322	0.232235745	0.3916849	0.278616535	1

Figura 70: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Feather-weight Masculino

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.24338226	1								
GST	0.27119268	-0.06404565	1							
GST en contra	0.09974393	0.13341563	0.9067855	1						
Efectividad de Golpeo	0.24445423	-0.13758621	-0.066563	-0.17387833	1					
Defensa de Golpeo	0.31003813	-0.21013981	0.4291004	0.33019867	-0.20954953	1				
Poder de Golpeo	0.32878425	0.1146051	-0.179033	-0.18985048	0.11991029	0.05145102	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.25632743	-0.08591243	-0.203987	-0.1943576	-0.30544526	-0.34948694	-0.15910955	1		
KD a favor	0.3503983	0.05956309	0.4130707	0.39236798	0.04570682	0.34656218	0.44965087	-0.16008135	1	
KD en contra	-0.08516316	-0.01827467	0.4839635	0.49611775	-0.25834952	0.21543174	-0.12917419	0.2537871	0.185756	1

Figura 71: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Bantam-weight Masculino

	Derr prom cada 15 min	Derr prom cada 15 min en contra	Defensa de derribo	Efectividad de derribo	Derr tot	Derr tot en contra	Au prom cada 15 min	Au tot	Au a MG	Au a E	Au a M	Au a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum Int prom cada 15 min	Sum Int prom cada 15 min en contra
Derr prom cada 15 min	1															
Derr prom cada 15 min en contra	-0.14853367	1														
Defensa de derribo	0.11462791	-0.51690129	1													
Efectividad de derribo	0.53829405	-0.10872411	-0.00634574	1												
Derr tot	0.58800654	-0.08940603	0.015913037	0.271090047	1											
Derr tot en contra	0.0239539	0.5963303	-0.393125762	0.071727653	0.4316	1										
Au prom cada 15 min	0.73107053	-0.07696441	-0.02764496	0.460589589	0.4412	0.11757938	1									
Au tot	0.41586544	-0.01717694	-0.10978271	0.24142395	0.8248	0.54181418	0.63246774	1								
Au a MG	0.43961698	-0.04207869	-0.093908059	0.207863566	0.841	0.45826369	0.61949639	0.927	1							
Au a E	0.26363985	0.03756127	-0.106028371	0.167007084	0.5504	0.47466662	0.54324044	0.827	0.657	1						
Au a M	0.33502889	-0.02625175	-0.068026069	0.220615763	0.7261	0.51812337	0.49149561	0.865	0.744	0.613	1					
Au a L	0.40874687	-0.02845413	-0.111171191	0.270146425	0.787	0.49964399	0.54880473	0.919	0.8147	0.636	0.833	1				
R prom cada 15 min	0.09285442	0.41102744	-0.222648049	0.098299856	0.132	0.57646115	0.27510182	0.341	0.2756	0.295	0.349	0.321	1			
R tot	0.1210527	0.33074785	-0.296152659	0.11954754	0.3806	0.78831261	0.33667857	0.631	0.5271	0.498	0.654	0.619	0.829744	1		
Sum Int prom cada 15 min	0.16240386	0.24250867	-0.387305865	0.246260386	0.0994	0.2872108	0.37100829	0.301	0.2122	0.412	0.248	0.201	0.28743152	0.35294	1	
Sum Int prom cada 15 min en contra	0.15866294	0.27930343	-0.33664943	0.279699851	-0.012	0.21936581	0.17128547	0.028	0.0213	-0.02	0.109	0.03	0.2765774	0.2843	0.3728021	1

Figura 72: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Bantam-weight Masculino

	Vic Fuera	Vic Fuera TMO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derr Fuera	Derr Fuera TMO	Derr Fuera Sum	Derr Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TMO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derr Fuera	Prop Derr Fuera TMO	Prop Derr Fuera Sum	Prop Derr Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TMO	0.59893	1															
Vic Fuera Sum	0.48758	-0.16669	1														
Vic Fuera Dec	0.59918	0.183343	-0.087688	1													
Derr Fuera	0.63783	0.252744	0.490043	0.31042	1												
Derr Fuera TMO	0.31408	0.141313	0.3053532	0.06481	0.6016	1											
Derr Fuera Sum	0.67722	0.424226	0.4395102	0.245877	0.67778	0.14999528	1										
Derr Fuera Dec	0.27329	-0.06221	0.2431096	0.284858	0.70988	0.271263	0.11748428	1									
Prop Vic Fuera	-0.37336	-0.09647	-0.306441	-0.211982	-0.87009	-0.5678357	-0.4060041	-0.2554771	1								
Prop Vic Fuera TMO	-0.21093	0.546731	-0.58235	-0.30754	-0.33809	-0.1721734	-0.1104067	-0.3853953	0.3909954	1							
Prop Vic Fuera Sum	-0.09559	-0.53183	0.7181239	-0.424197	-0.06031	-0.0279301	-0.0075318	-0.0777379	0.0898136	-0.59722845	1						
Prop Vic Fuera Dec	0.14003	-0.11956	-0.36275	0.815768	-0.08296	-0.1273173	-0.1389643	0.08936296	0.0645275	-0.29525026	-0.427319073	1					
Prop Derr Fuera	0.37745	0.09883	0.3226432	0.199159	0.89361	0.57069333	0.42202781	0.78219564	-0.970002	-0.36550269	-0.093339205	-0.07305428	1				
Prop Derr Fuera TMO	0.16899	0.087669	0.1671875	0.021094	0.46279	0.92028262	0.03227269	0.17775991	-0.506819	-0.13454914	-0.057565223	-0.09511378	0.51678178	1			
Prop Derr Fuera Sum	0.57011	0.384633	0.3945048	0.144059	0.5896	0.10825584	0.30787804	0.08056249	-0.394004	-0.09019913	0.040166137	-0.22631263	-0.421904	-0.008487402	1		
Prop Derr Fuera Dec	0.03984	-0.17433	0.0757428	0.175789	0.50617	0.11828617	-0.0479808	0.90637944	-0.686239	-0.35016977	-0.106385354	0.12716438	0.70591237	0.054782906	-0.083207216	1	
Peleas Fuera de UFC	0.96207	0.535585	0.5227564	0.55895	0.81861	0.44633449	0.73549338	0.44439048	-0.590323	-0.27707484	-0.096615027	0.07733007	0.58780388	0.288354806	0.624476261	0.201597821	1

Figura 73: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Bantam-weight Masculino

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.35263093	1								
GST	0.30337289	-0.1216305	1							
GST en contra	0.17839491	-0.05513973	0.9457181	1						
Efectividad de Golpeo	0.51897305	-0.16218449	0.1371941	0.06770118	1					
Defensa de Golpeo	0.15915039	-0.12290163	0.3738198	0.37133102	-0.17846591	1				
Poder de Golpeo	0.08483588	-0.03651304	-0.003058	0.04355681	0.22800343	-0.1005121	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.45270367	0.17566339	-0.348172	-0.34926325	-0.31398018	-0.2565662	-0.23829558	1		
KD a favor	0.19588317	-0.04215184	0.6796925	0.72249098	0.19322165	0.2318949	0.478770571	-0.2856071	1	
KD en contra	-0.27691061	-0.24598422	0.3583604	0.43849921	-0.17457951	0.1449389	-0.084958217	0.3119194	0.290996	1

Figura 74: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Flyweight Masculino

	Derrom cada 15 min	Derrom cada 15 min en contra	Defensa de derbto	Efectividad de derbto	Derrom tot	Derrom tot en contra	Avrom cada 15 min	Av tot	Ara MG	Ara E	Ara M	Ara L	Rprom cada 15 min	R tot	Sum Introm cada 15 min	Sum Intprom cada 15 min en contra
Derrom cada 15 min	1															
Derrom cada 15 min en contra	-0.1775792	1														
Defensa de derbto	0.23008575	-0.17363079	1													
Efectividad de derbto	0.42068786	0.32933765	0.29215242	1												
Derrom tot	0.60238032	-0.141563	0.23338873	0.150771809	1											
Derrom tot en contra	0.07378084	0.37813345	0.17038719	0.078806344	0.5526	1										
Avrom cada 15 min	0.50780951	0.02889274	0.2350377	0.60146293	0.3708	0.11591294	1									
Av tot	0.39546354	-0.11755868	0.2901105	0.161323875	0.8519	0.52951023	0.52961558	1								
Ara MG	0.40675584	-0.1191558	0.26355602	0.210221959	0.8888	0.604833	0.44428003	0.913	1							
Ara E	0.25307046	-0.06260355	0.26580977	0.097605615	0.4975	0.38667429	0.47702055	0.761	0.4855	1						
Ara M	0.24777742	-0.08558544	0.25632097	0.13575447	0.6654	0.28384609	0.47897679	0.915	0.7467	0.724	1					
Ara L	0.43514758	-0.1365013	0.23624222	0.10079306	0.8815	0.46688254	0.48170106	0.945	0.9667	0.557	0.848	1				
Rprom cada 15 min	-0.2549665	0.24081	-0.31606812	-0.174578534	-0.094	-0.06595164	-0.05914233	-0.08	-0.097	-0.06	-0.06	-0.06	1			
R tot	0.16630929	0.08469882	0.15473791	-0.001927441	0.6817	0.6348032	0.19624782	0.572	0.5621	0.434	0.367	0.589	0.31494386	1		
Sum Introm cada 15 min	0.23308491	0.57372199	0.01145445	0.672304039	0.1101	0.20595389	0.38122354	0.112	0.158	0.107	0.097	0.011	-0.05965635	-0.00336	1	
Sum Intprom cada 15 min en contra	0.11020339	0.42269536	-0.18183681	0.218797835	-0.055	-0.04866256	-0.05276766	-0.12	-0.088	-0.16	-0.08	-0.08	0.51347427	0.04279	0.216508347	1

Figura 75: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Flyweight Masculino

	Vic Fuera	Vic Fuera TMO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derrom Fuera	Derrom Fuera TMO	Derrom Fuera Sum	Derrom Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TMO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derrom Fuera	Prop Derrom Fuera TMO	Prop Derrom Fuera Sum	Prop Derrom Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TMO	0.48387	1															
Vic Fuera Sum	0.27467	-0.37428	1														
Vic Fuera Dec	0.69045	0.020977	-0.083083	1													
Derrom Fuera	0.57019	0.649948	-0.231848	0.357635	1												
Derrom Fuera TMO	0.33076	0.382712	-0.178329	0.239674	0.66217	1											
Derrom Fuera Sum	0.12953	0.30261	-0.352532	0.172282	0.2947	-0.0604453	1										
Derrom Fuera Dec	0.50882	0.481488	0.0033287	0.244025	0.8019	0.35245369	-0.1714988	1									
Prop Vic Fuera	-0.06671	-0.41249	0.4346233	-0.059815	-0.75911	-0.4913147	-0.3735551	-0.523527	1								
Prop Vic Fuera TMO	-0.21219	0.678374	-0.641183	-0.412083	0.11714	0.02065107	0.23339766	0.0056037	-0.277988	1							
Prop Vic Fuera Sum	-0.16512	-0.80232	0.6114313	-0.319983	-0.52181	-0.3124106	-0.437702	-0.2639496	0.6513404	-0.628959753	1						
Prop Vic Fuera Dec	0.45888	-0.23683	-0.073133	0.923067	0.08354	0.08711777	0.06917899	0.02064311	0.096642	-0.502174216	-0.2173654	1					
Prop Derrom Fuera	0.08383	0.459798	-0.424784	0.029509	0.77714	0.46436339	0.36799065	0.55999184	-0.95306	0.354343791	-0.6628846	-0.141758565	1				
Prop Derrom Fuera TMO	0.10541	0.206724	-0.173789	0.095804	0.4268	0.90045138	-0.0371518	0.0732098	-0.446912	0.074936679	-0.2773984	0.004441254	0.43454841	1			
Prop Derrom Fuera Sum	-0.29672	0.113324	-0.532136	-0.096612	0.0685	-0.1286229	0.80546535	-0.3231445	-0.408533	0.382178941	-0.49827375	-0.066075144	0.42664054	-0.023133906	1		
Prop Derrom Fuera Dec	0.28854	0.312293	0.0622052	0.057119	0.57803	0.0832711	-0.2394878	0.89451793	-0.487396	0.039293244	-0.1780544	-0.113034389	0.53271788	-0.10816278	-0.34778024	1	
Peleas Fuera de UFC	0.93923	0.59732	0.0952586	0.646687	0.81032	0.51492991	0.21369899	0.67813734	-0.370001	-0.120493502	-0.3316231	0.374410243	0.364518	0.255746699	-0.18516182	0.42695931	1

Figura 76: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Flyweight Masculino

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.39326137	1								
GST	0.39112642	0.0678269	1							
GST en contra	0.19126053	0.25081033	0.882051	1						
Efectividad de Golpeo	0.26373892	-0.05501655	-0.083655	-0.2340945	1					
Defensa de Golpeo	0.0950927	-0.41884484	0.3071188	0.15576	-0.0515312	1				
Poder de Golpeo	0.33006995	-0.01998418	-0.124558	-0.1786478	0.22142546	0.08413564	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.31124987	-0.2437005	-0.256595	-0.3000434	-0.04161738	0.18105381	-0.12545797	1		
KD a favor	0.38343571	0.14376084	0.2924468	0.2581433	0.10051015	0.09150076	0.52172411	-0.13620768	1	
KD en contra	0.05450544	0.09670268	0.217073	0.1750575	-0.13626805	0.32210873	-0.20582365	0.39742233	-0.07364	1

Figura 77: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Straw-weight Femenil

	Derr prom cada 15 min	Derr prom cada 15 min en contra	Defensa de derbto	Efectividad de derbto	Derr tot	Derr tot en contra	Av prom cada 15 min	Av tot	Av a MG	Av a E	Av a M	Av a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum int prom cada 15 min	Sum int prom cada 15 min en contra
Derr prom cada 15 min	1															
Derr prom cada 15 min en contra	-0.4329824	1														
Defensa de derbto	-0.28207644	-0.107609	1													
Efectividad de derbto	0.49126953	-0.2717372	0.02981893	1												
Derr tot	0.38858277	-0.158516	0.02966922	0.12494502	1											
Derr tot en contra	-0.25083541	0.3837206	0.07898304	-0.08496553	0.3451	1										
Av prom cada 15 min	0.39150367	-0.3156845	0.16837398	0.17016877	0.3884	-0.28388816	1.00									
Av tot	0.26304475	-0.2051275	0.14199437	0.06551275	0.7544	0.23076588	0.70	1								
Av a MG	0.23734019	-0.1711261	0.11097284	0.04794233	0.8248	0.15050766	0.53	0.833	1							
Av a E	0.03050111	-0.1311831	0.10178724	-0.07437478	0.4373	0.21392533	0.44	0.805	0.6115	1						
Av a M	0.10795612	-0.1234915	0.10450155	-0.09748066	0.4518	0.30608353	0.46	0.796	0.5031	0.645	1					
Av a L	0.38527287	-0.2160413	0.13854999	0.12902194	0.6313	0.14639495	0.76	0.835	0.5444	0.474	0.615	1				
R prom cada 15 min	-0.14730885	0.1968002	-0.22834237	-0.1623253	-0.153	-0.12371514	0.00	-0.04	-0.047	0.073	-0.01	-0.12	1.00			
R tot	-0.13687939	0.1262374	-0.05842226	-0.2000278	0.236	0.30182472	0.14	0.464	0.2674	0.586	0.572	0.239	0.59	1		
Sum int prom cada 15 min	0.11690002	-0.3248254	-0.18302421	-0.0424496	0.0202	-0.2962218	0.31	0.137	0.1666	0.191	0.112	0.007	0.04	0.01395	1	
Sum int prom cada 15 min en contra	-0.1146605	0.3617707	-0.12034972	0.09308021	-0.106	-0.07062966	0.25	0.00	-0.065	-0.04	-0.05	0.117	0.14	0.04059	-0.123087561	1

Figura 78: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Straw-weight Femenil

	Vic Fuera	Vic Fuera TNO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derr Fuera	Derr Fuera TNO	Derr Fuera Sum	Derr Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TNO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derr Fuera	Prop Derr Fuera TNO	Prop Derr Fuera Sum	Prop Derr Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TNO	0.49195	1															
Vic Fuera Sum	0.71289	-0.07814	1														
Vic Fuera Dec	0.34451	-0.11222	-0.035177	1													
Derr Fuera	0.35404	0.0852	0.2275902	0.287623	1												
Derr Fuera TNO	0.02468	-0.06836	-0.004823	0.158408	0.37566	1											
Derr Fuera Sum	0.25854	0.360871	0.0363763	0.029974	0.3872	0.07160016	1										
Derr Fuera Dec	0.19823	-0.08559	0.1766008	0.256896	0.83453	0.15609268	-0.0815007	1									
Prop Vic Fuera	0.14387	0.028344	0.1192342	0.078403	-0.25409	-0.3260541	-0.2967871	-0.674108	1								
Prop Vic Fuera TNO	0.07542	0.817708	-0.390149	-0.260014	-0.13877	-0.0893483	0.15443202	-0.2097274	0.0780842	1							
Prop Vic Fuera Sum	0.27918	-0.30825	0.7940149	-0.343774	-0.04622	-0.0873362	-0.1499536	-0.0050342	0.1678208	-0.50598142	1						
Prop Vic Fuera Dec	-0.29295	-0.35359	-0.466566	0.641283	-0.23248	-0.0017005	-0.1279443	-0.1735451	0.2833696	-0.26835424	-0.565572222	1					
Prop Derr Fuera	-0.13045	-0.09204	-0.078755	-0.031863	0.77746	0.33769719	0.28711193	0.70259395	-0.975136	-0.1741303	-0.123900788	-0.23521155	1				
Prop Derr Fuera TNO	-0.1077	-0.08325	-0.099656	0.044783	0.21338	0.86891142	0.07957671	0.10056946	-0.283635	-0.03226342	-0.149522635	0.03959619	0.29531334	1			
Prop Derr Fuera Sum	-0.10187	0.096319	-0.168185	-0.067034	0.16895	0.08342041	0.76520481	-0.1526135	-0.369685	0.03789308	-0.264395313	0.05954117	0.36118878	0.22724886	1		
Prop Derr Fuera Dec	-0.16928	-0.18154	-0.054087	-0.041205	0.57542	0.13807316	-0.1568918	0.81347232	-0.749938	-0.1915941	-0.013276253	-0.22066902	0.78244903	0.18952734	-0.13836696	1	
Peleas Fuera de UFC	0.95102	0.454298	0.6622143	0.373841	0.62193	0.14187952	0.34725192	0.43457437	-0.133683	0.03874861	0.207889091	-0.33169027	0.14048128	-0.02261778	-0.02715379	0.04034452	1

Figura 79: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Straw-weight Femenil

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.05555081	1								
GST	0.35328319	0.15117005	1							
GST en contra	0.13570316	0.37817288	0.9097626	1						
Efectividad de Golpeo	0.30210807	-0.31624997	-0.180913	-0.412644	1					
Defensa de Golpeo	0.40811729	-0.33550977	0.2591695	0.120323	-0.07463456	1				
Poder de Golpeo	0.18592918	-0.18269558	-0.23848	-0.2640764	0.19182944	-0.08444471	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.37841852	0.1399788	-0.297109	-0.2295032	-0.07640081	-0.30634404	0.07656698	1		
KD a favor	0.30019655	0.16484595	0.5218798	0.4504574	0.01680203	-0.07702278	0.36302866	-0.02992279	1	
KD en contra	0.10578303	0.28554305	0.4872576	0.558804	-0.07958883	-0.08610805	-0.0338689	0.2510948	0.252485	1

Figura 80: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categoría Flyweight Femenil

	Derri prom cada 15 min	Derri prom cada 15 min en contra	Defensa de derribo	Efectividad de derribo	Derri tot	Derri tot en contra	Au prom cada 15 min	Au tot	Au a MG	Au a E	Au a M	Au a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum Int prom cada 15 min	Sum Int prom cada 15 min en contra
Derri prom cada 15 min	1															
Derri prom cada 15 min en contra	-0.3377401	1														
Defensa de derribo	0.0394479	-0.46343635	1													
Efectividad de derribo	0.551363	-0.14726175	0.2874798	1												
Derri tot	0.630929	-0.29125764	0.03878716	0.25331436	1											
Derri tot en contra	-0.3510407	0.53388958	-0.42349568	-0.24787618	0.1169	1										
Au prom cada 15 min	0.731574	-0.23478246	-0.06899562	0.31987383	0.4591	-0.24036826	1									
Au tot	0.5095553	-0.24826502	-0.11440885	0.15498232	0.8386	0.14943905	0.69340113	1								
Au a MG	0.4004496	-0.29541449	-0.09650066	0.10876639	0.7043	0.09347063	0.59812212	0.902	1							
Au a E	0.4482333	-0.21358571	-0.14552957	0.13806327	0.4587	-0.0135141	0.63771653	0.676	0.4791	1						
Au a M	0.2900756	-0.129671	-0.34654767	-0.02518213	0.319	0.1278198	0.57759334	0.658	0.4993	0.661	1					
Au a L	0.4418288	-0.13767886	0.029110646	0.18408091	0.8855	0.21552842	0.47808361	0.852	0.7167	0.311	0.322	1				
R prom cada 15 min	-0.2242337	0.36671897	-0.17823409	-0.17235285	-0.26	-0.07749666	-0.04724792	-0.13	-0.088	-0.16	0.072	-0.15	1			
R tot	-0.2102605	0.25582545	-0.31973489	-0.23400307	-0.011	0.23332088	0.06021913	0.203	0.2298	0.051	0.393	0.091	0.7548098	1		
Sum Int prom cada 15 min	0.1044112	0.08392434	-0.022019	0.01268425	-0.083	-0.14214957	0.23502557	0.033	-0.115	0.177	0.13	0.027	-0.04046884	-0.08344	1	
Sum Int prom cada 15 min en contra	-0.107475	0.32498482	-0.17811956	-0.07728923	-0.07	0.11065254	-0.04055424	-0.03	-0.004	-0.1	-0.11	0.039	0.15666237	0.16395	-0.0221929	1

Figura 81: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categoría Flyweight Femenil

	Vic Fuera	Vic Fuera TNO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Derri Fuera	Derri Fuera TNO	Derri Fuera Sum	Derri Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TNO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Derri Fuera	Prop Derri Fuera TNO	Prop Derri Fuera Sum	Prop Derri Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TNO	0.52918	1															
Vic Fuera Sum	0.44461	-0.1933	1														
Vic Fuera Dec	0.74808	0.100932	0.0900179	1													
Derri Fuera	0.59811	-0.0232	0.4352517	0.611736	1												
Derri Fuera TNO	0.3536	-0.01423	0.4574808	0.209143	0.5246	1											
Derri Fuera Sum	0.5035	-0.15253	0.3682514	0.628551	0.76971	0.40864973	1										
Derri Fuera Dec	0.52127	0.034488	0.3128007	0.536694	0.92288	0.24402635	0.5417287	1									
Prop Vic Fuera	0.02572	0.251526	-0.188238	-0.033864	-0.63959	-0.4275766	-0.4026473	-0.5968396	1								
Prop Vic Fuera TNO	-0.00081	0.770547	-0.554459	-0.243719	-0.3197	-0.3115206	-0.3758956	-0.1945888	0.3320691	1							
Prop Vic Fuera Sum	-0.06022	-0.4447	0.7874072	-0.310314	-0.01815	0.16309174	0.02287735	-0.0895844	0.0508019	-0.574189795	1						
Prop Vic Fuera Dec	0.08757	-0.18198	-0.391556	0.591875	-0.11817	-0.1623308	0.08485236	-0.1481795	0.3494019	-0.235000833	-0.41777631	1					
Prop Derri Fuera	-0.02358	-0.21254	0.1719627	0.015905	0.66	0.45780659	0.4378157	0.60129021	-0.951094	-0.271928215	-0.05833769	-0.37080219	1				
Prop Derri Fuera TNO	0.04302	-0.13177	0.2656869	-0.022623	0.27613	0.90886288	0.24233327	-0.0084275	-0.404213	-0.296070107	0.14978619	-0.14682793	0.4355327	1			
Prop Derri Fuera Sum	0.01922	-0.26053	0.1364812	0.150652	0.31149	0.28758983	0.75050288	0.03726728	-0.359254	-0.304354076	0.03632215	0.023078	0.40314576	0.318694415	1		
Prop Derri Fuera Dec	-0.05608	-0.0629	0.0116203	-0.041158	0.48818	-0.0273585	0.04371951	0.6798833	-0.742208	-0.034796025	-0.15362035	-0.37014639	0.7636728	-0.109767361	-0.14758867	1	
Peleas Fuera de UFC	0.84425	0.353289	0.4939865	0.777033	0.82149	0.45530458	0.65580896	0.74058907	-0.256326	-0.144868181	-0.04822985	0.01683333	0.24328183	0.135442863	0.12960474	0.15747477	1

Figura 82: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categoría Flyweight Femenil

	GSC por min	GSR por min	GST	GST en contra	Efectividad de Golpeo	Defensa de Golpeo	Poder de Golpeo	Poder de Golpeo en Contra	KD a favor	KD en contra
GSC por min	1									
GSR por min	0.383599215	1								
GST	0.380550401	-0.0914306	1							
GST en contra	0.169336313	0.1107088	0.8743463	1						
Efectividad de Golpeo	0.235000715	-0.16611853	-0.101467	-0.3409632	1					
Defensa de Golpeo	0.436934693	-0.17619351	0.5460869	0.4113435	-0.25381599	1				
Poder de Golpeo	-0.236681055	-0.29479796	-0.179437	-0.2519103	0.09692004	-0.21988931	1			
Poder de Golpeo en contra	-0.167297037	-0.09732934	-0.225958	-0.2743654	0.34504567	-0.15145441	-0.10239298	1		
KD a favor	0.123384772	-0.34089724	0.3936867	0.1007007	0.09321843	0.26766892	0.41531515	-0.04973391	1	
KD en contra	0.001872956	-0.20245957	0.1900834	0.2257591	-0.11458216	0.08475302	-0.10850064	0.52321283	-0.05019	1

Figura 83: Matriz de correlaciones para variables de golpeo. Categorías Bantamweight y Featherweight Femenil

	Deerr prom cada 15 min	Deerr prom cada 15 min en contra	Defensa de derbto	Efectividad de derbto	Deerr tot	Deerr tot en contra	Au prom cada 15 min	Au tot	Au a MG	Au a E	Au a M	Au a L	R prom cada 15 min	R tot	Sum int prom cada 15 min	Sum int prom cada 15 min en contra
Deerr prom cada 15 min	1															
Deerr prom cada 15 min en contra	-0.413940715	1														
Defensa de derbto	-0.05251631	-0.5952168	1													
Efectividad de derbto	0.68137681	-0.4297135	0.084850324	1												
Deerr tot	0.27483021	-0.3511792	-0.047417048	0.554706793	1											
Deerr tot en contra	-0.12746151	0.3531621	-0.513313369	-0.07354655	0.2035	1										
Au prom cada 15 min	0.7396303	-0.193396	-0.067479407	0.649477946	0.6212	-0.05583217	1									
Au tot	0.74975988	-0.2538337	-0.122627954	0.569034699	0.9157	0.22380141	0.78721224	1								
Au a MG	0.62508399	-0.2516521	-0.052712063	0.512268507	0.7887	0.20141827	0.67749788	0.906	1							
Au a E	0.64671924	-0.1301381	-0.206380944	0.544440074	0.6923	0.17363013	0.81703842	0.793	0.6381	1						
Au a M	0.47114511	-0.275487	-0.001490251	0.521736171	0.6299	0.13531285	0.58253228	0.714	0.6526	0.416	1					
Au a L	0.71484868	-0.2142419	-0.132368161	0.416909811	0.8863	0.21253075	0.61898179	0.894	0.6867	0.624	0.545	1				
R prom cada 15 min	-0.32138636	0.7133347	-0.256982359	-0.295708538	-0.327	-0.0787172	-0.29425151	-0.3	-0.28	-0.23	-0.24	-0.26	1			
R tot	-0.22724316	0.2746447	-0.322526648	-0.1008776621	-0.068	0.46318957	-0.19536421	-0.04	-0.038	0.002	0.1	-0.09	0.4384332	1		
Sum int prom cada 15 min	0.34301201	0.1608309	-0.279874857	0.140044796	0.3588	0.31821342	0.5901614	0.455	0.273	0.888	0.258	0.372	-0.1687398	0.0961	1	
Sum int prom cada 15 min en contra	0.01649813	0.6126153	-0.284620709	-0.156885151	0.0293	0.01191261	0.01127561	0.072	0.0224	-0.02	-0.07	0.192	0.688729	0.13027	-0.02649418	1

Figura 84: Matriz de correlaciones para variables de lucha. Categorías Bantamweight y Featherweight Femenil

	Vic Fuera	Vic Fuera TKO	Vic Fuera Sum	Vic Fuera Dec	Deerr Fuera	Deerr Fuera TKO	Deerr Fuera Sum	Deerr Fuera Dec	Prop Vic Fuera	Prop Vic Fuera TKO	Prop Vic Fuera Sum	Prop Vic Fuera Dec	Prop Deerr Fuera	Prop Deerr Fuera TKO	Prop Deerr Fuera Sum	Prop Deerr Fuera Dec	Peleas Fuera de UFC
Vic Fuera	1																
Vic Fuera TKO	0.36751	1															
Vic Fuera Sum	0.40641	-0.26881	1														
Vic Fuera Dec	0.56992	-0.19999	-0.016873	1													
Deerr Fuera	0.61635	0.100394	0.3202669	0.45359	1												
Deerr Fuera TKO	0.47219	0.066391	0.5506139	0.067241	0.44943	1											
Deerr Fuera Sum	0.37102	0.3289317	-0.070115	0.264475	0.53913	-0.228573	1										
Deerr Fuera Dec	0.37241	-0.11294	0.16417712	0.469636	0.86107	0.18426591	0.30452183	1									
Prop Vic Fuera	-0.18568	-0.01606	-0.165957	-0.083471	-0.8119	-0.3283284	-0.4909561	-0.6887474	1								
Prop Vic Fuera TKO	-0.17297	0.757876	-0.507054	-0.489479	-0.32369	-0.1431131	-0.0707457	-0.3503257	0.2668649	1							
Prop Vic Fuera Sum	-0.03897	-0.47895	0.744573	-0.299935	-0.12779	0.1976058	-0.2757381	-0.1431881	0.1306334	-0.47865691	1						
Prop Vic Fuera Dec	0.09743	-0.38561	-0.265126	0.75981	-0.08615	-0.257124	-0.0002276	0.04254005	0.2751795	-0.454285874	-0.33294981	1					
Prop Deerr Fuera	0.14707	0.030739	0.0654383	0.112137	0.80981	0.26489154	0.48658059	0.73065897	-0.977926	-0.230444862	-0.19593688	-0.237957855	1				
Prop Deerr Fuera TKO	0.24592	0.125207	0.3444269	-0.107363	0.28292	0.91662104	-0.2635175	-0.0103123	-0.283229	-0.009713838	0.1436723	-0.327444916	0.25074218	1			
Prop Deerr Fuera Sum	0.12881	0.185676	-0.147816	0.140034	0.4954	-0.2702923	0.90596231	0.329349	-0.616436	-0.114069603	-0.31076231	-0.007037213	0.62912059	-0.290990284	1		
Prop Deerr Fuera Dec	-0.03636	-0.15907	-0.038356	0.139654	0.64469	-0.0526871	0.27940927	0.83299584	-0.7868681	-0.247556835	-0.17228263	-0.118006492	0.84989222	-0.114405113	0.439421005	1	
Peleas Fuera de UFC	0.95388	0.2962639	0.5070715	0.558005	0.81258	0.53007967	0.46825991	0.56767372	-0.4493	-0.25938043	-0.04746618	0.017886332	0.40126097	0.299235741	0.274373721	0.19583054	1

Figura 85: Matriz de correlaciones para variables de récord. Categorías Bantamweight y Featherweight Femenil

8. Referencias

- Cribari-Neto, F. (2010) Regresión Beta en R. Journal of Statistical Software (abril 2010) Disponible en:
<https://cran.r-project.org/web/packages/betareg/vignettes/betareg.pdf>
- Diaz, W. (1998) Método de Newton [Internet] Disponible en:
<https://www.uv.es/~diaz/mn/node20.html>
- ESPN (2021) [Internet] Disponible en:
<https://www.espn.com.mx/mma/> [acceso entre marzo-2021 a septiembre-2021]
- Ferrari, S., Cribari-Neto, F. (2004) Beta Regression for Modelling Rates and Proportions (2004) Disponible en:
<https://www.ime.usp.br/~sferrari/beta.pdf>
- Horas (2014) Probability density function, GNU Free Documentation License
Disponible en: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beta-distribution-pdf.svg>
- Horas (2014) Cumulative distribution function, GNU Free Documentation License
Disponible en: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beta-distribution-pdf.svg>
- Junta Estatal de Control Atlético de Nueva Jersey. (2002)
Reglas de Conducta Unificadas Para las Artes Marciales Mixtas [Internet]
Nueva Jersey, Estados Unidos. Disponible en:
<https://www.state.nj.us/lps/sacb/docs/martial.html> [acceso en enero-2022]
- Kell, L. (2016) The History of Martial Arts [Internet] Disponible en:
<https://www.beemat.co.uk/blogs/beemat/120253575-the-history-of-martial-arts>
[acceso en abril-2021]
- SB Nation (2021) [Internet] Disponible en:
<https://www.bloodyelbow.com/2010/10/28/1779797/dana-white-to-announce-ufc-merger-with-the-wec> [acceso en abril-2021]
- Sherdog (2021) [Internet] Disponible en:
<https://www.sherdog.com/> [acceso entre marzo-2021 a septiembre-2021]
- Simeoni, M. (2006) Pancrazio [Internet]
Disponible en: <https://web.archive.org/web/20130302215031/http://www.ilguerriero.it/codino/cultura/pancrazio.htm> [acceso en abril-2021]
- Taboga, M (2021) Beta distribution [Internet] Disponible en:
<https://www.statlect.com/probability-distributions/beta-distribution> [acceso en enero-2022]

UFC (2021) [Internet] Disponible en:
<https://www.ufcespanol.com/athletes> [acceso en febrero-2022]

UFC Stats. (2021) [Internet] Disponible en:
<http://ufcstats.com/statistics/fighters> [acceso entre marzo-2021 a septiembre-2021]

Wilson, J. (2017) Hard vs. Soft in Martial Arts Terms [Internet] Disponible en:
<https://www.martialjournal.com/hard-vs-soft-martial-arts-terms/> [acceso en abril-2021]

Zach, (2021) Como calcular AIC en R (2021) [Internet] Disponible en:
<https://www.statology.org/aic-in-r/> [acceso en marzo-2022]

Zeileis, A., Cribari-Neto, F., Gruen, B., Kosmidis, I., Simas, A.B., Rocha, A.V.,
(2021) Paquete 'betareg' [Internet] Disponible en:
<https://cran.r-project.org/web/packages/betareg/betareg.pdf>